



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

รายงานโครงงานวิศวกรรม

Circular Pick and Place Robot

วิชา FRA263/264: Robotics Studio III

จัดทำโดย

นายทัตชัย สุขสราญ	67340500016
นายธนดล พูลสระคู	67340500017
นายธรรวิทัต เพ็ญนาม	67340500018
นายวรวิษญ์ ศิลา漾ค์	67340500036
นายภคิน ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์	67340500060
นางสาวศิริินภา สุขบุญส่ง	67340500078

ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

1	บทนำ	1
1.1	ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3	ขอบเขตของโครงการ	1
1.4	ข้อจำกัดของโครงการ (Limitations)	2
1.5	ภาพรวมโครงสร้างรายงาน (Report Organization)	2
1.6	ภาพรวมระบบ (System Overview)	3
1.7	สรุป System Requirements	5
2	การออกแบบระบบ (System Design)	7
2.1	การออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)	7
2.1.1	สถาปัตยกรรมเชิงกลโดยรวม	7
2.2	การคำนวณเพลา (Shaft Calculation)	7
2.2.1	สถาปัตยกรรมระบบและกลไกรับแรง	7
2.2.2	พารามิเตอร์และคุณสมบัติวัสดุ	8
2.2.3	การวิเคราะห์โมเมนต์ตัด	8
2.2.4	แรงบิดของระบบ	9
2.2.5	การคำนวณขนาดเพลา (Shaft Sizing)	9
2.2.6	การออกแบบ Step Shaft	9
2.3	การคำนวณสายพาน (Belt Calculation)	10
2.3.1	ค่าเริ่มต้น (Initial Values)	11
2.3.2	Peripheral Force (F_U)	11
2.3.3	Belt Length และ Center Distance	11
2.3.4	Teeth in Mesh	12
2.3.5	Speed Factor	12
2.3.6	Belt Tension	12
2.3.7	Belt Width Verification	13
2.3.8	สรุปผลการคำนวณสายพาน	13
2.3.9	การเลือก Bearing	13
2.3.10	การเลือกตลับลูกปืนและการคำนวณอายุการใช้งาน	13
2.4	การวิเคราะห์การโก่งตัว (Deflection Analysis)	15
2.4.1	ผล FEA และการคำนวณ Deflection (ภายใต้ โหลด 2.7 kg)	15
2.5	การวิเคราะห์ระยะคลอน (Backlash Analysis)	19
2.6	การออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design)	19
2.6.1	สถาปัตยกรรมไฟฟ้าโดยรวม	19
2.7	การคำนวณโหลดไฟฟ้า (Electrical Load Calculation)	20

2.7.1	โหนดบน 24V Bus (Motor Power)	21
2.7.2	โหนดบน 5V Bus (Logic Power)	22
2.7.3	สรุปการตรวจสอบ PSU	22
2.8	การเลือก Circuit Breaker และ Fuse	22
2.8.1	Schematic ตู้ควบคุม	23
2.8.2	การออกแบบ PCB (PCB Design)	24
2.8.3	การออกแบบวงจรป้องกัน (Protection Circuit)	25
2.8.4	การออกแบบวงจร Optocoupler และ Relay	25
2.8.5	STM32 Pin Assignment	26
2.8.6	การออกแบบระบบ Joystick	28
2.9	การออกแบบระบบควบคุม (Control Design)	28
2.9.1	การสร้างแบบจำลองระบบ (System Modeling)	28
2.9.2	การทำ System Identification	31
2.9.3	ขั้นตอนการทำ Parameter Estimation	35
2.9.4	การออกแบบตัวควบคุม PID ด้วย Root Locus	36
2.9.5	Motion Profile แบบ S-Curve	43
2.9.6	การ Simulation ด้วย State Space Model	46
2.10	การวิเคราะห์ผลกระทบของ Connection Rod ต่อ Cycle Time	46
2.10.1	ที่มาของปัญหา	46
2.10.2	แบบจำลอง Connection Rod	46
2.10.3	ข้อจำกัดด้านความแม่นยำในการ Pick และ Place	48
2.10.4	การวิเคราะห์ Input Shaping และ Multi-objective Optimization	48
2.10.5	สรุปผลและข้อจำกัดที่พบ	48
3	การดำเนินการสร้างและติดตั้งระบบ (Implementation)	49
3.1	การประกอบเชิงกล (Mechanical Assembly)	49
3.1.1	ภาพรวมการประกอบ (Overview)	49
3.1.2	ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนย่อย (Sub-assembly Process)	50
3.1.3	ลำดับขั้นตอนการประกอบรวม (Final Assembly Process)	53
3.2	การจัดระเบียบสายไฟและระบบไฟฟ้า (Cable Management)	54
3.2.1	แบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	54
3.2.2	ปัญหาและการแก้ไขที่พบบ่อยระหว่างการประกอบ	54
3.2.3	ผลการตรวจสอบขนาดจริง	55
3.3	การประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Cabinet Assembly)	56
3.3.1	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	56
3.3.2	ผลการประกอบตู้ควบคุม	56
3.4	สถาปัตยกรรม STM32 Firmware (Firmware Architecture)	56
3.4.1	ภาพรวมสถาปัตยกรรม Firmware	56

3.4.2	โครงสร้างไฟล์และโมดูล (Code Structure)	57
3.4.3	Interrupt Service Routine (ISR) และ Timing	57
3.4.4	การทำงานร่วมกันของโมดูล (Module Interaction)	58
3.4.5	การ Implement S-Curve Motion Profile ใน Firmware	58
3.4.6	Joystick Mode และการ Map ปุ่ม	59
4	การบูรณาการระบบ (System Integration)	59
4.1	สถาปัตยกรรมการบูรณาการ	59
4.2	การเชื่อมต่อ STM32 กับ Motor และ Encoder	59
4.3	การเชื่อมต่อ Joystick	60
4.4	การเชื่อมต่อ Modbus กับ Base System	60
4.5	แผนการทดสอบ End-to-End	62
5	ผลการทดสอบ (Test Results)	62
5.1	ผลการทดสอบ Progress Update 1	62
5.1.1	ผล FEA และการคำนวณ Deflection	62
5.1.2	ผลการคำนวณ Motion Profile (ทฤษฎี)	62
5.1.3	การทำ System Identification	63
5.2	ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation)	64
5.3	ผลการจำลองสมรรถนะการควบคุม (Control Performance Simulation)	66
5.4	ผลการวิเคราะห์และหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (Optimization Results)	68
5.5	ผลการทดสอบ Progress Update 2 (Unit Tests)	70
5.5.1	Unit Test: การอ่านค่า Encoder และ PWM (Deliverable 2)	70
5.5.2	Unit Test: ตัวควบคุมไฟฟ้า (Deliverable 1)	71
5.5.3	Unit Test: ตัวควบคุมไฟฟ้า (Deliverable 1)	73
5.5.4	ผล Simulation Simscape	73
6	การตรวจสอบและทวนสอบ (Verification and Validation)	73
6.1	ภาพรวม V&V Framework	73
6.2	ตาราง V&V รวมทั้งหมด (32 Requirements)	73
6.3	สรุปสถานะ V&V ตาม Category	75
7	สรุปผลและแนวทางต่อไป (Conclusion)	75
7.1	สรุปผลงาน Progress Update 1	75
7.2	สรุปผลงาน Progress Update 2	76
7.3	แนวทางและแผนงานต่อไป (Future Work)	77
A	รายละเอียด Engineering Drawing	78
A.1	CAD Assembly (Full)	78

A.2	Exploded View	79
A.3	Drawing แต่ละชิ้นส่วน	86
B	รายละเอียดการคำนวณเชิงกล	92
B.0.1	การคำนวณแรงบิดและการเลือกมอเตอร์	92
C	รายละเอียดการคำนวณ Motion Profile	93
D	Schematic ไฟฟ้าฉบับเต็ม	93
E	Code Snippet หลักของ STM32 Firmware	93
F	ผลการ Simulation Simscape ฉบับเต็ม	93
G	Log การทดสอบ Unit Test	94

สารบัญรูป

1	System Architecture ของระบบ Circular Pick and Place Robot แสดง Physical Architecture และ Cyber Architecture	3
2	CAD Assembly ของระบบเชิงกล	7
3	แผนภาพแสดงแรงกระทำและตำแหน่งของตั้บลูกปืนบนเพลลา	14
4	แสดงการทำ FEA ใส่โหลดที่ 2.7 kg	15
5	การทดสอบการโก่งตัวทางกลด้วย Dial Gauge	16
6	การวิเคราะห์ระยะและมิติเชิงเรขาคณิตเพื่อกำหนดมุมบิดเบี้ยว	17
7	การทดสอบระยะคลอนด้วย Dial Gauge	19
8	Electrical Block Diagram แสดงการแจกจ่ายกำลังไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ Signal ของระบบ	20
9	Electrical Schematic ของตู้ควบคุมทั้งระบบ ออกแบบด้วย KiCad 9.0.0	24
10	การออกแบบ PCB สำหรับระบบควบคุม	24
11	ผลการเดินสายภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า	27
12	วงจรสมมูลของ Armature มอเตอร์กระแสตรง	29
13	Block Diagram ของระบบมอเตอร์กระแสตรงพร้อมชุดหดรอบใน Simulink	30
14	Oscilloscope Waveform จาก Locked Rotor Test แสดง V_{max} และ τ	33
15	Block Diagram ของ Cascade PID Control พร้อม Feedforward	36
16	Bode Plot ของ Velocity Plant $G_{vel}(s)$ และ Position Plant $G_{pos}(s)$	39
17	Open-loop Bode Plot ของ Velocity Loop และ Position Loop หลัง Design แสดง Crossover Frequency และ Phase Margin	41
18	S-Curve Motion Profile สำหรับการเคลื่อนที่ 360° แสดง Jerk, Acceleration, Velocity และ Position เทียบกับเวลา	45
19	Free Body Diagram ของ Connection Rod จำลองเป็น Simple Pendulum ที่ถูกกระตุ้นด้วย Angular Acceleration α_{arm} ของแขนกล	47
20	ภาพรวมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ (Exploded View) ในมุมมอง Isometric	49
21	ภาพรวมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ (Exploded View) ในมุมมอง Side View	50
22	สัญญาณ Chirp ก่อนและหลัง Filter (chirp1_run1) แสดง V_{in} และ ω_{arm}	64
23	เปรียบเทียบ Measured กับ Simulated สำหรับ Stair-Step data (3 runs)	65
24	Fit Score จาก Cross-Validation กับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้ง 21 runs (เส้นประแดงคือเกณฑ์ 80%)	65
25	ผล Simulation: Position, Position Error, Velocity, Velocity Error, Motor Voltage และ Motor Current (S-Curve 360°, Cascade PID)	67
26	Motor Current และ Current Clamp Zone ระหว่างการเคลื่อนที่ 360°	67
27	Pareto Front จาก NSGA-II แสดง Trade-off ระหว่าง Max Rod Swing และ Cycle Time	68
28	ผล Simulation ของ Best Compromise Solution จาก NSGA-II (Rod Swing = 19.1°, Cycle Time = 34.3 s)	70
29	CAD Assembly ฉบับเต็ม แสดงทุกชิ้นส่วน	78

30	รูป Exploded View ของหุ่นที่ไม่มี part จัดระเบียบสายไฟ ในมุมมอง Isometric	79
31	ภาพรวมของส่วนฐาน ในมุมมอง Isometric	80
32	รูป Exploded View ของส่วนฐานในมุมมอง Isometric	81
33	ภาพรวมของส่วนแขนกลและข้อต่อ ในมุมมอง Isometric	82
34	รูป Exploded View ของส่วนแขนกลและข้อต่อในมุมมอง Isometric	82
35	ภาพรวมของ ส่วน Encode ในมุมมอง Isometric	83
36	รูป Exploded View ของ ส่วน Encode มุม Side view และ Isometric	84
37	รูปหุ่นที่มี part จัดระเบียบสายไฟ ในมุมมอง Isometric	85
38	รูป Exploded View ของหุ่นที่มี part จัดระเบียบสายไฟ ในมุมมอง Isometric	85
39	Engineering Drawing: Base Plate	86
40	Engineering Drawing: Body Plate	87
41	Engineering Drawing: Rotating Arm	88
42	Engineering Drawing: Bearing Mounting	89
43	Engineering Drawing: Encoder Housing	90
44	Engineering Drawing: Rod40	90
45	Engineering Drawing: Lower plate	91
46	Engineering Drawing: Top plate	91
47	Electrical Schematic ฉบับเต็ม	93
48	ผล Simulation Simscape ฉบับเต็ม	93
49	Serial Log ขณะทดสอบการอ่านค่า Encoder	94

สารบัญตาราง

1	สรุป Subsystem หลักของระบบ	4
2	สรุป System Requirements ทั้ง 32 ข้อ	6
3	พารามิเตอร์ภาระโหลดของระบบเฟลา	8
4	การประเมินความปลอดภัยของ Step Shaft แต่ละช่วง	10
5	สรุปผลการคำนวณเฟลา	10
6	ค่าเริ่มต้นของระบบสายพาน HTD5M	11
7	สรุปผลการคำนวณสายพาน HTD5M	13
8	สรุปผลการคำนวณภาระและอายุการใช้งานของตลับลูกปืน	14
9	เปรียบเทียบค่าการโก่งตัวและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนภายใต้แรง 2.7 kg	17
10	การคำนวณโหลดบน 24V Bus (Motor Power)	21
11	การคำนวณโหลดบน 5V Bus (Logic Power)	22
12	สรุปผลการตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (PSU)	22
13	การเลือกขนาด Circuit Breaker	23
14	การเลือกขนาดฟิวส์ตามมาตรฐาน IEC 60269	23
15	Optocoupler Module Channel Mapping	25
16	Relay Module Channel Mapping	26
17	STM32G474RE Pin Assignment ของระบบ	27
18	การ Map ปุ่ม Joystick กับคำสั่งระบบ	28
19	เปรียบเทียบผลการวัด R_a และ L_a จาก Locked Rotor Test ทั้ง 3 แรงดัน	33
20	ขอบเขตของพารามิเตอร์ที่ใช้ใน Parameter Estimation	35
21	พารามิเตอร์ที่ได้จาก System Identification (สรุปจากบทที่ 5)	36
22	ข้อกำหนดของระบบควบคุม	37
23	ค่า PID Gain ของระบบควบคุม	43
24	โครงสร้าง S-Curve 7 Phase	44
25	สรุปพารามิเตอร์ Motion Profile สำหรับระยะทางต่าง ๆ	46
26	รายการชิ้นส่วนสำหรับประกอบส่วนฐาน (Base Sub-assembly)	51
27	รายการชิ้นส่วนสำหรับประกอบส่วนแกนกลและข้อต่อ	52
28	รายการชิ้นส่วนสำหรับประกอบชุดเอ็นโค้ดเดอร์	53
29	ผลการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนจริง	55
30	Bill of Materials (BOM) ของตู้ควบคุม	56
31	โมดูลหลักใน STM32 Firmware	57
32	ISR และ Task Timing ของ Firmware	57
33	การ Map Command Character กับคำสั่งระบบ (Motor_ProcessCommand)	59
34	ผลการทดสอบ Joystick แต่ละโหมด	60
35	Modbus Register Map (Slave Address 21)	61
36	แผนการทดสอบ End-to-End	62
37	ผล FEA เทียบกับเกณฑ์ M3	62
38	ผลการคำนวณ Motion Profile เทียบกับ Requirement P1-P4	63

39	ผลการวัด R_a และ L_a จาก Locked Rotor Test ที่ 12 V	63
40	สรุปพารามิเตอร์ทั้งหมดจากการทำ System Identification	64
41	ผลการ Cross-Validation ของ Model กับข้อมูลประเภทต่าง ๆ	66
42	ผล Simulation เทียบกับ Requirement (S-Curve 360°)	68
43	สรุป Solution บน Pareto Front ที่น่าสนใจ	69
44	ค่าพารามิเตอร์ที่ Optimal จาก NSGA-II (Best Compromise)	69
45	ผลการทดสอบความถูกต้องของ Encoder	71
46	ผลการทดสอบ PWM และการตอบสนองของมอเตอร์	71
47	ผลการวัดแรงดันที่จุดจ่ายไฟหลัก	72
48	ผลการทดสอบ E-Stop Hardware Interlock	72
49	ผลการทดสอบ Pilot Lamp แต่ละสถานะ	72
50	ผล Unit Test Joystick แต่ละโหมด	72
51	ตาราง V&V รวม ทั้ง 32 Requirements	73
52	สรุปสถานะ V&V แยกตาม Category	75
53	กำหนดการงานสำคัญก่อน Final Demo	78
54	ตารางสรุปผลการคำนวณการขับเคลื่อนและ Safety Factor	93

1. บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

บริษัท FIBO จำกัด มีความต้องการจัดสร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการหยิบจับชิ้นงาน (Connection Rod) โดยมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และการทำงานที่ชัดเจน คณะผู้จัดทำจึงขอเสนอโครงการออกแบบและสร้าง ระบบหุ่นยนต์แขนกลหยิบจับชิ้นงานแบบหมุน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแขนกลที่สามารถทำงานร่วมกับชุดหัวจับ (End Effector) ที่ลูกค้ากำหนด โดยออกแบบให้สามารถรับภาระโหลดรวมได้สูงสุดถึง 2 กิโลกรัม และสามารถเคลื่อนที่หยิบวางชิ้นงานได้อย่างแม่นยำด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้เวลาต่อรอบการทำงาน (Cycle Time) ต่ำกว่า 35 วินาที ภายใต้โครงสร้างทางกลที่มีความแข็งแรง และระบบควบคุมความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานตาม ข้อกำหนดของลูกค้า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ดังนี้

1. เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แขนกล 1 แกนแบบหมุน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง สำหรับงานหยิบจับชิ้นงาน (Connection Rod) ร่วมกับชุดหัวจับที่กำหนด
2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32G474RE เป็นศูนย์กลางการประมวลผล
3. เพื่อสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม รองรับแหล่งจ่ายไฟ 220V AC พร้อมระบบป้องกันและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
4. เพื่อเชื่อมต่อระบบหุ่นยนต์เข้ากับ Base System ของลูกค้า สำหรับรับคำสั่งควบคุมและส่งกลับค่าสถานะการทำงาน ผ่านโปรโตคอล Modbus

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบหุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงานแบบหมุน โดยมีขอบเขตการดำเนินงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้

- **ด้านกลไกและโครงสร้าง:** สร้างหุ่นยนต์รัศมีการทำงาน 500 มิลลิเมตร บนพื้นที่ฐาน 200×200 มิลลิเมตร ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุก 2 กิโลกรัม โดยโครงสร้างส่วนรับแรงต้องใช้วัสดุทางวิศวกรรมมาตรฐาน และมีจุดเชื่อมต่อสำหรับระบบตรวจสอบของลูกค้า
- **ด้านไฟฟ้าและการควบคุม:** พัฒนาตู้ควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมระบบความปลอดภัย และวงจรหยุดฉุกเฉิน (E-Stop) ที่ไม่ตัดไฟระบบหลัก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นศูนย์กลางสั่งการชุดขับเคลื่อนมอเตอร์
- **ด้านสมรรถนะการทำงาน:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและเคลื่อนที่เพื่อหยิบวางชิ้นงาน 4 ชิ้น ให้สำเร็จสิ้นภายใน 35 วินาที ภายใต้ข้อกำหนดด้านความเร็วและ ควบคุมความคลาดเคลื่อน (Overshoot) ไม่ให้เกิน 1%
- **ด้านการเชื่อมต่อและการสื่อสาร:** พัฒนาระบบให้รองรับการสั่งงานผ่านอุปกรณ์ Joystick และเชื่อม

ต่อข้อมูลกับระบบหลัก (Base System) ด้วยโปรโตคอล Modbus เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานทั้งโหมด Manual และ Auto

- **ขอบเขตที่ไม่รวมในโครงการ:** Base System ของลูกค้า, ชุดหัวจับ (End Effector) ที่ลูกค้ากำหนด, และระบบสายพานลำเลียงชิ้นงานต้นทาง/ปลายทาง ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการออกแบบและสร้างของโครงการนี้

1.4 ข้อจำกัดของโครงการ (Limitations)

โครงการนี้มีขอบเขตที่ชัดเจนโดยไม่ครอบคลุมส่วนประกอบ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า ได้แก่

- **Base System ของลูกค้า:** ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบควบคุมหลัก ที่ส่งคำสั่งผ่าน Modbus ไม่ได้อยู่ในขอบเขต การออกแบบและทดสอบของโครงการนี้ โครงการรับประกันเฉพาะด้าน Interface ของ Modbus RTU ฝั่ง Slave เท่านั้น
- **End Effector (Gripper):** ชุดหัวจับที่ลูกค้ากำหนดไม่ได้อยู่ในขอบเขต การออกแบบ โครงการนี้ รับผิดชอบเฉพาะ End Effector Housing และสัญญาณควบคุม Solenoid Valve สำหรับ Gripper เท่านั้น
- **ระบบสายพานลำเลียง:** สายพานลำเลียงชิ้นงานต้นทางและปลายทาง ไม่ได้อยู่ในขอบเขต โครงการ สมมติว่า Connection Rod อยู่ที่ตำแหน่ง Pick/Place ที่กำหนดไว้แล้วก่อนสั่งงาน
- **การควบคุมแกนแนวตั้ง (Z-axis):** ระบบนี้เป็นหุ่นยนต์ 1 แกน (Rotary) การเคลื่อนที่แนวตั้งของ Gripper ดำเนินการโดย Pneumatic Actuator ของลูกค้าโดยตรง ไม่ใช่โดย Controller ของโครงการนี้
- **การทดสอบอายุการใช้งานระยะยาว:** ข้อกำหนด M5 กำหนดอายุใช้งาน ≥ 3 รอบทดสอบ (รอบละ 1 ชั่วโมง) การทดสอบ Fatigue และ Wear ในระยะยาวเกินขอบเขตของโครงการนี้

1.5 ภาพรวมโครงสร้างรายงาน (Report Organization)

รายงานฉบับนี้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บทหลัก เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การออกแบบจนถึง การทวนสอบระบบ ดังนี้

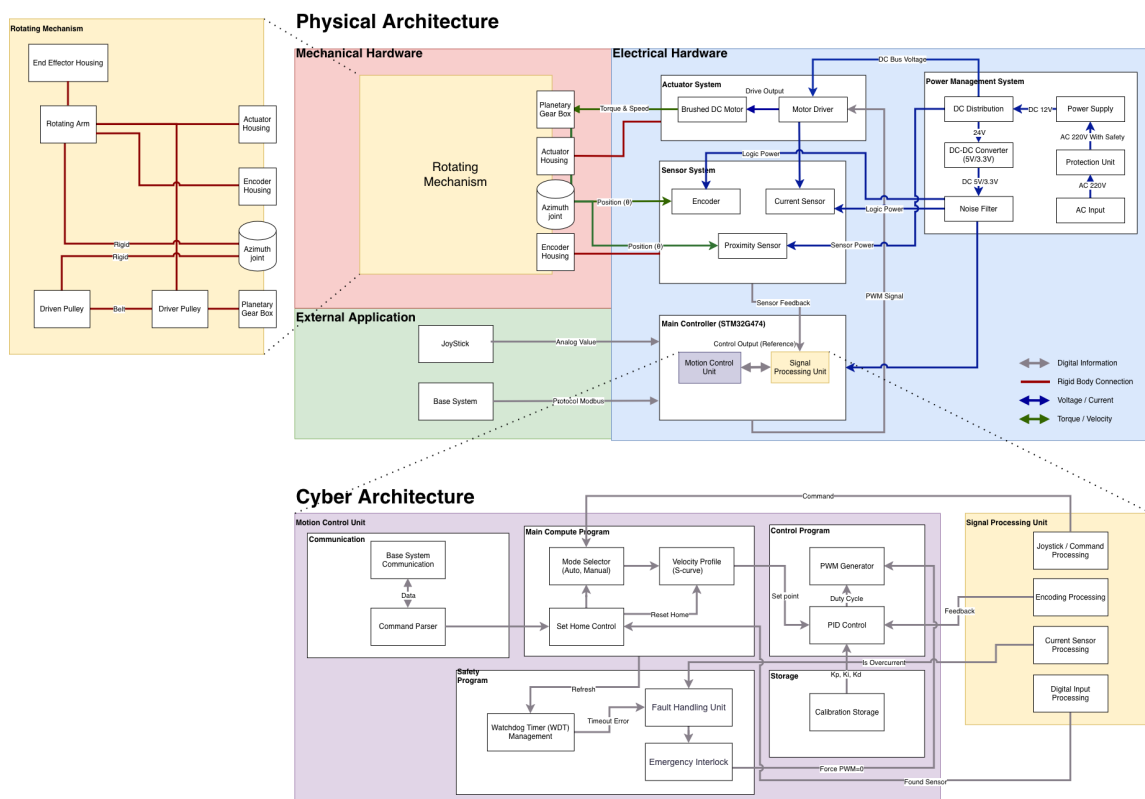
1. **บทที่ 1 บทนำ (Introduction):** อธิบายที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ และข้อกำหนดของระบบ (System Requirements) ทั้ง 32 ข้อ
2. **บทที่ 2 การ ออกแบบ ระบบ (System Design):** นำเสนอ รายละเอียด การ ออกแบบ เชิงกล (Mechanical Design) ระบบ ไฟฟ้า (Electrical Design) และ ระบบ ควบคุม (Control System Design) รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของ Connection Rod ต่อการคำนวณ Cycle Time
3. **บทที่ 3 การดำเนินการสร้างและติดตั้งระบบ (Implementation):** บันทึกขั้นตอนการประกอบจริง ของโครงสร้างเชิงกล การจัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้า และโครงสร้างสถาปัตยกรรม Firmware
4. **บทที่ 4 การบูรณาการระบบ (System Integration):** อธิบายการเชื่อมต่อระบบย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน รายละเอียด Modbus Register Map และแผนการทดสอบระบบแบบ End-to-End
5. **บทที่ 5 ผลการทดสอบ (Test Results):** รวบรวมและรายงานผลการทดสอบเชิงประจักษ์ โดยแบ่ง

ตามระยะการดำเนินงานใน Progress Update 1 และ Progress Update 2

6. บทที่ 6 การตรวจสอบและทวนสอบ (Verification and Validation): นำเสนอกรอบการ V&V ที่ครอบคลุมข้อกำหนดของระบบทั้ง 32 Requirements เพื่อยืนยันความถูกต้องของคุณลักษณะหุ่นยนต์
7. บทที่ 7 สรุปผลและแนวทางต่อไป (Conclusion and Future Work): สรุปภาพรวมความสำเร็จของโครงการ ปัญหาที่พบ และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนถึงการนำเสนอ Final Demo

1.6 ภาพรวมระบบ (System Overview)

ระบบ Circular Pick and Place Robot ออกแบบโดยแบ่ง สถาปัตยกรรมออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Physical Architecture ซึ่งอธิบายฮาร์ดแวร์จริงของระบบ และ Cyber Architecture ซึ่งอธิบายโครงสร้างซอฟต์แวร์ภายใน STM32G474RE ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: System Architecture ของระบบ Circular Pick and Place Robot แสดง Physical Architecture และ Cyber Architecture

ระบบแบ่งออกเป็น 4 Subsystem หลักที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

Rotating Mechanism เป็นส่วนที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจาก DC Motor ให้กลายเป็นการเคลื่อนที่เชิงมุมของแขนกล กำลังถูกส่งผ่าน Planetary Gearbox (อัตราทด 24) ต่อด้วย Belt Drive HTD5M (อัตราทด 4.5) รวมอัตราทดทั้งหมด 70 ก่อนถึงแขนกลรัศมี 500 mm ตำแหน่งเชิงมุมวัดโดย Encoder AMT-103 ที่ติดตั้งโดยตรงที่ Output Shaft เพื่อหลีกเลี่ยง Backlash Error จากระบบส่งกำลัง

Power Management System จ่ายพลังงานแก่ทุก Subsystem โดยแบ่งเป็น 2 Bus ที่แยกจากกัน อย่างชัดเจน High Power Bus (24 V/10 A) จ่ายให้มอเตอร์ ผ่าน Magnetic Contactor ที่ถูกควบคุมโดย E-Stop และ Logic Bus (5 V/5 A) จ่ายให้ STM32, ESP32 และ Sensor โดยต่อก่อน Contactor ทำให้ Controller ยังมีไฟเลี้ยงแม้กด E-Stop ตามข้อกำหนด E6

Main Controller STM32G474RE ทำหน้าที่ เป็น ศูนย์กลาง ประมวลผล ทั้งหมด รัน Cascade PID Control Loop ที่ความถี่ 100 Hz ประกอบด้วย Velocity Inner Loop และ Position Outer Loop พร้อม S-Curve Trajectory Generator ที่จำกัด Jerk เพื่อลด Mechanical Shock และรับส่งข้อมูลกับ Base System ผ่าน Modbus RTU บน LPUART1

External Interface รองรับการสั่งงาน 2 โหมด ได้แก่ Manual Mode ผ่าน Wireless Joystick ที่รับสัญญาณ Bluetooth ด้วย ESP32 และส่งต่อผ่าน USART3 มายัง STM32 และ Auto Mode ผ่าน Base System ของลูกค้า โดยรับคำสั่งผ่าน Modbus RTU (Slave Address 21, 19200 bps, 8E1)

ตารางที่ 1: สรุป Subsystem หลักของระบบ

Subsystem	องค์ประกอบหลัก	รายละเอียดใน
Rotating Mechanism	DC Motor, Planetary Gearbox ($N_g=24$), Belt HTD5M ($N_b=4.5$), Azimuth Joint, Encoder AMT-103	Section 2.1
Power Management	PSU 24V/ 10A, PSU 5V/ 5A, Magnetic Contactor, E-Stop, Circuit Breaker, Fuse	Section 2.6
Main Controller	STM32G474RE, Cascade PID (100 Hz), S-Curve Trajectory, Modbus RTU Slave	Section 2.9, Section 3.4
External Interface	Joystick + ESP32 (Bluetooth), Base System (Modbus RTU, Slave Address 21)	Section 4.3, Section 4.4

รายละเอียดการออกแบบของแต่ละ Subsystem แสดงในบทที่ 2 การ Implement จริงในบทที่ 3 และการบูรณาการระหว่าง Subsystem ในบทที่ 4

1.7 สรุป System Requirements

เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตโครงการในหัวข้อ 2.2 คณะผู้จัดทำได้กำหนดข้อกำหนดความต้องการทางเทคนิคสำหรับใช้อ้างอิงในการออกแบบและทดสอบระบบ ดังตารางต่อไปนี้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ M (Mechanical) = โครงสร้างและกลไก, P (Performance) = สมรรถนะการทำงาน, A (Accuracy & Control) = ความแม่นยำและการควบคุม, E (Electrical & Interface) = ระบบไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ, และ J (Joystick) = การควบคุมผ่านจอยสติ๊ก

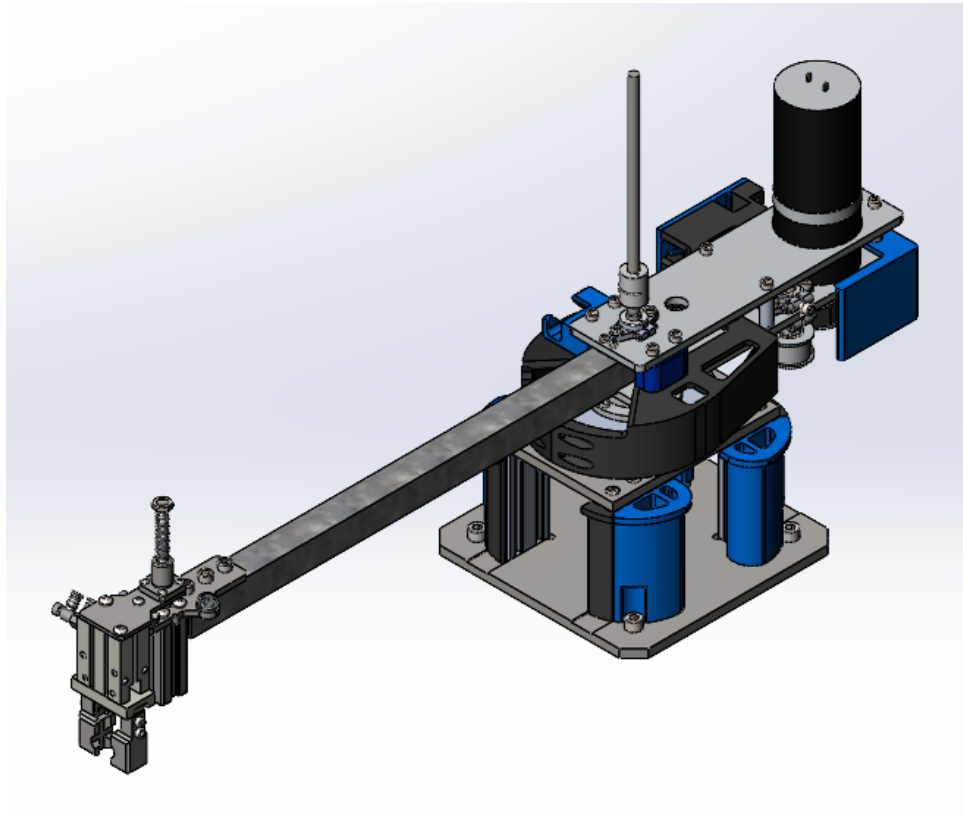
ตารางที่ 2: สรุป System Requirements ทั้ง 32 ข้อ

Req ID	หมวด	คำอธิบาย
M1	Mechanical	ขนาดฐานไม่เกิน 200×200 mm
M2	Mechanical	Actuator และ Sensor สามารถยื่นออกนอกขนาดฐานได้
M3	Mechanical	End Effector รวมชิ้นงาน รับน้ำหนักได้สูงสุด 2 kg
M4	Mechanical	ใช้ Brushed DC Motor พร้อม Incremental Encoder
M5	Mechanical	อายุใช้งานทนทาน ≥ 3 รอบการทดสอบ (รอบละ 1 ชม.)
M6	Mechanical	ชิ้นส่วนรับแรงห้ามใช้ 3D Print เด็ดขาด
M7	Mechanical	ยึดฐานสแตนเลส AISI304 ลูกค้ำด้วยสกรู M8 เหล็กกรมดำ
M8	Mechanical	เพลาคู่ Encoder ลูกค้ำ $\varnothing 8$ mm (สูง 400 mm, ยื่นจากตัวเครื่อง ≥ 20 mm)
M9	Mechanical	หมุนต่อเนื่องได้ $\geq 540^\circ$ โดยสายไฟไม่พันหรือพันกัน
M10	Mechanical	จุดต่ำสุดของกริปเปอร์ต้องไม่ชนกับ Connection Rod
P1	Performance	ทำงานครบ 1 รอบ (หยิบวาง 5 ชิ้น + กลับ Homing) ใน ≤ 35 วินาที
P2	Performance	Gripper ใช้เวลาหยิบ ~ 2 วินาที และวาง ~ 2 วินาที
P3	Performance	ความเร็วเชิงมุม (Velocity) ≥ 2.9 rad/s และ ≤ 5.76 rad/s
P4	Performance	ความเร่งเชิงมุม (Acceleration) ≥ 2.0 rad/s ² และ ≤ 5 rad/s ²
P5	Performance	ระยะเวลาเข้าสู่สภาวะคงตัว (Settling Time) ≤ 0.5 วินาที
P6	Performance	การเคลื่อนที่ที่พุ่งเกินเป้าหมาย (Overshoot) $\leq 1\%$
P7	Performance	รองรับการทดสอบทั้งแบบมีโหลด (2 kg) และไม่มีโหลด
A1	Accuracy & Control	ต้องสวมเพลารูขนาด 12 mm ลงในรู 14 mm ได้ถูกต้อง
A2	Accuracy & Control	ความแม่นยำซ้ำ 100 รอบ (Precision) คลาดเคลื่อน $\leq \pm 0.1^\circ$
A3	Accuracy & Control	ผู้ใช้งานสามารถ Set จุด Homing เองได้ หลังตั้งค่าตั้งกับฐาน
A4	Accuracy & Control	สั่งงานได้ 2 แบบ: (1) ระบุองศา (2) ระบุลำดับตำแหน่งจาก Homing
A5	Accuracy & Control	หากสั่งงาน นอก ระยะ (Out-of-Workspace) ระบบ ต้อง แจ้ง Error หรือ ป้องกันไว้
E1	Electrical & Interface	สื่อสารผ่าน Modbus
E2	Electrical & Interface	ใช้ STM32 เป็น Controller หลัก (มีตัวรองได้)
E3	Electrical & Interface	สายต่อตู้ไฟ: ท่อลม $\varnothing 4$ mm (4 เส้น), สาย GX (1 เส้น), สาย Motor (1 เส้น)
E4	Electrical & Interface	ตู้ไฟมาตรฐานอุตสาหกรรม: จัดสายสวยงาม, ติด Label, มี Schematic
E5	Electrical & Interface	หน้าตู้ไฟมีไฟแสดงสถานะ: Power On/Off และ Emergency
E6	Electrical & Interface	E-Stop: ตัดการเคลื่อนที่แต่ Controller หลักยังมีไฟเลี้ยง (Reset ได้)
E7	Electrical & Interface	มีวงจรป้องกัน: ไฟกระชาก, กระแสเกิน, แรงดันตก
E8	Electrical & Interface	สลับโหมดการทำงาน Manual / Auto ได้
E9	Electrical & Interface	สัญญาณ Feedback กริปเปอร์: ขึ้นสุด, ลงสุด, หนีบสำเร็จ, ปลดปล่อยสำเร็จ
J1	Joystick	จอยสติ๊กมีปุ่ม: กลับ Homing, Start, E-Stop

2. การออกแบบระบบ (System Design)

2.1 การออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)

2.1.1 สถาปัตยกรรมเชิงกลโดยรวม



รูปที่ 2: CAD Assembly ของระบบเชิงกล

2.2 การคำนวณเพลาลำ (Shaft Calculation)

การคำนวณขนาดเพลาลำดำเนินการตามทฤษฎี Maximum Shear Stress (ASME Code) เพื่อพิสูจน์ว่าเพลาลำหลักของ Azimuth Joint สามารถรับแรงบิดและโมเมนต์ดัดรวมได้อย่างปลอดภัย

2.2.1 สถาปัตยกรรมระบบและกลไกรับแรง

ระบบเพลาลำประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วนหลัก ได้แก่ เพลาลำหลัก (Main Shaft) ทำหน้าที่รับแรงดัด และแรงบิดจากโหลด, ตลับลูกปืนตัวบน (Taper Roller Bearing) รับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนเป็นหลัก และถือเป็นจุดวิกฤตความเค้น และ ตลับลูกปืนตัวล่าง (Deep Groove Ball Bearing) ทำหน้าที่ประคองเพลาลำ (Secondary Support)

2.2.2 พารามิเตอร์และคุณสมบัติวัสดุ

ตารางที่ 3: พารามิเตอร์ภาระโหลดของระบบเฟลา

พารามิเตอร์	สัญลักษณ์	ค่า	หน่วย
มวลโหลดที่ปลายเฟลา	m	3.72	kg
น้ำหนักโหลดในแนวดิ่ง	W	37.20	N
ระยะเยื้องศูนย์กลางด้านหน้า	L_{cg}	46.63	mm
ความเร็วรอบ	N	85.00	RPM
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง	F_c	13.75	N
แรงดึงสายพานรวม	F_{belt}	130.00	N
ระยะจาก Load ถึง ลูกปืนบน	L_1	25.25	mm
ระยะจาก ลูกปืนบน ถึง ล่าง	L_2	37.25	mm

วัสดุที่เลือกใช้คือ Stainless Steel AISI 304

- Yield Strength: $S_{yt} = 215$ MPa
- Allowable Shear Stress: $\tau_d = 0.30 \times S_{yt} = 0.30 \times 215 = 64.5$ MPa (ตามมาตรฐาน ASME)

2.2.3 การวิเคราะห์โมเมนต์ดัด

โมเมนต์จากโหลดปลายเฟลา (Overhang Bending Moment) โหลด 3.72 kg ที่เยื้องศูนย์กลาง 46.63 mm สร้างโมเมนต์ดัดคงที่ตลอดเวลาที่จุดลูกปืนบน

$$M_{overhang} = (W + F_c) \times L_1 = (37.20 + 13.75) \times 0.02525 = 1.287 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (1)$$

โมเมนต์จากแรงดึงสายพาน (Belt Tension Moment) แรงสายพานกระทำที่ Pulley ผ่านแกนของโมเมนต์ L_1

$$M_{belt} = F_{belt} \times L_1 = 130.00 \times 0.02525 = 3.283 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2)$$

โมเมนต์ดัดรวมสุทธิ (Worst-case Superposition) พิจารณา Worst-case โดยให้โมเมนต์ทั้งสองเสริมกัน

$$M_{total} = M_{overhang} + M_{belt} = 1.287 + 3.283 \approx 4.57 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3)$$

หมายเหตุ: รายงาน การ คำนวณ ระบุ ค่า $M = 5.014 \text{ N} \cdot \text{m}$ ซึ่ง รวม ผล ของ แรง เหวี่ยง และ

Geometric factor ที่คำนวณ แบบ Vector Superposition ครบ ถ้วน กว่า การ ประมาณ ช่าง ตัน จึง ใช้ $M = 5.014 \text{ N}\cdot\text{m}$ เป็นค่าสำหรับการออกแบบ

2.2.4 แรงบิดของระบบ

แรงบิดที่เกิดขึ้นในแกนเพลลาจากการส่งกำลัง

$$T = T_{arm} = 5.398 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (4)$$

2.2.5 การคำนวณขนาดเพลลา (Shaft Sizing)

Fatigue Design Factors เลือกค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยสำหรับ สภาวะการทำงานแบบกระตุกเบา (Light Shock)

- $C_m = 2.0$ (Bending Fatigue Design Factor)
- $C_t = 1.5$ (Torsional Fatigue Design Factor)

สมการ Maximum Shear Stress Theory สำหรับเพลลาตัน (Solid Circular Shaft) ตามมาตรฐาน ASME

$$d_{min} = \left[\frac{16}{\pi \tau_d} \sqrt{(C_m M)^2 + (C_t T)^2} \right]^{1/3} \quad (5)$$

แทนค่า

$$d_{min} = \left[\frac{16}{\pi \times 64.5 \times 10^6} \sqrt{(2.0 \times 5.014)^2 + (1.5 \times 5.398)^2} \right]^{1/3} \quad (6)$$

$$d_{min} = \left[\frac{16}{\pi \times 64.5 \times 10^6} \sqrt{100.56 + 65.56} \right]^{1/3} = \left[\frac{16 \times 12.887}{2.027 \times 10^8} \right]^{1/3} = 10.59 \text{ mm} \quad (7)$$

2.2.6 การออกแบบ Step Shaft

จากผลการคำนวณ $d_{min} = 10.59 \text{ mm}$ ออกแบบเป็น Step Shaft เพื่อรองรับการประกอบ ชิ้นส่วนทางกล ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4: การประเมินความปลอดภัยของ Step Shaft แต่ละช่วง

ช่วงเพลลา	ขนาด (mm)	$> d_{min}$	หมายเหตุ
ช่วงวิกฤต (ลูกปืนบน)	17	✓	รับ Moment + Torque สูงสุด
ช่วง Shoulder ลูกปืนล่าง	14	✓	Shoulder รองรับ Bearing
ช่วงกลาง	12	✓	รับภาระลดลง
ช่วงปลาย (เกลิยว/Encoder)	10	ต่ำกว่าเล็กน้อย	ตำแหน่งนี้ไม่ใช่จุดวิกฤต
ช่วงปลายสุด	8	ต่ำกว่าเล็กน้อย	ตำแหน่งนี้ไม่ใช่จุดวิกฤต

การออกแบบ Step Shaft สอดคล้องกับผลการคำนวณ โดยทุกช่วงที่รับภาระสูง (≥ 12 mm) มีขนาดใหญ่กว่า $d_{min} = 10.59$ mm ส่วนช่วงปลายเพลลา (8 และ 10 mm) แม้จะเล็กกว่าค่าคำนวณ แต่ตำแหน่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่จุดวิกฤต จึงมีความปลอดภัยเพียงพอ

ตารางที่ 5: สรุปผลการคำนวณเพลลา

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วย	หมายเหตุ
Bending Moment M	5.014	N·m	Worst-case
Torsional Moment T	5.398	N·m	จากระบบส่งกำลัง
d_{min} (คำนวณ)	10.59	mm	จุดวิกฤต
d_{actual} (จุดวิกฤต)	17	mm	ผ่าน
Factor of Safety	≥ 1.6	–	ที่จุดวิกฤต

2.3 การคำนวณสายพาน (Belt Calculation)

ระบบส่งกำลังใช้สายพาน HTD5M (Steel Cord, Joined Endless) คำนวณตามวิธีของ Habasit เพื่อตรวจสอบความสามารถ รับแรงของสายพานและความกว้างขั้นต่ำที่ต้องการ

2.3.1 ค่าเริ่มต้น (Initial Values)

ตารางที่ 6: ค่าเริ่มต้นของระบบสายพาน HTD5M

พารามิเตอร์	สัญลักษณ์	ค่า	หน่วย
ประเภทสายพาน	–	HTD5M (Steel Cord, Joined Endless)	–
ความกว้างสายพาน	b_0	15	mm
Belt Pitch	P_b	5	mm
Driver Pulley	z_1	16	teeth
Driven Pulley	z_2	72	teeth
ระยะศูนย์กลาง	e	181.25	mm
Idler (Slack Side, Counter Flexion)	–	30	mm
แรงบิดที่แขนกล	T_{arm}	8.3279	N·m
อัตราทด	i	4.5	–

2.3.2 Peripheral Force (F_U)

เส้นผ่านศูนย์กลาง Pitch Circle ของ Pulley คำนวณจาก

$$d_1 = \frac{z_1 \times P_b}{\pi} = \frac{16 \times 5}{\pi} = 25.46 \text{ mm} \quad (8)$$

$$d_2 = \frac{z_2 \times P_b}{\pi} = \frac{72 \times 5}{\pi} = 114.59 \text{ mm} \quad (9)$$

แรงบิดที่ Driver Pulley คำนวณจากอัตราทดและแรงบิดที่แขนกล

$$T_{driver} = \frac{T_{arm}}{i} = \frac{8.3279}{4.5} = 1.851 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (10)$$

Peripheral Force คำนวณจาก

$$F_U = \frac{T_{driver}}{d_1/2} = \frac{1.851}{0.01273} = 130 \text{ N} \quad (11)$$

ค่า Admissible Peripheral Force ของ HTD5 ขนาด 15 mm จาก Habasit Catalog คือ 400 N ดังนั้น $F_U = 130 \text{ N} < 400 \text{ N}$ (ผ่าน)

2.3.3 Belt Length และ Center Distance

จำนวนฟันทั้งหมดบนสายพาน (z_b) คำนวณจาก

$$z_b = \frac{2e}{P_b} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{P_b}{4e} \left(\frac{z_2 - z_1}{\pi} \right)^2 = 119 \text{ teeth} \quad (12)$$

ความยาวสายพาน

$$l_0 = z_b \times P_b = 119 \times 5 = 595 \text{ mm} \quad (13)$$

2.3.4 Teeth in Mesh

จำนวนฟันที่ขบกันที่ Driver Pulley คำนวณจาก

$$z_m = z_1 \left(0.5 - \frac{d_2 - d_1}{2\pi \cdot e} \right) = 16 \left(0.5 - \frac{114.59 - 25.46}{2\pi \times 181.25} \right) = 6.74 \text{ teeth} \quad (14)$$

เนื่องจาก $z_m = 6.74 > 5$ จึงใช้ Tooth-in-mesh Factor $t_m = 1.0$ (ค่าสูงสุด)

2.3.5 Speed Factor

ความเร็วสายพานที่ Driven Pulley

$$v = \omega_{max} \times \frac{d_2}{2} = 0.5386 \text{ m/s} \quad (15)$$

$$f_R = \frac{v \times 1000}{l_0} = \frac{0.5386 \times 1000}{595} = 0.905 \text{ s}^{-1} \quad (16)$$

เนื่องจาก $f_R = 0.905 < 1$ จึงใช้ Speed Factor $c_v = 1.0$

2.3.6 Belt Tension

$$F_1 = F_2 + F_U = 26 + 130 = 156 \text{ N} \quad (\text{Tight Side}) \quad (17)$$

$$F_2 = 26 \text{ N} \quad (\text{Slack Side}) \quad (18)$$

Tension Idler Force ที่มุม 30°

$$F_{WT} = 2F_2 \sin \left(\frac{30^\circ}{2} \right) = 2 \times 26 \times \sin(15^\circ) = 33.81 \text{ N} \quad (19)$$

2.3.7 Belt Width Verification

ความกว้างขั้นต่ำจาก Admissible Tensile Force ($F_{adm} = 600 \text{ N}$, $k_{1\%} = 3300 \text{ N}$)

$$\varepsilon_U = \frac{F_U}{k_{1\%}} = \frac{130}{3300} = 0.0394 \% \quad (20)$$

$$b_{req,tensile} = \frac{F_1 \times b_0}{F_{adm} \times c_v} = \frac{156 \times 15}{600 \times 1} = 3.9 \text{ mm} \quad (21)$$

$$b_{req,tooth} = 3.25 \text{ mm} \quad (22)$$

ความกว้างขั้นต่ำที่ต้องการ $b_{req} = \max(3.9, 3.25) = 3.9 \text{ mm}$

ความกว้างที่ใช้จริง $b_0 = 15 \text{ mm} > 3.9 \text{ mm}$ (ผ่าน)

2.3.8 สรุปผลการคำนวณสายพาน

ตารางที่ 7: สรุปผลการคำนวณสายพาน HTD5M

พารามิเตอร์	ผลคำนวณ	เกณฑ์	หน่วย	ผล
Peripheral Force F_U	130	≤ 400	N	ผ่าน
Teeth in Mesh z_m	6.74	> 5	teeth	ผ่าน
Speed Factor f_R	0.905	< 1	s^{-1}	ผ่าน
Belt Width b_0	15	≥ 3.9	mm	ผ่าน
Belt Length l_0	595	–	mm	–
Tight Side Tension F_1	156	–	N	–
Slack Side Tension F_2	26	–	N	–

2.3.9 การเลือก Bearing

2.3.10 การเลือกตลับลูกปืนและการคำนวณอายุการใช้งาน

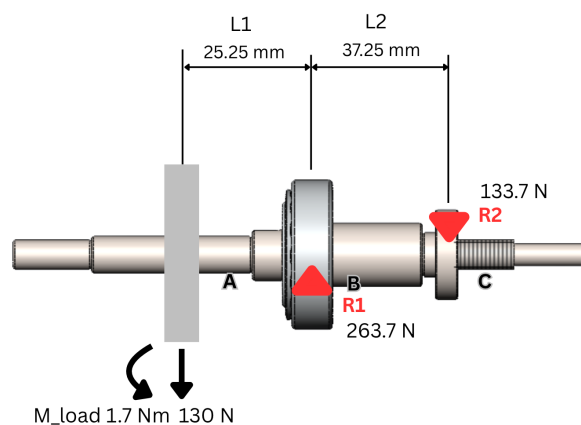
ในการออกแบบระบบเพลาดำเนินการเลือกใช้ตลับลูกปืน 2 ตำแหน่งเพื่อรองรับภาระโหลดที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงการคำนวณอายุการใช้งานพื้นฐาน (Basic Rating Life) ตามมาตรฐาน ISO 281 ภายใต้สภาวะการทำงานที่ความเร็วรอบเพล่า 85 RPM ดังนี้

สมการการคำนวณอายุการใช้งาน อายุการใช้งานพื้นฐานในหน่วยชั่วโมง (L_{10h}) คำนวณได้จากสมการ

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot n} \left(\frac{C}{P} \right)^p \quad (23)$$

โดยที่:

- n = ความเร็วรอบในการใช้งาน (85 RPM)
- C = พิกัดการรับน้ำหนักพลวัต (Dynamic Load Rating) ของตลับลูกปืน
- P = แรงสมมูลพลวัต (Equivalent Dynamic Bearing Load)
- p = เลขยกกำลังตามชนิดของตลับลูกปืน ($p = 3$ สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลม และ $p = 10/3$ สำหรับตลับลูกปืนเม็ดลูกกลิ้ง)



รูปที่ 3: แผนภาพแสดงแรงกระทำและตำแหน่งของตลับลูกปืนบนเพลา

รายละเอียดตลับลูกปืนแต่ละตำแหน่ง

- **ตลับลูกปืนเม็ดรีียว (Taper Roller Bearing - SKF 30203):** ใช้เป็นตลับลูกปืนหลักในการรับแรงดึงสายพานและโมเมนต์ตัด มีพิกัดการรับน้ำหนักพลวัต $C = 23.4$ kN จากการวิเคราะห์พบว่าอัตราส่วนแรง $F_a/F_r < e$ ($0.14 < 0.35$) ทำให้ได้ค่า Equivalent Load $P = 0.26$ kN คำนวณอายุการใช้งานได้ประมาณ 6.1×10^8 ชั่วโมง
- **ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Deep Groove Ball Bearing - F6901ZZ):** ใช้เป็นตลับลูกปืนรอง (Secondary Support) มีพิกัดการรับน้ำหนักพลวัต $C = 2.886$ kN และมีแรงสมมูลที่กระทำต่อตลับลูกปืนจุดนี้ $P = 0.1388$ kN คำนวณอายุการใช้งานได้ประมาณ 1.76×10^6 ชั่วโมง

ตารางที่ 8: สรุปผลการคำนวณภาระและอายุการใช้งานของตลับลูกปืน

ตำแหน่ง / รุ่นตลับลูกปืน	C (kN)	P (kN)	L_{10h} (Hours)	ผลการประเมิน
SKF 30203 (Taper Roller)	23.400	0.2600	6.1×10^8	ผ่าน
F6901ZZ (Deep Groove Ball)	2.886	0.1388	1.76×10^6	ผ่าน

สรุปผลการประเมิน จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบเครื่องจักรกลทั่วไปที่มักกำหนดเป้าหมายอายุการใช้งานไว้ที่ 20,000 – 100,000 ชั่วโมง (?) พบว่าตลับลูกปืนทั้งสองตำแหน่งที่เลือก

ใช้มีอายุการใช้งานทางทฤษฎีสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานภายใต้สภาวะโหลดที่กำหนด (?)

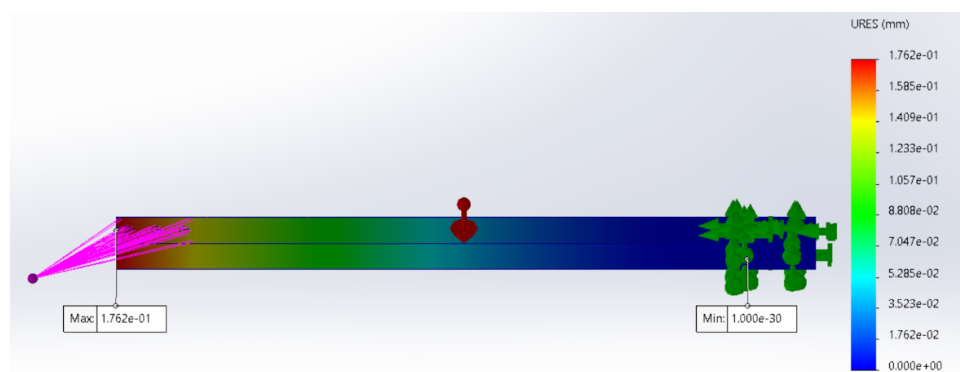
2.4 การวิเคราะห์การโก่งตัว (Deflection Analysis)

2.4.1 ผล FEA และการคำนวณ Deflection (ภายใต้ โหลด 2.7 kg)

ก. ข้อมูลเริ่มต้นและสภาวะการทดสอบ (Test Conditions & Parameters)

- **แรงกระทำ (Applied Load):** ใช้วัตถุที่มีน้ำหนักรวม 2.7 kg (คิดเป็นแรงกระทำประมาณ $F = mg = 2.7 \times 9.81 = 26.487 \text{ N}$)
- **วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ:** แป๊บโปร่งกัลวาไนซ์ (Galvanized Square Pipe) มาตรฐาน มอก. ขนาด 25 x 25 มม. ความหนา 2.3 มม.
- **ลักษณะจุดรองรับ (Boundary Conditions):** ทำการยึดฐานของหุ่นยนต์ เข้ากับ หน้าโต๊ะ ด้วยอุปกรณ์ C-Clamp (เสมือนจุดรองรับแบบยึดแน่น หรือ Fixed Support) โดยให้ Load กดลงที่บริเวณปลายแขนของหุ่นยนต์ ทั้งนี้ได้มีการเผื่อระยะพื้นที่บริเวณปลายแขนสำหรับติดตั้งไดอัลเกจ (Dial Gauge) เพื่อทำการวัดค่า

ข. ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม (FEA Simulation Results)



รูปที่ 4: แสดงการทำ FEA ใส่โหลดที่ 2.7 kg

ดำเนินการวิเคราะห์แบบ Static Study ผ่านโปรแกรม SOLIDWORKS Simulation เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงและการโก่งตัวภายใต้เกณฑ์โหลดสูงสุด 2 kg (ตามข้อกำหนด M3) และทดสอบที่โหลดอ้างอิง 2.76 kg

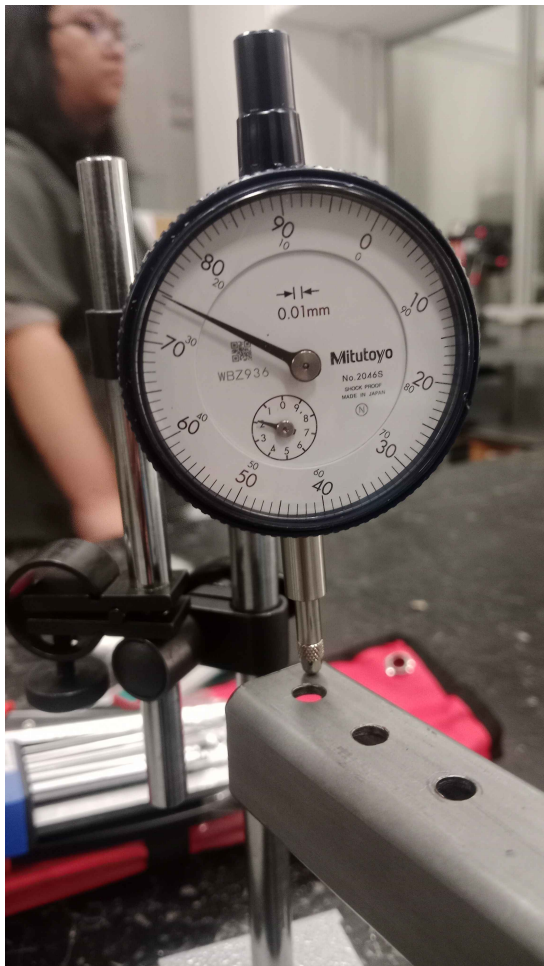
ผลลัพธ์ที่ได้:

- จากผลการวิเคราะห์พบว่าระยะการโก่งตัวสูงสุด (δ_{max}) คือ 0.2281 mm โดยเกิดการโก่งตัวมากที่สุดบริเวณปลายแขนที่รับภาระกรรม
- ค่าความเค้น Von Mises สูงสุดอยู่ที่ $2.131 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ ซึ่งคิดเป็นเพียง 9.1% ของ Yield Strength ($2.35 \times 10^8 \text{ N/m}^2$)
- ค่า Factor of Safety ต่ำสุดเท่ากับ 11.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างปลอดภัย

สรุปได้ว่าโครงสร้างสามารถรับโหลดได้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนด

ค. ผลการทดสอบการโก่งตัวจากชิ้นงานจริง (Experimental Results with 2.7 kg Load)

วิธีการวัด: ติดตั้งหัววัดของไดอัลเกจ (Dial Gauge) ให้สัมผัสกับตำแหน่งปลายสุดของแขนหุ่นยนต์ จากนั้นทำการเซ็ตศูนย์ (Set Zero) ที่มาตรวัด นำวัตถุน้ำหนัก 2.7 kg มากระทำที่ปลายแขนหุ่นยนต์ แล้วจึงอ่านค่าระยะการโก่งตัวที่เปลี่ยนไปจากหน้าปัดของไดอัลเกจ



(a) ตำแหน่งที่ใช้ Dial Gauge บนโครงสร้างชิ้นงานจริง



(b) หน้าปัดมาตรวัดแสดงระยะโก่งตัว

รูปที่ 5: การทดสอบการโก่งตัวทางกลด้วย Dial Gauge

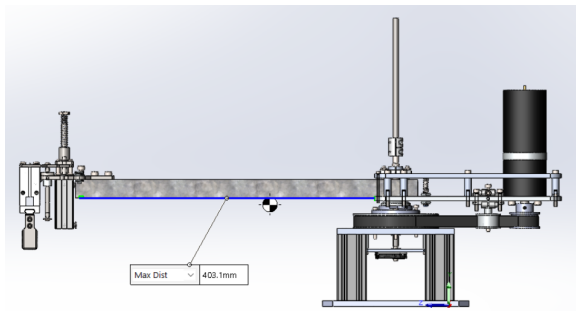
ผลการทดสอบ: จากการทดสอบจริง พบว่าระยะการโก่งตัว (Deflection) ที่วัดได้จากชิ้นงานมีค่าอยู่ที่ 0.75 mm

ง. การคำนวณองศาการบิดเบี้ยวของปลายแขนหุ่น (Deflection Angle Calculation)

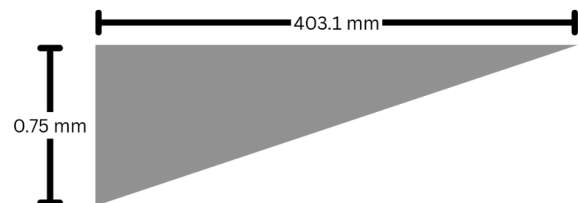
เพื่อประเมินว่าปลายแขนของหุ่นยนต์ทำมุมเบี่ยงเบนไปจากแนวระนาบเดิมเท่าใด สามารถคำนวณองศาที่เบี่ยงไป (θ) ได้จากหลักการทางตรีโกณมิติ โดยใช้ระยะการโก่งตัวที่วัดได้จริง ($\delta = 0.75$ mm) และระยะความยาวของแขนหุ่นยนต์ ($L = 403.1$ mm) วัดจากจุดหมุนจนถึงปลายตำแหน่งที่วัดค่าตามสมการที่

$$\theta = \arctan\left(\frac{\delta}{L}\right) \quad (24)$$

ตัวอย่างการคำนวณ:



(a) แสดงระยะจากจุดหมุนถึงปลายแขนรับน้ำหนัก



(b) สามเหลี่ยมตรีโกณมิติแสดงมุมเบี่ยงเบนเชิงมุม

รูปที่ 6: การวิเคราะห์ระยะและมิติเชิงเรขาคณิตเพื่อคำนวณมุมบิดเบี้ยว

$$\theta = \arctan\left(\frac{0.75}{403.1}\right) = 0.1066^\circ \quad (25)$$

สรุปผล: ปลายแขนหุ่นยนต์มีมุมบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากแนวระนาบประมาณ 0.1066°

จ. การเปรียบเทียบผลลัพธ์และการวิเคราะห์ (Comparison & Discussion)

ตารางที่ 9: เปรียบเทียบค่าการโก่งตัวและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนภายใต้แรง 2.7 kg

วิธีการประเมินผล	ระยะการโก่งตัว (mm)	ความคลาดเคลื่อน (% Error)
การวิเคราะห์ด้วย FEA (Simulation)	0.2281	69.58%
การทดสอบจากชิ้นงานจริง (Experiment)	0.75	0.00% (ค่าอ้างอิง)

สูตรคำนวณความคลาดเคลื่อนเทียบจากการทดลองจริงคือสมการที่ 26 และคำนวณได้ดังสมการที่

$$\% \text{ Error} = \frac{|\text{Real} - \text{FEA}|}{\text{Real}} \times 100 \quad (26)$$

$$\% \text{ Error} = \frac{|0.75 - 0.2281|}{0.75} \times 100 = 69.58\% \quad (27)$$

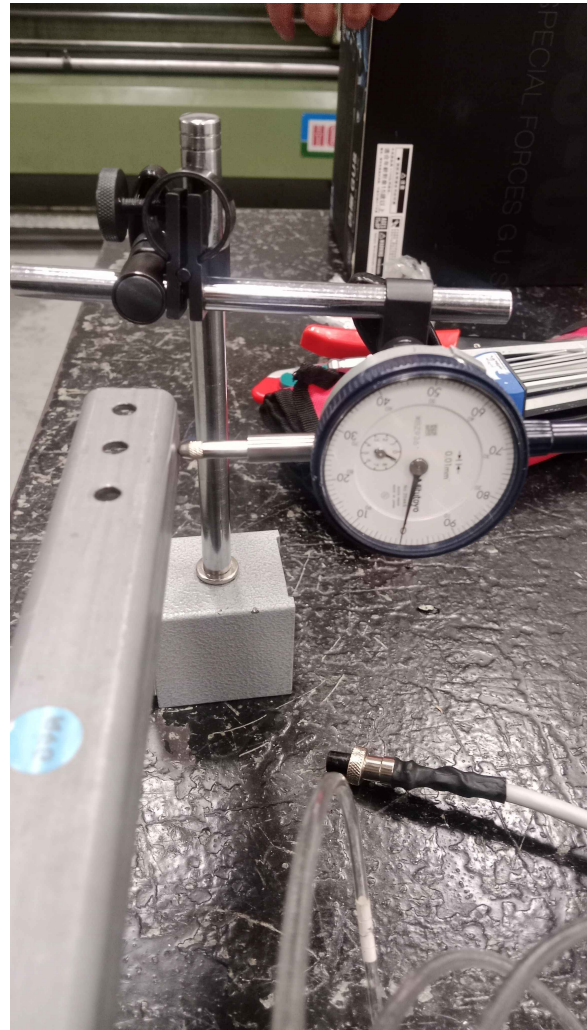
การอภิปรายผล (Discussion): จากตารางที่ 9 พบว่าระยะการโก่งตัวจากการทดสอบจริง (0.75 mm) มีค่ามากกว่าผลที่ได้จากการจำลองด้วย FEA (0.2281 mm) อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 69.58% ซึ่งสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างนี้ได้จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

- **ลักษณะ ของ จุดรองรับ (Boundary Condition Mismatch):** ในโปรแกรม FEA จุดรองรับ ถูกกำหนดให้เป็นแบบยึดแน่นสมบูรณ์ (Perfectly Fixed) แต่ในการทดลองจริง การยึดฐานด้วย C-Clamp อาจมีการให้ตัว (Flexibility) ได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกระทำ ทำให้เกิดมุมเงยหรือการบิดตัวที่ฐาน ซึ่งส่งผลขยายให้ระยะแอนตัวที่ปลายแขนมีค่ามากขึ้น
- **ความคลาดเคลื่อนของรอยต่อและข้อต่อ:** หากแขนหุ่นยนต์มีการประกอบหรือมีรอยเชื่อม/ข้อต่อ ความหลวม (Backlash) หรือช่องว่างในจุดหมุนเหล่านั้น จะบวกเพิ่มเข้าไปในระยะโก่งตัวจริง ซึ่งโปรแกรม FEA (ที่วิเคราะห์แบบชิ้นเนื้อเดียวติดกันสมบูรณ์) ไม่ได้นำมาคำนวณรวมด้วย
- **น้ำหนักของโครงสร้าง (Self-weight):** ในขั้นตอนการเซ็ตศูนย์ (Set Zero) ของการทดลองจริง ภาระกรรมของน้ำหนักแขนหุ่นยนต์อาจมีผลต่อการกระจายแรงเมื่อได้รับน้ำหนักเพิ่ม หรือความเค้นตกค้างในวัสดุ
- **ความแม่นยำของเครื่องมือวัด:** แม้ไดอัลเกจจะมีความละเอียดสูง แต่ตำแหน่งจุดสัมผัส มุมในการตั้งเกจ หรือความสั่นสะเทือนขณะวางน้ำหนักทดสอบ อาจส่งผลให้ค่าที่อ่านได้มีความคลาดเคลื่อนจากการกระจัดเชิงเส้นแบบอุดมคติในโปรแกรม
- **ความแตกต่างของจุดศูนย์กลางมวล (Center of Mass Discrepancy):** ในโปรแกรม FEA ภาระกรรม 2.7 kg มักถูกกำหนดให้กระทำลงบนตำแหน่งที่เจาะจงหรือมีจุดศูนย์กลางมวล (Center of Mass) ที่แม่นยำ (เช่น แรงกระทำแบบจุด หรือ Point Load) แต่ในการทดลองจริง วัตถุที่นำมาใช้เป็นน้ำหนักมีรูปทรง ขนาด และการกระจายน้ำหนักที่ต่างออกไป ทำให้ไม่สามารถจัดวางจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุให้ตกลงบนตำแหน่งเดียวกับในแบบจำลองได้อย่างสมบูรณ์แบบ การเยื้องศูนย์ (Eccentricity) ของแนวแรงหรือแขนโมเมนต์ที่คลาดเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อยนี้ จะส่งผลให้โมเมนต์ดัด (Bending Moment) ที่เกิดขึ้นจริงบนปลายแขนหุ่นยนต์มีค่าแตกต่างไปจากโปรแกรม และทำให้เกิดระยะการโก่งตัวที่มากขึ้นได้

2.5 การวิเคราะห์ระยะคลอน (Backlash Analysis)



(a) การติดตั้งหัววัด Dial Gauge



(b) ผลการอ่านค่าเมื่อออกแรงดัน

รูปที่ 7: การทดสอบระยะคลอนด้วย Dial Gauge

ทดสอบโดยใช้เครื่องมือ Dial Gauge แล้วลองดันให้เกิด Backlash พบว่า ระยะคลอนมีระยะ 0.7 mm

2.6 การออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design)

2.6.1 สถาปัตยกรรมไฟฟ้าโดยรวม

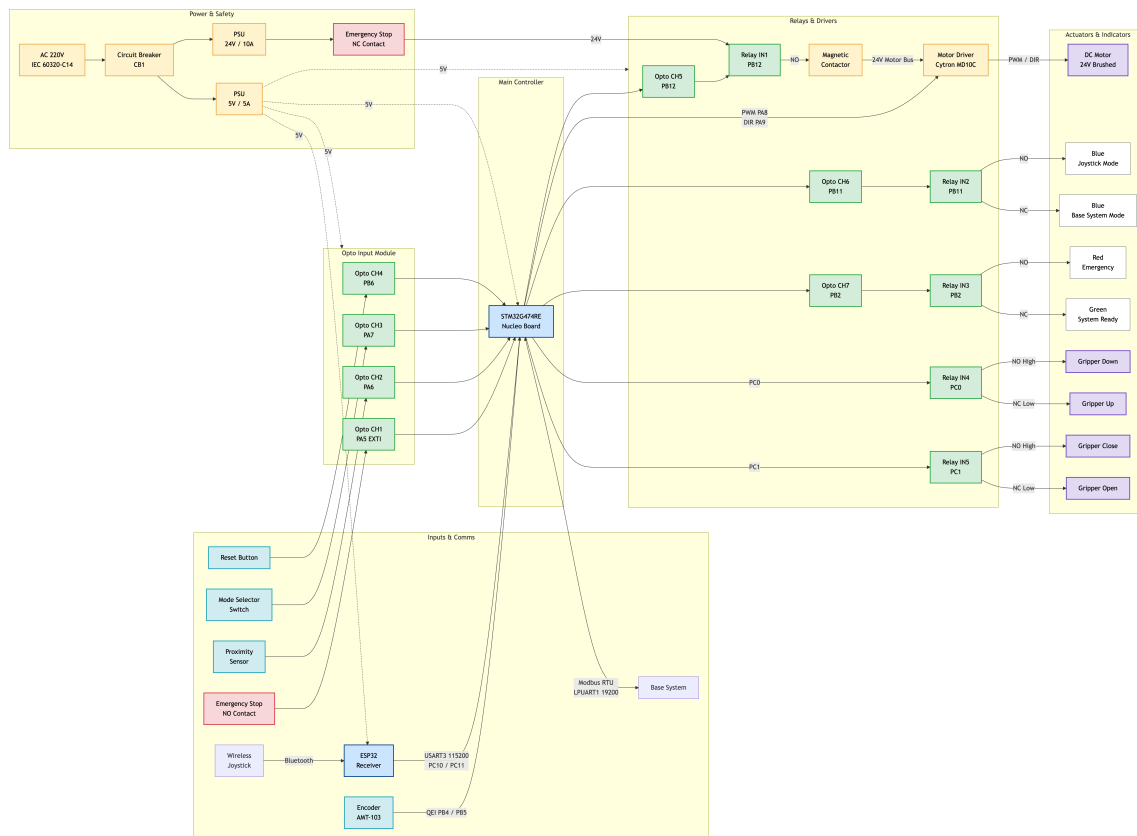
ระบบไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 วงจรหลักที่แยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบ E-Stop ตัดเฉพาะกำลังไฟของมอเตอร์ โดยที่ Controller ยังคงมีไฟเลี้ยงอยู่ตามข้อกำหนด E6

วงจร High Power (24 V Motor Bus): ไฟ AC 220 V เข้ามาผ่าน Circuit Breaker CB1 แล้วจ่ายให้ PSU 24 V/10 A Output ของ PSU ผ่าน NC Contact ของปุ่ม Emergency Stop แล้วต่อเข้า COM ของ Relay module เมื่อมีสัญญาณจาก Microcontroller หน้าสัมผัส NO จะติดกันและส่งไฟกำลังไปเลี้ยง Coil ของ Magnetic contactor เมื่อ Contactor ถูกดึงหน้าสัมผัสจะจ่ายไฟกำลัง 24 V ไปยัง Motor driver

Cytron MD10C เพื่อขับมอเตอร์ เมื่อกด Emergency Stop NC Contact เปิดออก Contactor De-energize และตัดไฟมอเตอร์ทันที

วงจร Logic Power (5 V Control Bus): ไฟ AC 220 V เข้ามาผ่าน Circuit Breaker CB1 แล้วจ่ายให้ PSU 5 V/5 A และส่งไฟไปเลี้ยง STM32, ESP32, Encoder, Proximity Sensor และ Relay Module ผ่านฟิวส์ 2A ทำให้อุปกรณ์ยังคงมีไฟเลี้ยงอยู่แมื่กด Emergency Stop ระบบจึงสามารถรับคำสั่ง Reset และแสดงสถานะผ่าน Pilot Lamp ได้ตลอดเวลา

สัญญาณดิจิทัลทุกเส้นที่เชื่อมระหว่าง High Voltage Side และ Logic Side ผ่าน Optocoupler Module 8 ช่อง เพื่อแยก Ground และป้องกัน Noise จากมอเตอร์ ไม่ให้รบกวนการทำงานของ STM32



รูปที่ 8: Electrical Block Diagram แสดงการแจกจ่ายกำลังไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ Signal ของระบบ

2.7 การคำนวณโหลดไฟฟ้า (Electrical Load Calculation)

การคำนวณโหลดมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่า PSU ที่เลือกใช้มีกำลังเพียงพอต่อโหลดสูงสุดของระบบ และเพื่อกำหนดขนาดฟิวส์ที่เหมาะสม

2.7.1 โหลดบน 24V Bus (Motor Power)

ตารางที่ 10: การคำนวณโหลดบน 24V Bus (Motor Power)

อุปกรณ์	แรงดัน	กระแสสูงสุด	กำลังไฟฟ้า	หมายเหตุ
DC Motor (ZGX60RMM)	24V	5 A	120 W	กระแส Stall จาก Datasheet ประมาณ 5A แต่ใน การ ทำงาน ปกติ < 3.5A
Motor Driver MD10C	24V	0.1 A	2.4 W	Driver Loss เล็ก น้อย (Static Loss)
Contactoer Coil	24V	0.1 A	2.4 W	ใช้ไฟตอน Energize
Relay Module (2 ช่อง)	24V	0.2 A	4.8 W	ประมาณ 100 mA ต่อ Coil
Solenoid Valve (Gripper)	24V	0.5 A	12 W	ประมาณตาม Solenoid ทั่วไป
Margin Safety 10%	-	0.59 A	14.16 W	บวก เพิ่ม 10% ของ กระแส รวม (5.9 A)
รวม 24V Bus	24V	≈ 6.49 A	≈ 155.76 W	เพียงพอ (PSU 24V/ 10A = 240W)

ค่ากระแสรวมบน 24V Bus อยู่ที่ประมาณ 5.28 A ซึ่งน้อยกว่าพิกัดของ PSU 24V/10A (240W) อยู่มาก มี กำลังเหลือ Margin ประมาณ 47%

2.7.2 โหลดบน 5V Bus (Logic Power)

ตารางที่ 11: การคำนวณโหลดบน 5V Bus (Logic Power)

อุปกรณ์	แรงดัน	กระแสสูงสุด	กำลังไฟฟ้า	หมายเหตุ
STM32G474 Nucleo Board	5V	0.50 A	2.50 W	จาก ST Datasheet
ESP32 DevKit V1	5V	0.50 A	2.50 W	Peak ระหว่าง Bluetooth/Wi-Fi Tx
AMT-103 Encoder	5V	0.10 A	0.50 W	จาก CUI Datasheet
Proximity Sensor	5V	0.05 A	0.25 W	Inductive Type ทั่วไป
Opto Module x2	5V	0.04 A	0.20 W	ประมาณ 20 mA ต่อชุด
Relay Module 1	5V	0.10 A	0.50 W	Coil 5V
LED Indicator x3	5V	0.06 A	0.30 W	20 mA ต่อดวง
Selector Switch	5V	0.01 A	0.05 W	ไม่มีความสำคัญ
Margin Safety 20%	5V	0.27 A	1.36 W	บวกเพิ่ม 20% ของ กระแส รวม (1.36 A)
รวม 5V Bus	5V	≈ 1.63 A	≈ 8.16 W	เพียงพอ (PSU 5V/5A = 25W)

ค่ากระแสรวมบน 5V Bus อยู่ที่ประมาณ 1.63 A ซึ่งน้อยกว่าพิกัดของ PSU 5V/5A (25W) มีกำลังเหลือ Margin ประมาณ 67%

2.7.3 สรุปการตรวจสอบ PSU

ตารางที่ 12: สรุปผลการตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (PSU)

PSU	พิกัด (Rated)	โหลดจริง (Actual Load)	Margin คงเหลือ	ผลการตรวจสอบ
PSU 24V/10A	240 W	126.7 W	47%	PASS ✓
PSU 5V/5A	25 W	8.17 W	67%	PASS ✓

PSU ทั้งสองชุดมีกำลังเพียงพอสำหรับโหลดสูงสุดของระบบ และยังมี Margin เหลือมากพอสำหรับการขยายระบบในอนาคต หรือรองรับโหลด Transient ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง Motor Start-up ที่กระแสจะสูงกว่าปกติชั่วคราว

2.8 การเลือก Circuit Breaker และ Fuse

การเลือกขนาด Circuit Breaker และ Fuse ใช้เกณฑ์ ขนาดต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25 เท่าของกระแสโหลด เพื่อป้องกัน Nuisance Tripping ขณะยังรองรับกระแส Inrush ของมอเตอร์ได้

ตารางที่ 13: การเลือกขนาด Circuit Breaker

วงจร	กระแสโหลด (A)	ขนาดขั้นต่ำ ($\geq 1.25 \times \text{load}$)	ขนาดที่เลือก
AC Input – 24V Branch	0.67	0.84 A	1 A
DC 24V – Motor Branch	5.28	6.60 A	10 A

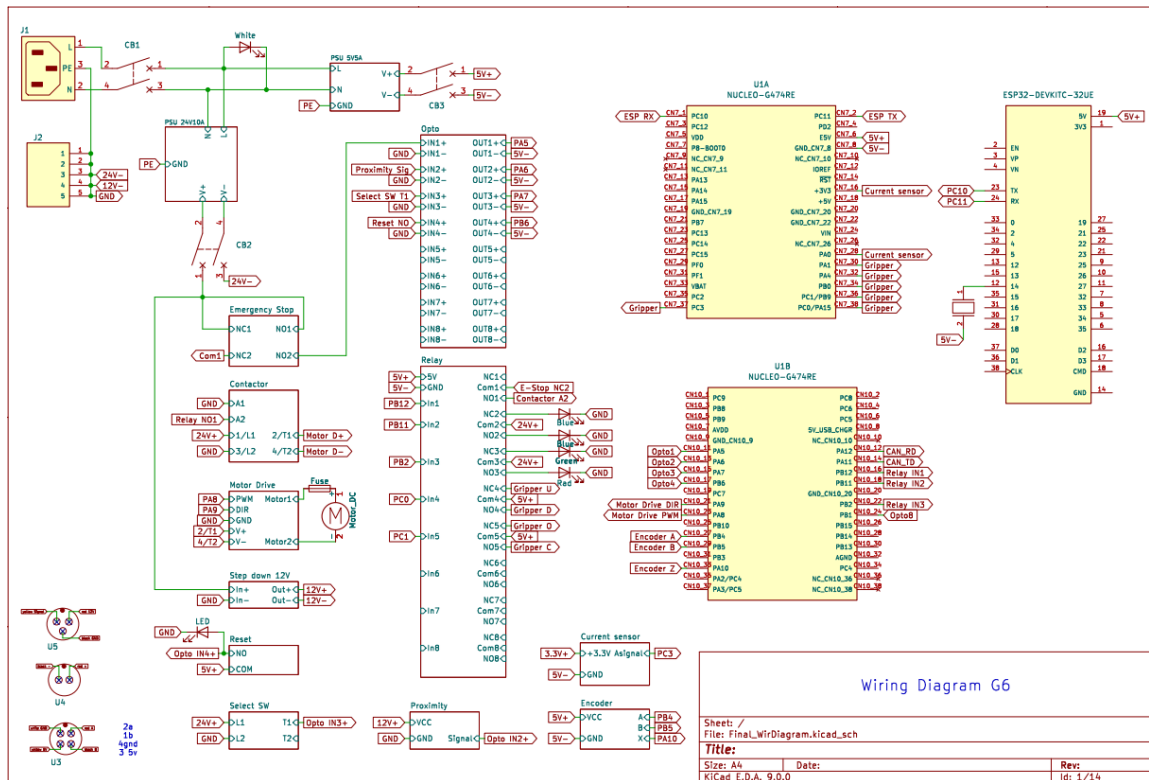
ฟิวส์เลือกขนาดตามสูตรมาตรฐาน IEC 60269 คือ $I_{fuse} \geq 1.25 \times I_{load}$

ตารางที่ 14: การเลือกขนาดฟิวส์ตามมาตรฐาน IEC 60269

วงจร	กระแสโหลด (I_{load})	ขนาดฟิวส์ขั้นต่ำ ($\geq 1.25 \times I_{load}$)	ขนาดที่เลือกใช้ (Standard Size)
AC Input 24V Branch	ประมาณ 0.58 A (คำนวณจาก Power 126.7W)	0.72 A	1 A
5V AC Input Branch	≈ 0.037 A (คำนวณ จาก Power 8.16W)	0.046 A	0.5 A
DC 24V Motor Branch	5.28 A	6.60 A	8 A
DC 5V-Logic Branch	1.63 A	2.04 A	2.5 A

2.8.1 Schematic ตู้ควบคุม

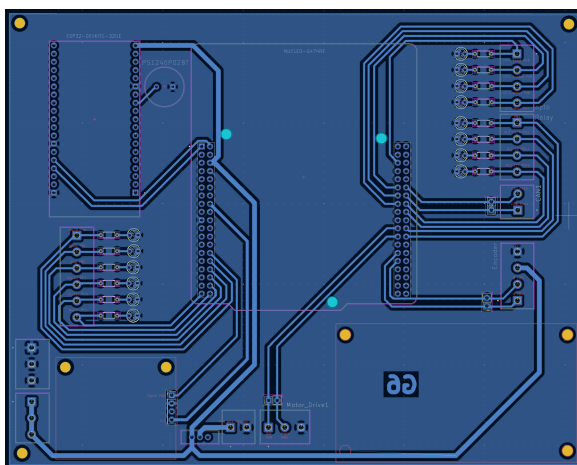
Schematic ออกแบบ ด้วย KiCad 9.0.0 ดัง แสดง ใน รูป ที่ 9 ประกอบ ด้วย ส่วน ประกอบ หลัก ได้แก่ STM32G474RE Nucleo Board เป็น Main Controller, ESP32-DEVKITC-32UE สำหรับ รับ สัญญาณ Joystick ผ่าน Bluetooth, Optocoupler Module 8 ช่อง, Relay Module 8 ช่อง, Magnetic Contactor, PSU 24 V/10 A และ PSU 5 V/5 A



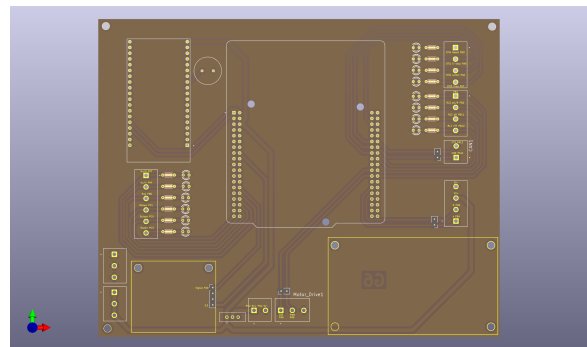
รูปที่ 9: Electrical Schematic ของตู้ควบคุมทั้งระบบ ออกแบบด้วย KiCad 9.0.0

2.8.2 การออกแบบ PCB (PCB Design)

PCB ออกแบบ ด้วย KiCad 9.0.0 เพื่อ รวม STM32G474RE Nucleo Board, ESP32-DEVKITC-32UE และ Motor Driver Connector ไว้บน Board เดียวกัน และมี Terminal รองรับรับการต่อสายไฟจาก Optocoupler Module, Relay Module, Encoder Connector เพื่อลดจำนวนสายเชื่อมต่อภายในตู้ควบคุมและเพิ่มความ เป็นระเบียบ



(a) PCB Layout (KiCad PCB Editor)



(b) PCB 3D Render

รูปที่ 10: การออกแบบ PCB สำหรับระบบควบคุม

2.8.3 การออกแบบวงจรป้องกัน (Protection Circuit)

ระบบมีวงจรป้องกันหลายชั้นตามข้อกำหนด E7 ดังนี้

การป้องกัน Overcurrent: Circuit Breaker CB1 ทำหน้าที่ป้องกันกระแสเกินพิกัด ในวงจร AC Input และ CB2 ป้องกันวงจร 24 V นอกจากนี้ Cytron MD10C มีวงจรป้องกัน Overcurrent ในตัว และ Firmware ของ STM32 ตรวจสอบกระแสจาก Current Sensor ทุก Control Cycle หากเกิน Threshold จะสั่งตัด PWM ทันที

การป้องกัน Surge และ Noise: Optocoupler Module แยก Ground ระหว่าง High Power Side และ Logic Side ป้องกัน Surge จากมอเตอร์ไม่ให้ทำลาย STM32 Fuse ต่อกับมอเตอร์ในวงจร Motor Driver เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อเกิด Short Circuit

Emergency Stop Hardware Interlock: E-Stop ทำงานในระดับ Hardware โดยตรง ไม่ผ่าน Firmware ทำให้ไม่สามารถ Override ได้แม้ Software ค้าง NC Contact ของปุ่ม E-Stop ต่อยู่ใน Series กับ Coil ของ Contactor เมื่อกด E-Stop หรือสายหลุด Contactor จะ De-energize ทันที (Fail-Safe Design)

2.8.4 การออกแบบวงจร Optocoupler และ Relay

Optocoupler Module ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ ระหว่าง High Voltage Side (24 V) และ Logic Side (3.3 V/5 V ของ STM32) ใน 2 ทิศทาง ดังแสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15: Optocoupler Module Channel Mapping

Channel	ทิศทาง	สัญญาณ	STM32 Pin	Mode
CH1	Input	Emergency Stop	PA5	EXTI Interrupt
CH2	Input	Proximity Sensor	PA6	GPIO Input
CH3	Input	Mode Selector SW	PA7	GPIO Input
CH4	Input	Reset Button	PB6	GPIO Input
CH5	Output	Relay IN1 (Motor)	PB12	GPIO Output
CH6	Output	Relay IN2 (Mode Lamp)	PB11	GPIO Output
CH7	Output	Relay IN3 (Status Lamp)	PB2	GPIO Output
CH8	Output	ยังไม่กำหนด	PB1	GPIO Output

Relay Module รับคำสั่งจาก STM32 ผ่าน Optocoupler และควบคุมอุปกรณ์กำลังสูงดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 16: Relay Module Channel Mapping

Relay	STM32 Pin	COM	NO	NC
IN1	PB12	24 V (E-Stop NC2)	Contactactor A1	–
IN2	PB11	24 V PSU	Pilot Blue Joystick	Pilot Blue Base
IN3	PB2	24 V PSU	Pilot Red Emergency	Pilot Green Ready
IN4	PC0	5 V PSU	Gripper Down (High)	Gripper Up (Low)
IN5	PC1	5 V PSU	Gripper Close (High)	Gripper Open (Low)

2.8.5 STM32 Pin Assignment

ตารางที่ 17 สรุป Pin Assignment ทั้งหมด ของ STM32G474RE แบ่งตาม Subsystem

ตารางที่ 17: STM32G474RE Pin Assignment ของระบบ

Pin	Function	Mode	เชื่อมต่อกับ
<i>Motor Control</i>			
PA8	PWM Output	TIM1 CH1	Motor Driver PWM
PA9	DIR Output	GPIO Push-Pull	Motor Driver DIR
<i>Encoder</i>			
PB4	Encoder A	TIM3 CH1 (QE1)	AMT-103 CH A
PB5	Encoder B	TIM3 CH2 (QE1)	AMT-103 CH B
PA10	Encoder Z	TIM3 CH3	AMT-103 Index
<i>Communication</i>			
PC10	UART TX	USART3 TX	ESP32 RX (Joystick)
PC11	UART RX	USART3 RX	ESP32 TX (Joystick)
PA11	CAN RD	CAN1_RD	CAN Bus
PA12	CAN TD	CAN1_TD	CAN Bus
<i>Safety Input (via Optocoupler)</i>			
PA5	E-Stop	EXTI Interrupt	Opto CH1
PA6	Proximity	GPIO Input	Opto CH2
PA7	Mode SW	GPIO Input	Opto CH3
PB6	Reset	GPIO Input	Opto CH4
<i>Relay Output (via Optocoupler)</i>			
PB12	Relay IN1	GPIO Output	Motor Power Control
PB11	Relay IN2	GPIO Output	Mode Pilot Lamp
PB2	Relay IN3	GPIO Output	Status Pilot Lamp
<i>Gripper และ Reed Switch</i>			
PC0	Gripper UD	GPIO Output	Relay IN4 (Up/Down)
PC1	Gripper CO	GPIO Output	Relay IN5 (Close/Open)
PB0	Reed Up	GPIO Output	Reed SW Up
PA4	Reed Down	GPIO Output	Reed SW Down
PA1	Reed Close	GPIO Output	Reed SW Close
PA0	Reed Open	GPIO Output	Reed SW Open

รูปที่ 11: ผลการเดินสายภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า

2.8.6 การออกแบบระบบ Joystick

ระบบ Joystick ใช้ ESP32-DEVKITC-32UE เป็น Wireless Receiver รับสัญญาณจาก Joystick ผ่าน Bluetooth แล้วส่งต่อไปยัง STM32 ผ่าน USART3 ที่ Baud Rate 115200 bps 8N1 ตาม Pin PC10 (TX) และ PC11 (RX)

โปรโตคอลการสื่อสารระหว่าง ESP32 และ STM32 ใช้ Data Packet ที่มีโครงสร้างคงที่ STM32 ถอดรหัส Packet และตรวจสอบ Checksum ก่อนส่งคำสั่งไปยัง Command Parser ใน Firmware

การ Map ปุ่ม Joystick กับคำสั่งระบบแสดงในตารางที่ 18

ตารางที่ 18: การ Map ปุ่ม Joystick กับคำสั่งระบบ

ปุ่ม Joystick	คำสั่งระบบ	หมายเหตุ
Analog Stick (หมุนซ้าย)	หมุนแกนซ้าย (Fine/Point)	โหมด Manual เท่านั้น
Analog Stick (หมุนขวา)	หมุนแกนขวา (Fine/Point)	โหมด Manual เท่านั้น
Button: Home	Go to Home Position	ทุกโหมด
Button: Start	Start Auto Sequence	โหมด Auto เท่านั้น
Button: E-Stop	Emergency Stop	ทุกโหมด
Button: Pick	Gripper Pick Up	โหมด Manual เท่านั้น
Button: Place	Gripper Place Down	โหมด Manual เท่านั้น

การสลับโหมดระหว่าง Manual (Joystick) และ Auto (Base System) ทำผ่าน Mode Selector Switch บนตู้ควบคุม ซึ่งส่งสัญญาณผ่าน Opto CH3 ไปยัง STM32 PA7 เมื่ออยู่ในโหมด Auto Firmware จะ Block คำสั่งจาก Joystick ทั้งหมด ยกเว้นคำสั่ง Emergency Stop ซึ่งทำงานได้ทุกโหมดตามข้อกำหนด J1

2.9 การออกแบบระบบควบคุม (Control Design)

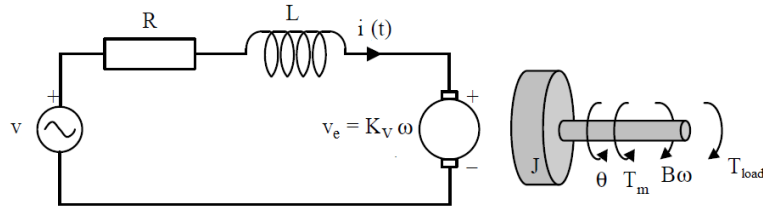
2.9.1 การสร้างแบบจำลองระบบ (System Modeling)

แบบจำลองมอเตอร์กระแสตรง ระบบขับเคลื่อน ประกอบด้วย มอเตอร์ กระแสตรง แบบ Brushed DC Motor ที่ต่อกับชุดทดรอบแบบ 2 ชั้น ได้แก่ Planetary Gearbox และ Belt Drive จากนั้นส่งกำลังไปยัง Arm ของหุ่นยนต์ การสร้างแบบจำลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วงจรไฟฟ้า (Electrical Subsystem) และ ระบบกล (Mechanical Subsystem)

วงจรไฟฟ้า (Electrical Subsystem) วงจร สมมูล ของ Armature มอเตอร์ กระแสตรง ประกอบด้วย ความต้านทาน R_a ความเหนี่ยวนำ L_a และ แรงดันย้อนกลับ (Back-EMF) e_b ดังแสดงในรูปที่ 12 โดยประยุกต์ใช้ Kirchhoff's Voltage Law (KVL) รอบวงจร Armature ได้สมการ

$$v_{in}(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t) \quad (28)$$

โดยที่ v_{in} คือ แรงดันไฟฟ้า อินพุต (V), i_a คือ กระแส Armature (A), R_a คือ ความต้านทาน Armature (Ω), L_a คือความเหนี่ยวนำ Armature (H) และ e_b คือแรงดันย้อนกลับ (V)



รูปที่ 12: วงจรสมมูลของ Armature มอเตอร์กระแสตรง

แรงดันย้อนกลับมีความสัมพันธ์กับความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ (ω_m) ดังนี้

$$e_b(t) = K_b \omega_m(t) \quad (29)$$

โดยที่ K_b คือค่าคงที่ Back-EMF (V·s/rad)

ระบบกล (Mechanical Subsystem) แรงบิดที่มอเตอร์ผลิตได้สัมพันธ์กับกระแส Armature ดังนี้

$$\tau_m(t) = K_t i_a(t) \quad (30)$$

โดยที่ K_t คือค่าคงที่แรงบิด (N·m/A)

ชุดทดรอบ 2 ชั้น ระบบใช้ชุดทดรอบแบบ 2 ชั้น ได้แก่ Planetary Gearbox อัตราทดรอบ $N_g = 24$ และ Belt Drive ที่มี Driver Pulley 24 teeth และ Driven Pulley 70 teeth ให้อัตราทดรอบ $N_b = 70/24 = 2.917$ อัตราทดรอบรวมคือ

$$N_{total} = N_g \times N_b = 24 \times \frac{70}{24} = 70 \quad (31)$$

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงมุมและแรงบิดที่ด้าน Output shaft (ω_{arm}, τ_{out}) กับด้าน Motor (ω_m, τ_m) คือ

$$\omega_{arm}(t) = \frac{\omega_m(t)}{N_{total}} \quad (32)$$

$$\tau_{out}(t) = \eta N_{total} \tau_m(t) \quad (33)$$

โดยที่ η คือประสิทธิภาพรวมของชุดทดรอบ

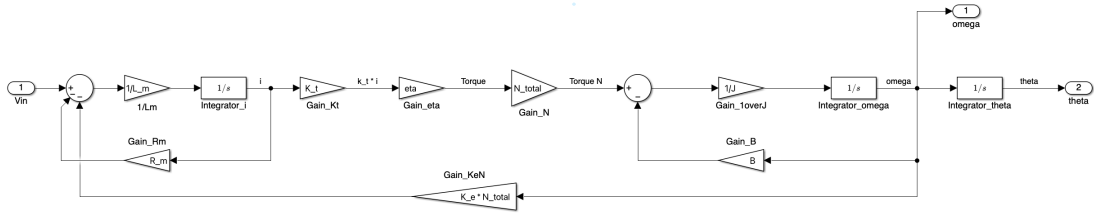
นำ สมการ (30) และ สมการ (33) ไปใช้กับ Newton's Second Law ที่ Output shaft

$$J \frac{d\omega_{arm}(t)}{dt} = \tau_{out}(t) - b \omega_{arm}(t) \quad (34)$$

$$J \frac{d\omega_{arm}(t)}{dt} = \eta N_{total} K_t i_a(t) - b \omega_{arm}(t) \quad (35)$$

โดยที่ J คือโมเมนต์ความเฉื่อยรวมของ Arm, Gripper และ Connection Rod ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$) และ b คือสัมประสิทธิ์การหน่วงแบบ Viscous ($\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$)

Block Diagram ของระบบ Block Diagram ของแบบจำลองระบบมอเตอร์ที่สร้างใน Simulink แสดงดังรูปที่ 13 ซึ่งประกอบด้วย Electrical Loop ที่ป้อนกลับด้วย Back-EMF และ Mechanical Loop ที่ป้อนกลับด้วย Viscous Damping



รูปที่ 13: Block Diagram ของระบบมอเตอร์กระแสตรงพร้อมชุดทดรอบใน Simulink

Transfer Function แปลง สมการ (28), (29) and (35) เป็น Laplace domain โดยสมมติเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนย์

$$V_{in}(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + K_b N_{total} \Omega_{arm}(s) \quad (36)$$

$$(Js + b) \Omega_{arm}(s) = \eta N_{total} K_t I_a(s) \quad (37)$$

จาก สมการ (37) แทน $I_a(s)$ ลงใน สมการ (36) แล้วจัดรูปได้ Velocity Transfer Function ดังนี้

$$G_{vel}(s) = \frac{\Omega_{arm}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\eta K_t N_{total} / (L_a J)}{s^2 + \left(\frac{R_a}{L_a} + \frac{b}{J} \right) s + \frac{R_a b + K_b K_t N_{total}^2}{L_a J}} \quad (38)$$

สำหรับ Position Transfer Function เพิ่ม Integrator เนื่องจาก $\Theta_{arm}(s) = \Omega_{arm}(s)/s$

$$G_{pos}(s) = \frac{\Theta_{arm}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\eta K_t N_{total} / (L_a J)}{s \left[s^2 + \left(\frac{R_a}{L_a} + \frac{b}{J} \right) s + \frac{R_a b + K_b K_t N_{total}^2}{L_a J} \right]} \quad (39)$$

แทนค่าตัวเลขจาก System Identification

$$\begin{aligned} K_{num} &= \frac{\eta K_t N_{total}}{L_a J} = \frac{0.836 \times 0.04065 \times 70}{0.001448 \times 0.728} = \frac{2.376}{0.001054} = 2254 \\ a_1 &= \frac{R_a}{L_a} + \frac{b}{J} = \frac{1.453}{0.001448} + \frac{0.193}{0.728} = 1003.5 + 0.265 = 1003.8 \\ a_0 &= \frac{R_a b + K_b K_t N_{total}^2}{L_a J} \\ &= \frac{(1.453)(0.193) + (0.04165)(0.04065)(70)^2}{(0.001448)(0.728)} \\ &= \frac{0.280 + 8.297}{0.001054} = 8136 \end{aligned}$$

ดังนั้น Transfer Function เชิงตัวเลขคือ

$$G_{vel}(s) = \frac{2254}{s^2 + 1003.8 s + 8136} \quad (40)$$

$$G_{pos}(s) = \frac{2254}{s(s^2 + 1003.8 s + 8136)} \quad (41)$$

2.9.2 การทำ System Identification

พารามิเตอร์ที่วัดโดยตรง: Locked Rotor Test ค่า R_a และ L_a วัดด้วย Locked Rotor Test โดยจ่ายแรงดัน Step ผ่าน Shunt Resistor $R_{sh} = 0.1 \Omega$ แล้ววัดแรงดันตกคร่อม Shunt ด้วย Oscilloscope ดังแสดงในรูปที่ 14 เพื่อหาค่า V_{max} และค่าคงเวลา τ แล้วคำนวณด้วยสูตร

การเลือกค่า R_{sh} การเลือกค่า $R_{sh} = 0.1 \Omega$ มาจากเงื่อนไข 2 ข้อดังนี้

เงื่อนไขที่ 1: ไม่รบกวนวงจร ค่า R_{sh} ต้องมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ R_a เพื่อไม่ให้กระทบต่อพฤติกรรมของวงจร โดยกำหนดค่าคงที่ $k = 0.1$ ดังนี้

$$\frac{R_{sh}}{R_a} < k \implies R_{sh} < 0.1 \times 1.453 = 0.1453 \Omega \quad (42)$$

เงื่อนไขที่ 2: ทนกำลังไฟได้ ประเมินกระแส Stall จากแรงดันสูงสุดและค่า R_a ที่วัดได้

$$I_{stall} \approx \frac{V_{in}}{R_a} = \frac{24}{1.453} \approx 16.5 \text{ A} \quad (43)$$

กำลังที่ R_{sh} ต้องทนได้คือ

$$P_{sh} = I_{stall}^2 \cdot R_{sh} = (16.5)^2 \times 0.1 \approx 27.2 \text{ W} \quad (44)$$

จากทั้งสองเงื่อนไข จึงเลือก $R_{sh} = 0.1 \Omega$ ซึ่งน้อยกว่าขีดจำกัด 0.1453Ω และต้องใช้ตัวต้านทานที่ทนกำลังได้อย่างน้อย 30 W

ที่มาของสูตร ขณะ Locked Rotor แกนมอเตอร์หยุดนิ่ง ทำให้ $\omega_m = 0$ และ Back-EMF หายไป $e_b = K_b \omega_m = 0$ วงจรจึงเหลือเพียง

$$V_{in} = (R_a + R_{sh}) i(t) + L_a \frac{di(t)}{dt} \quad (45)$$

การหา R_a : ที่ Steady State กระแสหนึ่ง $\frac{di}{dt} = 0$ และวัด $V_{sh,ss}$ ได้จาก Oscilloscope ดังนั้น $i_{ss} = V_{sh,ss}/R_{sh}$ แทนกลับได้

$$R_a = R_{sh} \left(\frac{V_{in}}{V_{sh,ss}} - 1 \right) \quad (46)$$

การหา L_a : Solution ของวงจร RL คือ $i(t) = i_{ss}(1 - e^{-t/\tau})$ โดยที่ $\tau = L_a/(R_a + R_{sh})$ จัดรูปได้

$$L_a = \tau (R_a + R_{sh}) = R_{sh} \left(\tau \frac{V_{in}}{V_{sh,ss}} \right) \quad (47)$$

$$R_a = R_{sh} \left(\frac{V_{in}}{V_{sh}} - 1 \right), \quad L_a = R_{sh} \left(\tau \frac{V_{in}}{V_{sh}} \right) \quad (48)$$

โดยที่ V_{sh} คือแรงดันตกคร่อม Shunt ที่ Steady State



รูปที่ 14: Oscilloscope Waveform จาก Locked Rotor Test แสดง V_{max} และ τ

การเลือกแรงดันทดสอบ ทดสอบที่แรงดัน 3 ระดับ ได้แก่ $V_{in} = 6, 9$ และ 12 V เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของค่าที่วัดได้ในแต่ละระดับ ผลสรุปแสดงในตารางที่ 19

ตารางที่ 19: เปรียบเทียบผลการวัด R_a และ L_a จาก Locked Rotor Test ทั้ง 3 แรงดัน

V_{in} (V)	$\bar{R}_a$ (Ω)	σ_{R_a} (Ω)	$\bar{L}_a$ (H)	σ_{L_a} (H)
6	1.7300	0.0374	0.001490	0.000062
9	1.5398	0.0604	0.001473	0.000095
12	1.4534	0.0523	0.001448	0.000055

จากตารางพบว่าค่า R_a มีแนวโน้มลดลงเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่

- **Contact Resistance:** ที่แรงดันต่ำ กระแสที่ไหลผ่านน้อย ทำให้ความต้านทานสัมผัสของ Brush และขั้วต่อมีนัยสำคัญมากขึ้น เมื่อแรงดันสูงขึ้น สัดส่วนของ Contact Resistance ต่อ R_a รวมลดลง
- **Signal-to-Noise Ratio:** ที่ $V_{in} = 6\text{ V}$ แรงดันตกคร่อม Shunt V_{sh} มีค่าต่ำ ทำให้ Noise มีผลต่อการอ่านค่ามากกว่า ส่งผลให้ค่าที่วัดได้มี Error สูงกว่า

จึงเลือกใช้ผลจาก $V_{in} = 12\text{ V}$ เป็นค่าอ้างอิง เนื่องจากสองเหตุผล ได้แก่

1. ใกล้เคียงกับแรงดันใช้งานจริง 24 V มากที่สุดในบรรดาแรงดันที่ทดสอบ ทำให้สถานะของ Brush Contact ใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากที่สุด
2. ไม่ทดสอบที่ 24 V เนื่องจากแกนกลหมุนแรงเกินไป อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เลือกใช้ค่าทดสอบที่ $V_{in} = 12\text{ V}$ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า โดยผลการวัดที่ละเอียดแสดงในตารางที่ 39 (บทที่ 5)

ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ คือ $R_a = 1.453 \Omega$ และ $L_a = 1.448 \text{ mH}$ ซึ่งจะใช้เป็นค่าอ้างอิงในการสร้างแบบจำลองและออกแบบระบบควบคุมในหัวข้อถัดไป

การเลือกสัญญาณ Excitation เลือกใช้ Chirp Signal เป็น Excitation เนื่องจากเป็นสัญญาณ Sine Wave ที่ความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา (Frequency Sweep) ทำให้สามารถ Excite พฤติกรรมของมอเตอร์ได้ครอบคลุมทั้งย่านความถี่ต่ำ (Slow Dynamics เช่น Inertia และ Viscous Damping) และย่านความถี่สูง (Fast Dynamics เช่น Friction) ภายใน Input เดียว สัญญาณอื่น เช่น Step หรือ Impulse มีพลังงานกระจุกตัวอยู่ที่ความถี่เดียว จึงให้ข้อมูล Frequency Content ที่ไม่ครอบคลุมเท่า

การเลือกย่านความถี่ 0.1–2.0 Hz ขอบล่าง $f_{min} = 0.1 \text{ Hz}$ เลือกเพื่อให้ครอบคลุม Slow Dynamics ของระบบ โดยเฉพาะ Inertia J ที่มีผลเด่นชัดที่ความถี่ต่ำมาก

ขอบบน $f_{max} = 2.0 \text{ Hz}$ กำหนดจาก Dynamics หลักของระบบที่อยู่ในย่านความถี่ต่ำ เนื่องจากระบบมีอัตราทดรวม $N_{total} = 70$ ทำให้ความเร็วเชิงมุมของแขนกล ω_{arm} ช้ากว่ามอเตอร์ถึง 70 เท่า Dynamics ที่สำคัญของระบบ ได้แก่ Inertia J และ Viscous Damping b จึงแสดงผลเด่นชัดในย่านความถี่ต่ำ โดยสามารถประมาณ Mechanical Bandwidth ของระบบได้จาก

$$f_{mech} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R_a b + K_b K_t N^2}{L_a J}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{8136} \approx 14.4 \text{ Hz} \quad (49)$$

ค่า $f_{max} = 2.0 \text{ Hz}$ คิดเป็นประมาณ 14% ของ f_{mech} สะท้อนว่า Dynamics ส่วนใหญ่ของระบบกระจุกตัวอยู่ในย่านความถี่ต่ำกว่า f_{mech} มาก อันเป็นผลโดยตรงจากอัตราทดรวมที่สูง

นอกจากนี้ยังเลือกทดสอบ 3 กลุ่มความถี่ ได้แก่ 0.1–0.5 Hz, 0.1–1.0 Hz และ 0.1–2.0 Hz เพื่อตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ที่ Estimate ได้มีความสม่ำเสมอในแต่ละย่านความถี่ หากผลการ Estimate แตกต่างกันมากระหว่างกลุ่ม แสดงว่าแบบจำลองอาจไม่เพียงพอ ในการอธิบาย Dynamics ของระบบในย่านนั้น

การ Preprocess ข้อมูล ข้อมูลดิบจาก Hardware กรองด้วย Butterworth Low-pass Filter Order 4 ที่ Cutoff Frequency $f_c = 10 \text{ Hz}$ โดยเลือกจากเงื่อนไข

$$f_c = 5 \times f_{max} = 5 \times 2.0 = 10 \text{ Hz} \quad (50)$$

การเลือก $f_c = 5f_{max}$ มีเหตุผลสองประการ ประการแรกคือสัญญาณ Chirp ทุกความถี่ในย่าน 0.1–2.0 Hz ผ่าน Filter ได้เต็มที่โดยไม่ถูกลด Amplitude เนื่องจาก f_{max} อยู่ห่างจาก f_c ถึง 5 เท่า ซึ่งอยู่ลึกใน Passband ประการที่สองคือ Noise ความถี่สูงจาก Encoder Quantization และ Electrical Interference ซึ่งมักอยู่ในย่านสูงกว่า f_c จะถูกลดทอนลงอย่างมีนัยสำคัญ

เลือก Butterworth เนื่องจากมี Maximally Flat Passband กล่าวคือ Magnitude Response ในย่าน $0-f_c$ ราบเรียบที่สุดในบรรดา Filter ประเภทเดียวกัน ทำให้ไม่บิดเบือน Amplitude ของสัญญาณในย่านที่สนใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ System Identification เพราะหาก Amplitude ของ V_{in} หรือ ω_{arm} ถูกบิดเบือน Parameter Estimator จะได้ค่า Gain ของระบบผิดพลาดไปด้วย

Order 4 ให้ Rolloff ที่ -80 dB/decade ซึ่งคำนวณได้จาก

$$A = -20 \times 4 \times \log_{10}\left(\frac{10 f_c}{f_c}\right) = -20 \times 4 \times 1 = -80 \text{ dB} \quad (51)$$

หมายความว่าสัญญาณที่ความถี่ $10 f_c = 100$ Hz จะถูกลดลงเหลือเพียง

$$10^{-80/20} = 10^{-4} = 0.01\% \quad (52)$$

ของ Amplitude เดิม ซึ่งเพียงพอในการกำจัด Noise ออกจากสัญญาณ โดยที่ Order 4 ยังไม่สูงจนเกิด Numerical Instability ในการคำนวณ

ใช้ filtfilt แทน filter ธรรมดาเพื่อให้ Phase Shift เป็นศูนย์ตลอดทุกความถี่ โดย filtfilt ทำงานโดย Filter ข้อมูล ไปข้างหน้า (Forward) แล้วย้อนกลับ (Backward) อีกครั้ง ทำให้ Phase Shift ของทั้งสองทิศทางหักล้างกันพอดี เหตุที่ต้องการ Phase Shift เป็นศูนย์คือ หาก V_{in} และ ω_{arm} มี Phase Shift ต่างกัน ความสัมพันธ์ เชิงเวลาระหว่างสองสัญญาณจะคลาดเคลื่อน ทำให้ Parameter Estimator ตีความว่าระบบมี Dynamics ที่ช้าหรือเร็วกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้ โดยเฉพาะ L_a และ J ผิดพลาดได้

2.9.3 ขั้นตอนการทำ Parameter Estimation

การประมาณค่าพารามิเตอร์กระทำด้วยวิธี Grey-box Parameter Estimation โดยใช้ MATLAB Simulink Parameter Estimator ซึ่งสร้าง Simulink Model ที่มีโครงสร้างตรงกับสมการ (28) และ (35) แล้วให้ Toolbox ปรับค่าพารามิเตอร์โดยใช้ Cost Function แบบ Sum-Absolute Error จนได้ Output ω_{arm} ที่ใกล้เคียงกับ ข้อมูลจริงมากที่สุด

พารามิเตอร์ที่ Fix ไว้จากการวัดโดยตรง ได้แก่ R_a , L_a และ N_{total} ส่วนพารามิเตอร์ที่ Estimate พร้อมขอบเขตการค้นหาแสดงในตารางที่ 20

ตารางที่ 20: ขอบเขตของพารามิเตอร์ที่ใช้ใน Parameter Estimation

พารามิเตอร์	สัญลักษณ์	Min	Max
Back-EMF Constant	K_b	0.001	0.5
Torque Constant	K_t	0.001	0.5
Viscous Damping	b	0.0001	10
Moment of Inertia	J	0.01	5
Efficiency	η	0.3	1

ขั้นตอนการ Estimate กระทำซ้ำสำหรับแต่ละชุดข้อมูล ได้แก่ chirp 0.5 Hz, chirp 1 Hz และ chirp 2 Hz โดยแต่ละชุดทดสอบ 3 runs รวมทั้งสิ้น 9 Experiments จากนั้นนำค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาเฉลี่ย และตรวจสอบความสม่ำเสมอระหว่าง runs ก่อนนำไปใช้ใน Control Design

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation)

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองกระทำโดยนำแบบจำลองไปจำลองการทำงานเปรียบ

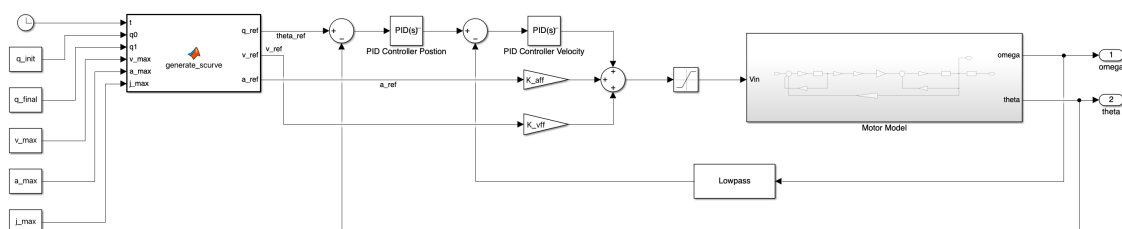
เทียบกับข้อมูลจริงจาก Hardware ในเงื่อนไขต่าง ๆ (Cross-Validation) เพื่อคำนวณ Fit Score และ NRMSE โดยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการรวบรวมผลการทดสอบจริงที่แสดงในบทที่ 5 (Test Results) และสรุปไว้ในตารางที่ 21 ซึ่งรายละเอียดการทดสอบเพิ่มเติมแสดงในหัวข้อ 5.2 โดยจะนำค่าไปออกแบบตัวควบคุม PID ด้วยวิธี Root Locus ในหัวข้อถัดไป

ตารางที่ 21: พารามิเตอร์ที่ได้จาก System Identification (สรุปจากบทที่ 5)

พารามิเตอร์	สัญลักษณ์	ค่า	หน่วย	วิธีการ
Armature Resistance	R_a	1.4534	Ω	Locked Rotor Test
Armature Inductance	L_a	0.001448	H	Locked Rotor Test
Back-EMF Constant	K_b	0.04165	V·s/rad	Parameter Estimation
Torque Constant	K_t	0.04065	N·m/A	Parameter Estimation
Viscous Damping	b	0.19279	N·m·s/rad	Parameter Estimation
Moment of Inertia	J	0.72762	kg·m ²	Parameter Estimation
Gear Ratio (Planetary)	N_g	24	–	Datasheet
Belt Drive Ratio	N_b	2.917	–	การออกแบบ
Total Gear Ratio	N	70	–	$N_g \times N_b$
Efficiency	η	0.836	–	Parameter Estimation

2.9.4 การออกแบบตัวควบคุม PID ด้วย Root Locus

โครงสร้างระบบควบคุม ระบบควบคุมใช้โครงสร้าง Cascade PID Control ซึ่งประกอบด้วย 2 Loop ซ้อนกัน ดังแสดงในรูปที่ 15 โดย Velocity Inner Loop ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วเชิงมุม ω_{arm} และ Position Outer Loop ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง θ_{arm} พร้อมด้วย Velocity Feedforward และ Acceleration Feedforward เพื่อลด Tracking Error



รูปที่ 15: Block Diagram ของ Cascade PID Control พร้อม Feedforward

ตารางที่ 22: ข้อกำหนดของระบบควบคุม

ข้อกำหนด	สัญลักษณ์	ค่า	รหัส
Settling Time	t_s	$\leq 0.5 \text{ s}$	P5
Overshoot	$\%OS$	$\leq 1\%$	P6

ข้อกำหนดการออกแบบ

การวิเคราะห์ Frequency Response ของ Plant ก่อนการออกแบบ Controller จำเป็นต้องวิเคราะห์ Frequency Response ของ Plant ก่อน เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของระบบในแต่ละย่านความถี่ โดยใช้ Bode Plot ซึ่งประกอบด้วยกราฟ 2 ส่วน ได้แก่

- **Magnitude (dB):** แสดงอัตราส่วนขนาดระหว่าง Output และ Input ที่แต่ละความถี่ เช่น -20 dB หมายความว่า Output มีขนาดเล็กกว่า Input อยู่ 10 เท่า ค่า 0 dB หมายความว่า Output มีขนาดเท่ากับ Input พอดี
- **Phase (deg):** แสดงความล่าช้าของ Output เทียบกับ Input ที่แต่ละความถี่ เช่น -90° หมายความว่า Output ตามหลัง Input อยู่ $\frac{1}{4}$ คาบของสัญญาณนั้น

Velocity Plant และ Position Plant

ระบบนี้ใช้ Plant 2 แบบขึ้นอยู่กับ Output ที่สนใจ ได้แก่

- $G_{vel}(s)$: Input คือ V_{in} และ Output คือ ω_{arm} ใช้สำหรับออกแบบ Velocity Inner Loop
 - $G_{pos}(s)$: Input คือ V_{in} และ Output คือ θ_{arm} ใช้สำหรับออกแบบ Position Outer Loop
- ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคือ

$$G_{pos}(s) = \frac{G_{vel}(s)}{s} \quad (53)$$

การหาร s เท่ากับการเพิ่ม Integrator หนึ่งตัว ส่งผลให้ Phase ของ $G_{pos}(s)$ ต่ำกว่า $G_{vel}(s)$ อยู่ 90° ตลอดทุกความถี่ ดังที่เห็นในรูปที่ 16 ว่า Phase ของ $G_{pos}(s)$ เริ่มต้นที่ -90° แทนที่จะเริ่มที่ 0° เหมือน $G_{vel}(s)$

การเลือก Damping Ratio $\zeta = 0.85$

Damping Ratio ζ กำหนดจาก Overshoot Requirement ที่ระบุไว้ใน P6 ว่า $OS \leq 1\%$ โดย Solve หาค่า ζ ขั้นต่ำที่ทำให้เงื่อนไขสำเร็จ จากสมการ Overshoot ของระบบ Second-Order

$$\%OS = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100 \leq 1 \quad (54)$$

จัดรูปสมการโดยนำ Log ทั้งสองข้าง

$$\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \geq -\ln\left(\frac{1}{100}\right) = \ln(100) = 4.605 \quad (55)$$

แก้สมการหา ζ ขึ้นต่ำได้

$$\zeta_{min} = \frac{4.605}{\sqrt{\pi^2 + 4.605^2}} = \frac{4.605}{\sqrt{9.870 + 21.206}} = \frac{4.605}{5.575} \approx 0.826 \quad (56)$$

จึงเลือก $\zeta = 0.85$ ซึ่งสูงกว่าขีดจำกัด $\zeta_{min} = 0.826$ เพื่อให้มี Margin เพียงพอสำหรับความไม่แน่นอนของระบบจริง และยืนยันได้ว่าได้ Overshoot จริงคือ

$$\%OS = e^{-\pi(0.85)/\sqrt{1-0.85^2}} \times 100 = e^{-\pi(0.85)/0.527} \times 100 = 0.43\% \quad (57)$$

ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 1% อย่างชัดเจน

Phase Margin และความสำคัญต่อเสถียรภาพ

จุดสำคัญที่ต้องอ่านจาก Bode Plot ก่อนออกแบบ Controller มีสองจุด ได้แก่

- **Gain Crossover Frequency (ω_c):** คือความถี่ที่ Magnitude = 0 dB หมายความว่าที่ความถี่นี้ Output มีขนาดเท่ากับ Input พอดี ω_c บอกถึงความเร็วในการตอบสนองของระบบ Closed-Loop ยิ่ง ω_c สูง ระบบยิ่งตอบสนองเร็ว
- **Phase Margin (PM):** คือระยะห่างระหว่าง Phase ที่ ω_c กับ -180° คำนวณได้จาก

$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \quad (58)$$

ยิ่ง PM สูง ระบบยิ่ง Stable และมี Overshoot น้อย หาก PM ต่ำกว่า 0° ระบบจะ Oscillate ไม่หยุด

ความสำคัญของ Phase Margin ต่อการออกแบบ

เหตุที่ต้องติดตาม PM อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระบบ Closed-Loop จะไม่เสถียรเมื่อสัญญาณวนรอบ Feedback Loop แล้วกลับมาเสริมตัวเอง ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันสองเงื่อนไขคือ Loop Gain ≥ 1 และ Phase = -180° เพราะ -180° ทำให้ Negative Feedback กลายเป็น Positive Feedback PM จึงเป็นตัววัดว่าระบบอยู่ห่างจากเงื่อนไขอันตรายนี้เพียงใด

นอกจากเสถียรภาพแล้ว PM ยังสัมพันธ์โดยตรงกับ Overshoot ของระบบ Closed-Loop ผ่านความสัมพันธ์ประมาณ

$$PM \approx 100\zeta \quad (59)$$

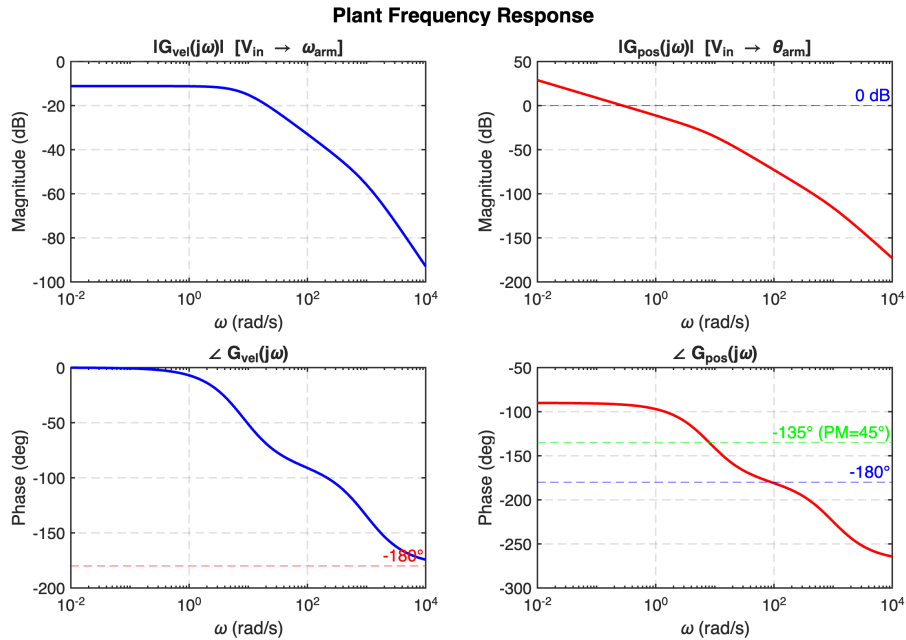
โดยที่ ζ คือ Damping Ratio ของระบบ Closed-Loop และ Overshoot สัมพันธ์กับ ζ ด้วยสมการ

$$\%OS = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100 \quad (60)$$

ข้อกำหนด P6 กำหนด Overshoot $\leq 1\%$ ซึ่ง Solve จากสมการ (60) ได้ $\zeta_{min} = 0.826$ และ จากสมการ (59) ได้

$$PM_{required} \approx 100 \times 0.826 = 82.6^\circ \quad (61)$$

จากรูปที่ 16 พบว่า $G_{pos}(s)$ มี Phase ต่ำกว่า -135° ในย่าน $\omega > 5$ rad/s หมายความว่า $PM < 45^\circ$ ซึ่งน้อยกว่า $PM_{required} = 82.6^\circ$ อย่างมีนัยสำคัญ จึงจำเป็นต้องออกแบบ PID Controller เพื่อยก Phase ขึ้น



รูปที่ 16: Bode Plot ของ Velocity Plant $G_{vel}(s)$ และ Position Plant $G_{pos}(s)$

การออกแบบ Velocity Inner Loop ทำไมต้องเร็วกว่า Position Loop 5 เท่า

ระบบ Cascade Control ประกอบด้วย 2 Loop ซ้อนกัน โดย Velocity Inner Loop ทำหน้าที่ควบคุมความเร็ว และ Position Outer Loop ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง หลักการออกแบบ Cascade Control กำหนดให้ Inner Loop ต้องตอบสนองเร็วกว่า Outer Loop อย่างน้อย 3-10 เท่า เพื่อให้ Outer Loop มองเห็น Inner Loop เป็นเสมือน Ideal Follower ที่ตามคำสั่งได้ทันที หากความเร็วของทั้งสอง Loop ใกล้เคียงกัน Loop ทั้งสองจะ Interact กัน ทำให้ระบบไม่เสถียร จึงเลือก 5 เท่าเป็นค่ากลางที่ปลอดภัย

$$\omega_{c,vel} \geq 5 \omega_{c,pos} = 5 \times 9.41 = 47.1 \text{ rad/s} \quad \Rightarrow \quad \omega_{c,vel} = 47 \text{ rad/s} \quad (62)$$

ที่มา of Phase -82.8° ที่ $\omega = 47 \text{ rad/s}$

Transfer Function ของ Velocity Plant คือ

$$G_{vel}(s) = \frac{2254}{s^2 + 1003.8s + 8136} \quad (63)$$

แทน $s = j\omega = j47$ เพื่อหา Phase

$$\begin{aligned} G_{vel}(j47) &= \frac{2254}{(j47)^2 + 1003.8(j47) + 8136} \\ &= \frac{2254}{(8136 - 47^2) + j(1003.8 \times 47)} \\ &= \frac{2254}{5927 + j47,179} \end{aligned} \quad (64)$$

Phase ของ $G_{vel}(j47)$ คือ Phase ของตัวส่วน ซึ่งเป็น Complex Number

$$\angle G_{vel}(j47) = -\arctan\left(\frac{47,179}{5927}\right) = -\arctan(7.960) = -82.8^\circ \quad (65)$$

หมายความว่า Plant แปล่าๆ ที่ $\omega_c = 47 \text{ rad/s}$ มี Phase อยู่ที่ -82.8° ดังนั้น Phase Margin ของ Plant แปล่าๆ คือ $180^\circ - 82.8^\circ = 97.2^\circ$ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70° แต่ยังคงใส่ PID เพื่อปรับ Gain ให้ถูกต้อง โดยใช้ pidtune ของ MATLAB ออกแบบที่ $\omega_c = 47 \text{ rad/s}$ และ $PM = 70^\circ$ ได้ Phase Margin จริง 79.2°

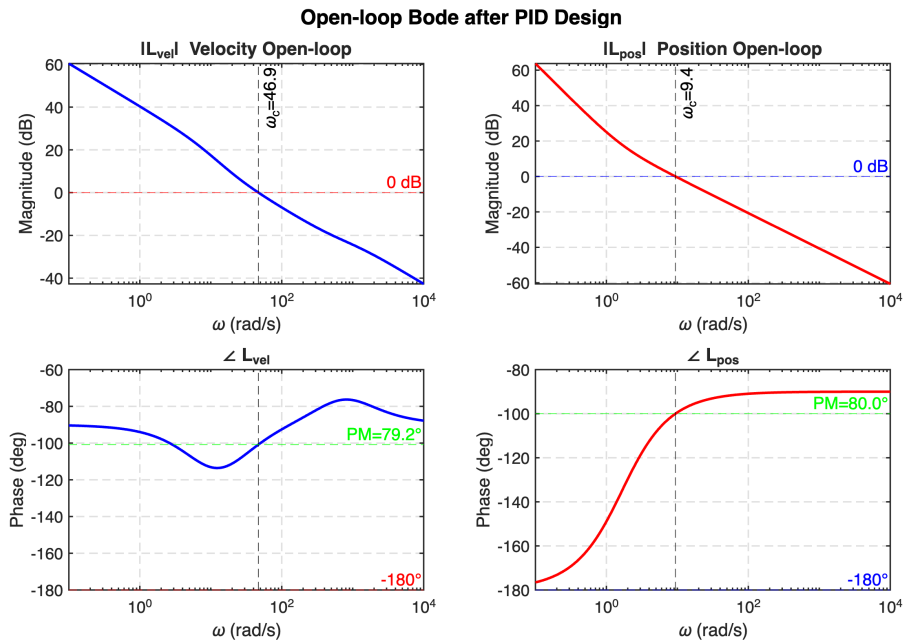
การออกแบบ Position Outer Loop กำหนด $\omega_{c,pos}$ จาก Settling Time Requirement P5 ที่ระบุว่า $t_s \leq 0.5 \text{ s}$ โดยใช้ความสัมพันธ์ของระบบ Second-Order

$$\omega_{c,pos} = \frac{4}{\zeta t_s} = \frac{4}{0.85 \times 0.5} = 9.41 \text{ rad/s} \quad (66)$$

ซึ่งยืนยันได้จากรูปที่ 16 ว่าที่ $\omega = 9.41 \text{ rad/s}$ Phase ของ G_{pos} ต่ำกว่า -135° แล้ว จึงต้องออกแบบ Controller ให้ได้ $PM \geq 80^\circ$ ที่ความถี่นี้

และกำหนด $PM_{pos} \geq 80^\circ$ เพื่อให้ได้ Damping ที่สอดคล้องกับ $\zeta = 0.85$ ในระบบ Closed-Loop จริง โดยใช้ความสัมพันธ์ประมาณ $PM \approx 100\zeta = 85^\circ$ แล้วเลือก 80° เป็นขีดจำกัดขั้นต่ำเพื่อให้มี Margin

Open-loop Bode Plot หลัง design แสดงดังรูปที่ 17



รูปที่ 17: Open-loop Bode Plot ของ Velocity Loop และ Position Loop หลัง Design แสดง Crossover Frequency และ Phase Margin

Feedforward Gains ทำไมต้องมี Feedforward เพิ่มจาก PID

PID Controller ทำงานแบบ Reactive คือ รอให้เกิด Error ก่อน แล้วจึงแก้ไข ในขณะที่ S-Curve Profile เปลี่ยน Reference ตลอดเวลา ทำให้ PID มี Tracking Error สะสมตลอดช่วงการเคลื่อนที่ Feedforward แก้ปัญหานี้โดยคำนวณ Voltage ที่ต้องการล่วงหน้า จาก Reference Velocity และ Acceleration โดยตรง ทำให้ PID ต้องแก้ไขแค่ส่วนที่เหลือจาก Model Error เท่านั้น

ที่มา of สูตร K_{vff}

ที่ Steady State ความเร่งเป็นศูนย์ $\dot{\omega}_{arm} = 0$ สมการกลของระบบที่ Output Shaft คือ

$$0 = \eta N K_t i_a - b \omega_{arm} \Rightarrow i_a = \frac{b \omega_{arm}}{\eta N K_t} \quad (67)$$

แทนลงในสมการไฟฟ้าที่ Steady State ($\frac{di_a}{dt} = 0$)

$$V_{in} = R_a i_a + K_b N \omega_{arm} = \frac{R_a b}{\eta N K_t} \omega_{arm} + K_b N \omega_{arm} \quad (68)$$

ดังนั้น Velocity Feedforward Gain คือ

$$\begin{aligned}
K_{vff} &= \frac{V_{in}}{\omega_{arm}} = \frac{R_a b}{\eta N K_t} + K_b N \\
&= \frac{1.453 \times 0.193}{0.04065 \times 0.836 \times 70} + 0.04165 \times 70 \\
&= 0.118 + 2.916 = 3.034 \text{ V/(rad/s)}
\end{aligned} \tag{69}$$

ที่มา of สูตร K_{aff}

ในช่วงเร่ง $\dot{\omega}_{arm} \neq 0$ สมการกลเพิ่ม Inertia Term

$$J \dot{\omega}_{arm} = \eta N K_t i_a - b \omega_{arm} \Rightarrow i_a = \frac{J \dot{\omega}_{arm} + b \omega_{arm}}{\eta N K_t} \tag{70}$$

ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Acceleration คือ

$$\Delta V_{in} = R_a \cdot \frac{J \dot{\omega}_{arm}}{\eta N K_t} \tag{71}$$

ดังนั้น Acceleration Feedforward Gain คือ

$$K_{aff} = \frac{\Delta V_{in}}{\dot{\omega}_{arm}} = \frac{R_a J}{\eta N K_t} = \frac{1.453 \times 0.728}{0.04065 \times 0.836 \times 70} = \frac{1.057}{2.376} = 0.445 \text{ V/(rad/s}^2\text{)} \tag{72}$$

Filter Coefficient N และหน่วยของ PID Gains **Filter Coefficient N คืออะไร**

Derivative Term ของ PID ในทางทฤษฎีคือ $K_d \cdot s$ ซึ่งเป็น Pure Differentiator มีปัญหาคือขยาย Noise ความถี่สูงอย่างไม่จำกัด ในทางปฏิบัติจึงใส่ Low-pass Filter เข้าไปใน Derivative Term ดังนี้

$$D(s) = K_d \cdot \frac{N s}{s + N} \tag{73}$$

โดยที่ N คือ Filter Coefficient ซึ่งกำหนด Cutoff Frequency ของ Filter ที่ $\omega = N \text{ rad/s}$ ยิ่ง N สูง Filter ตัด Noise ได้น้อยลง แต่ Derivative ทำงานได้แม่นยำขึ้นในย่านความถี่สูง เลือก $N_{vel} = 100$ สำหรับ Velocity Loop เพราะต้องการ Derivative ที่ทำงานได้ถึง $\omega = 100 \text{ rad/s}$ ซึ่งสูงกว่า $\omega_{c,vel} = 47 \text{ rad/s}$ และเลือก $N_{pos} = 20$ สำหรับ Position Loop เพราะ $\omega_{c,pos} = 9.41 \text{ rad/s}$ ต้องการ Derivative ที่ทำงานได้ถึง $\omega = 20 \text{ rad/s}$ เท่านั้น

ตารางที่ 23: ค่า PID Gain ของระบบควบคุม

Loop	Gain	สัญลักษณ์	ค่า	หน่วย
Velocity Inner	Proportional	$K_{p,vel}$	20.036	V/(rad/s)
	Integral	$K_{i,vel}$	376.923	V/rad
	Derivative	$K_{d,vel}$	0.0325	V·s/rad
	Filter Coeff	N_{vel}	100	–
Position Outer	Proportional	$K_{p,pos}$	9.267	s^{-1}
	Integral	$K_{i,pos}$	10.50	s^{-2}
	Derivative	$K_{d,pos}$	0.08	s
	Filter Coeff	N_{pos}	20	–
Feedforward	Velocity FF	K_{vff}	3.034	V/(rad/s)
	Accel FF	K_{aff}	0.445	V/(rad/s ²)

สรุปค่า PID Gains

หมายเหตุเกี่ยวกับค่า PID Gains ค่า PID Gains ในตารางที่ 23 ได้มาจากการออกแบบด้วยวิธี Loop Shaping โดยใช้ pidtune ของ MATLAB และตรวจสอบสมรรถนะด้วยการ Simulate บน State Space Model ที่ Discretize ด้วยวิธี Zero-Order Hold (ZOH) ที่ Sampling Rate 10 kHz พารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะผ่านการ Simulation โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ Requirement แสดงในหัวข้อ 5.3

อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้ยังเป็นค่าจากการออกแบบทางทฤษฎีบน Model เท่านั้น ในการใช้งานจริงบน Hardware อาจจำเป็นต้องปรับ Fine-tune เนื่องจากปัจจัยที่ Model ไม่ได้คำนึงถึง เช่น Static Friction (Stiction) ของ Bearing และ Belt Drive, Backlash ของ Gearbox, Quantization Error ของ Encoder และ Sampling Rate จริงของ STM32 ที่ 40 Hz

2.9.5 Motion Profile แบบ S-Curve

ขีดจำกัดของการเคลื่อนที่ ขีดจำกัดของ Motion Profile คำนวณจาก Hardware Constraints ได้แก่ กระแสสูงสุด $i_{max} = 10$ A ของ Cytron MD10C และความเร็วยุติสูงสุดที่วัดได้จาก Step 24 V Test $\omega_{max} = 8.116$ rad/s

$$v_{max} = 0.9 \omega_{max} = 0.9 \times 8.116 = 7.304 \text{ rad/s} \quad (74)$$

$$\tau_{out,max} = K_t \eta N i_{max} = 0.04065 \times 0.836 \times 70 \times 10 = 23.80 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (75)$$

$$a_{max} = 0.9 \times \frac{\tau_{out,max} - b \omega_{max}}{J} = 0.9 \times \frac{23.80 - 0.193 \times 8.116}{0.728} = 27.49 \text{ rad/s}^2 \quad (76)$$

$$j_{max} = 0.9 a_{max} \omega_{n,vel} = 0.9 \times 27.49 \times 56.6 = 1400 \text{ rad/s}^3 \quad (77)$$

โครงสร้าง S-Curve 7 Phase และการคำนวณ S-Curve Motion Profile แบ่งออกเป็น 7 Phase ดังแสดงในตารางที่ 24

ตารางที่ 24: โครงสร้าง S-Curve 7 Phase

Phase	ชื่อ	Jerk	ระยะเวลา
1	Jerk Up (Acceleration)	$+j_{max}$	t_j
2	Constant Acceleration	0	t_a
3	Jerk Down (Acceleration)	$-j_{max}$	t_j
4	Cruise (Constant Velocity)	0	t_v
5	Jerk Down (Deceleration)	$-j_{max}$	t_j
6	Constant Deceleration	0	t_a
7	Jerk Up (Deceleration)	$+j_{max}$	t_j

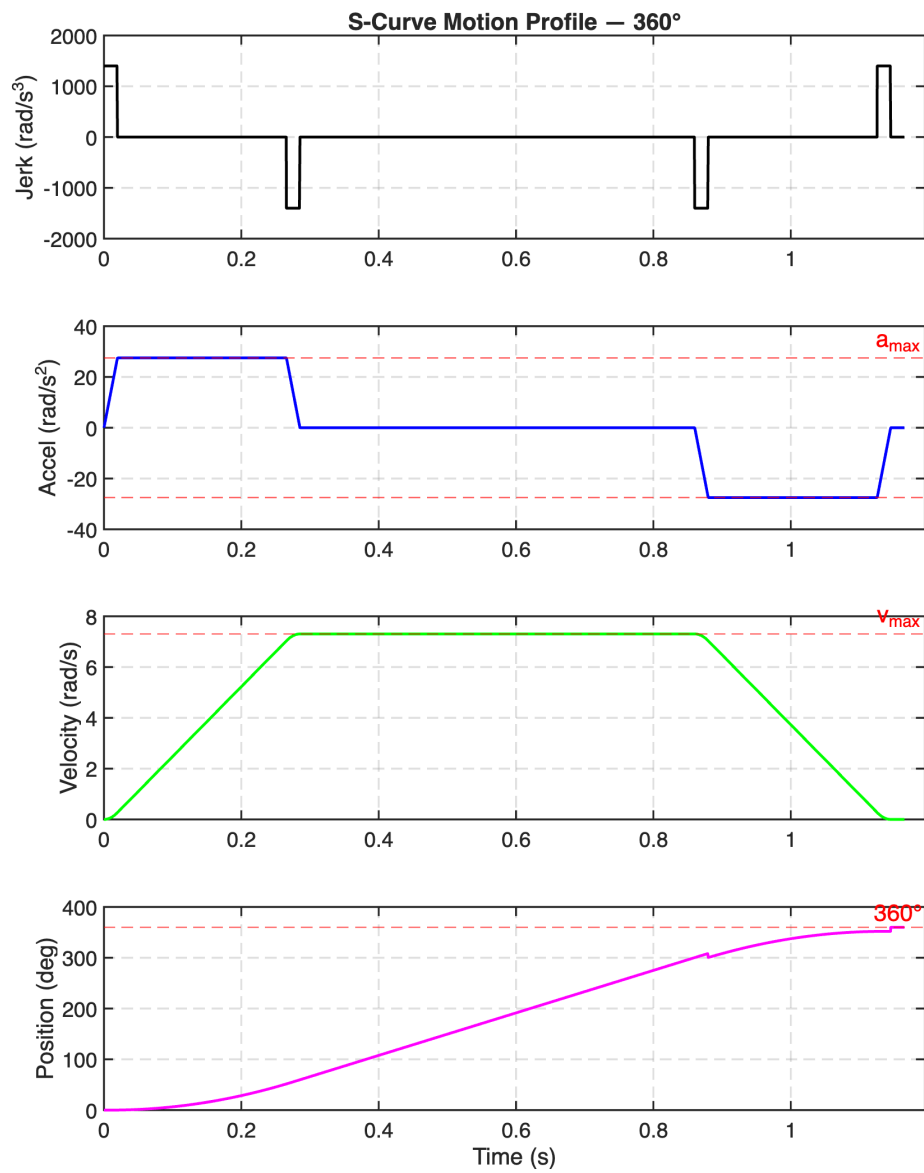
เวลาของแต่ละ Phase คำนวณจาก Motion Limits

$$t_j = \frac{a_{max}}{j_{max}} = \frac{27.49}{1400} = 0.01963 \text{ s}, \quad t_a = \frac{v_{max}}{a_{max}} - t_j = \frac{7.304}{27.49} - 0.01963 = 0.24607 \text{ s} \quad (78)$$

ระยะทางช่วง Acceleration (Phase 1-3) คือ $d_{accel} = 1.042 \text{ rad}$ และเวลา Cruise คำนวณจาก

$$t_v = \frac{q_{total} - 2 d_{accel}}{v_{max}}, \quad t_{move} = 4 t_j + 2 t_a + t_v \quad (79)$$

S-Curve Profile สำหรับการเคลื่อนที่ 360° แสดงดังรูปที่ 18



รูปที่ 18: S-Curve Motion Profile สำหรับการเคลื่อนที่ 360° แสดง Jerk, Acceleration, Velocity และ Position เทียบกับเวลา

ตารางที่ 25: สรุปพารามิเตอร์ Motion Profile สำหรับระยะทางต่าง ๆ

ระยะทาง	q_{total} (rad)	t_v (s)	t_{move} (s)	หมายเหตุ
90°	$\pi/2 = 1.571$	0 (ไม่มี Cruise)	0.571	Triangle profile
180°	$\pi = 3.142$	0.197	0.748	–
360°	$2\pi = 6.283$	0.575	1.146	Worst Case

2.9.6 การ Simulation ด้วย State Space Model

State Space Model สร้างแบบจำลอง State Space 3 State สำหรับ Simulation โดยเลือก State Vector $\mathbf{x} = [i_a \quad \omega_{arm} \quad \theta_{arm}]^T$

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu_{in}, \quad \mathbf{y} = C\mathbf{x} \quad (80)$$

$$A = \begin{bmatrix} -R_a/L_a & -K_b N/L_a & 0 \\ K_t \eta N/J & -b/J & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1003.5 & -2013.0 & 0 \\ 3.265 & -0.265 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (81)$$

$$B = \begin{bmatrix} 1/L_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 690.6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (82)$$

Discrete ด้วยวิธี Zero-Order Hold (ZOH) ที่ Sampling Period $T_s = 0.1$ ms ซึ่งน้อยกว่า Electrical Time Constant $\tau_{elec} = L_a/R_a = 1.0$ ms อย่างน้อย 10 เท่า

ผลการ Simulation การประเมินสมรรถนะของ Cascade PID Control พร้อม S-Curve 360° กระทำผ่าน State Space Simulation เพื่อตรวจสอบการตอบสนองเชิงเวลา (Time Response) และพฤติกรรมของกระแสมอเตอร์ โดยผลการ Simulation โดยละเอียดแสดงในหัวข้อ 5.3

2.10 การวิเคราะห์ผลกระทบของ Connection Rod ต่อ Cycle Time

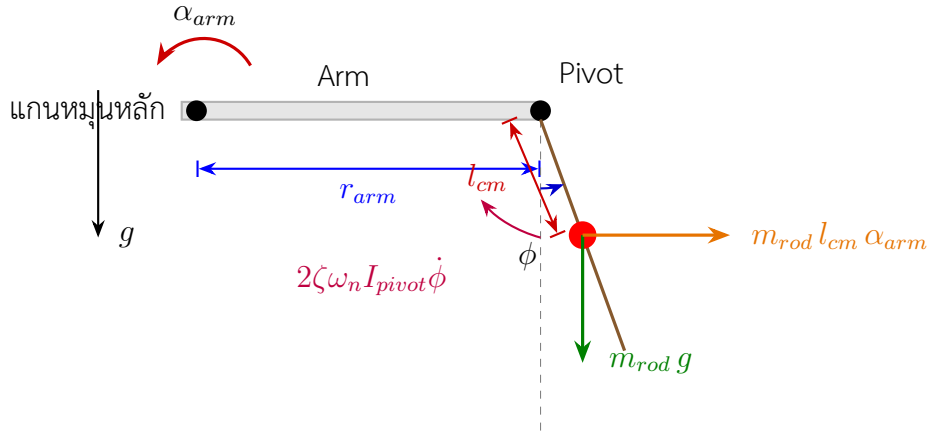
2.10.1 ที่มาของปัญหา

ในการใช้งานจริง Connection Rod จะแกว่งเมื่อแขนกลเร่งและหยุด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสวม Rod เข้ารูขนาด 14 mm ได้หากมุมแกว่งยังสูงอยู่

2.10.2 แบบจำลอง Connection Rod

Connection Rod มีมวล $m_{rod} = 164.08$ g และความยาว $L_{rod} = 100$ mm จำลองเป็น Simple Pendulum ที่ถูกกระตุ้นด้วย Angular Acceleration ของแขนกล

สมการการเคลื่อนที่ของ Rod รอบจุด Pivot (Linearized) คือ



รูปที่ 19: Free Body Diagram ของ Connection Rod จำลองเป็น Simple Pendulum ที่ถูกกระตุ้นด้วย Angular Acceleration α_{arm} ของแขนกล

$$I_{pivot}\ddot{\phi} = \underbrace{-m_{rod} g l_{cm} \phi}_{\text{Restoring Torque}} \underbrace{-2\zeta_{rod} \omega_{n,rod} I_{pivot} \dot{\phi}}_{\text{Damping Torque}} \underbrace{-m_{rod} l_{cm} r_{arm} \alpha_{arm}}_{\text{Forcing Term}} \quad (83)$$

โดยที่ ϕ คือมุมแกว่งของ Rod วัดจากแนวตั้ง, l_{cm} คือระยะจาก Pivot ถึง Center of Mass ของ Rod, r_{arm} คือระยะจากแกนหมุนหลักถึงจุด Pivot ของ Rod และ α_{arm} คือความเร่งเชิงมุมของแขนกลซึ่งทำหน้าที่ เป็น Forcing Function กระตุ้นให้ Rod แกว่ง

จัดรูปสมการ (83) ในกรณีที่ $\alpha_{arm} = 0$ และ $\zeta_{rod} = 0$ เพื่อหา Natural Frequency จะได้สมการการเคลื่อนที่อิสระของ Rod คือ

$$I_{pivot}\ddot{\phi} + m_{rod} g l_{cm} \phi = 0 \quad (84)$$

เทียบกับรูปมาตรฐานของ Simple Harmonic Motion

$$\ddot{\phi} + \omega_n^2 \phi = 0 \quad (85)$$

หารสมการ (84) ด้วย I_{pivot} แล้วเทียบ Term ได้

$$\omega_{n,rod}^2 = \frac{m_{rod} g l_{cm}}{I_{pivot}} \Rightarrow \omega_{n,rod} = \sqrt{\frac{m_{rod} g l_{cm}}{I_{pivot}}} \quad (86)$$

โดยที่ I_{pivot} คือ Moment of Inertia ของ Rod รอบจุด Pivot คำนวณจาก Parallel Axis

Theorem

$$I_{pivot} = \frac{1}{12} m_{rod} L_{rod}^2 + m_{rod} l_{cm}^2 \quad (87)$$

และ $l_{cm} = L_{rod}/2$ สำหรับ Uniform Rod แทนค่าตัวเลขได้

$$\omega_{n,rod} = \sqrt{\frac{m_{rod} g l_{cm}}{I_{pivot}}} = 12.13 \text{ rad/s} \quad (f_n = 1.93 \text{ Hz}) \quad (88)$$

$$\zeta_{rod} = 0.05 \quad \Rightarrow \quad t_{settle,rod} \approx \frac{3}{\zeta_{rod} \omega_{n,rod}} \approx 4.95 \text{ s} \quad (89)$$

2.10.3 ข้อจำกัดด้านความแม่นยำในการ Pick และ Place

Clearance เพียง 1 mm ต่อข้าง ทำให้มุมแกว่งสูงสุดที่ยอมรับได้คือ

$$\phi_{max} = \arcsin\left(\frac{1 \text{ mm}}{100 \text{ mm}}\right) \approx 0.57^\circ \quad (90)$$

2.10.4 การวิเคราะห์ Input Shaping และ Multi-objective Optimization

จากการวิเคราะห์พบว่าการใช้ S-Curve Profile เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการลดการแกว่งของ Rod จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิค Input Shaping และ NSGA-II ในการปรับพารามิเตอร์ของระบบ

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega_{d,rod}} = \frac{\pi}{12.115} = 0.2593 \text{ s} \quad (91)$$

$$A_1 = \frac{1}{1 + K_{ZV}} = 0.5392, \quad A_2 = \frac{K_{ZV}}{1 + K_{ZV}} = 0.4608$$

การดำเนินการ ค้นหา ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) กระทำผ่านอัลกอริทึม NSGA-II เพื่อหาจุดสมดุลระหว่าง Cycle Time และ Rod Swing โดยผลการวิเคราะห์ Pareto Front และ Solution ที่เลือกแสดงในหัวข้อ 5.4

2.10.5 สรุปผลและข้อจำกัดที่พบ

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นข้อจำกัดทางกายภาพของการแก้ปัญหาด้วย Software เพียงอย่างเดียว ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบในขั้นตอนถัดไป โดยรายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในหัวข้อ 5.4

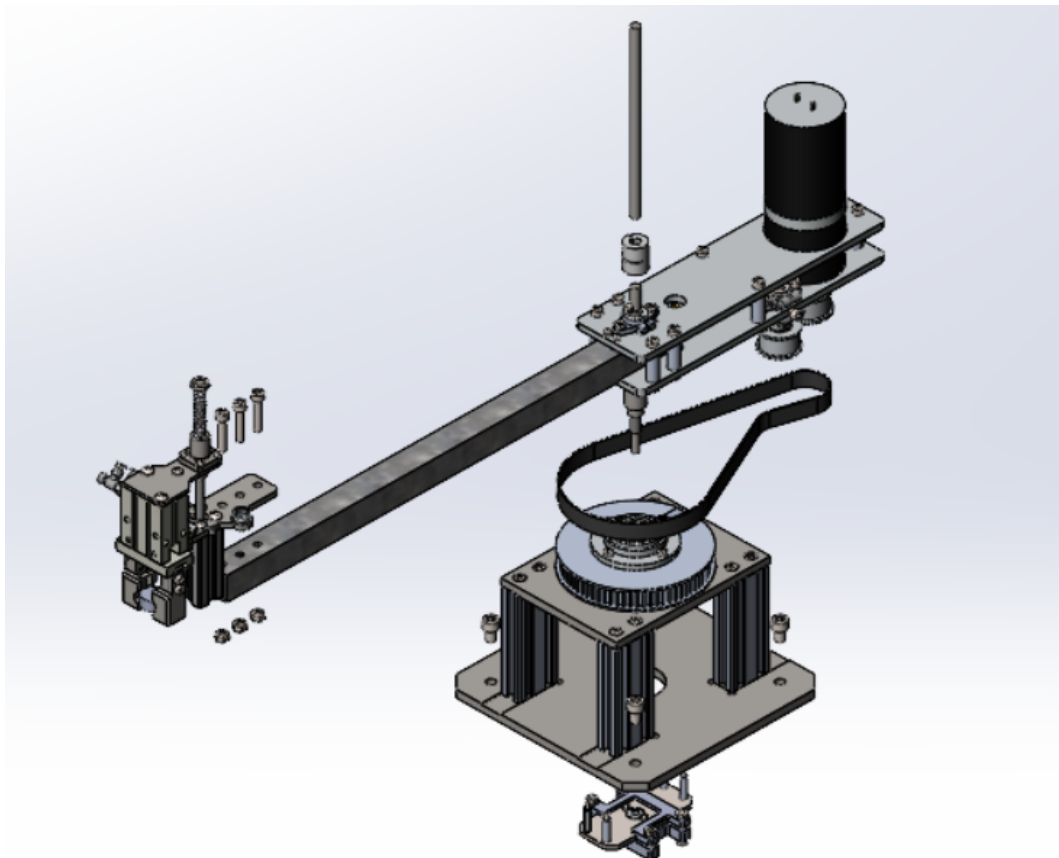
3. การดำเนินการสร้างและติดตั้งระบบ (Implementation)

3.1 การประกอบเชิงกล (Mechanical Assembly)

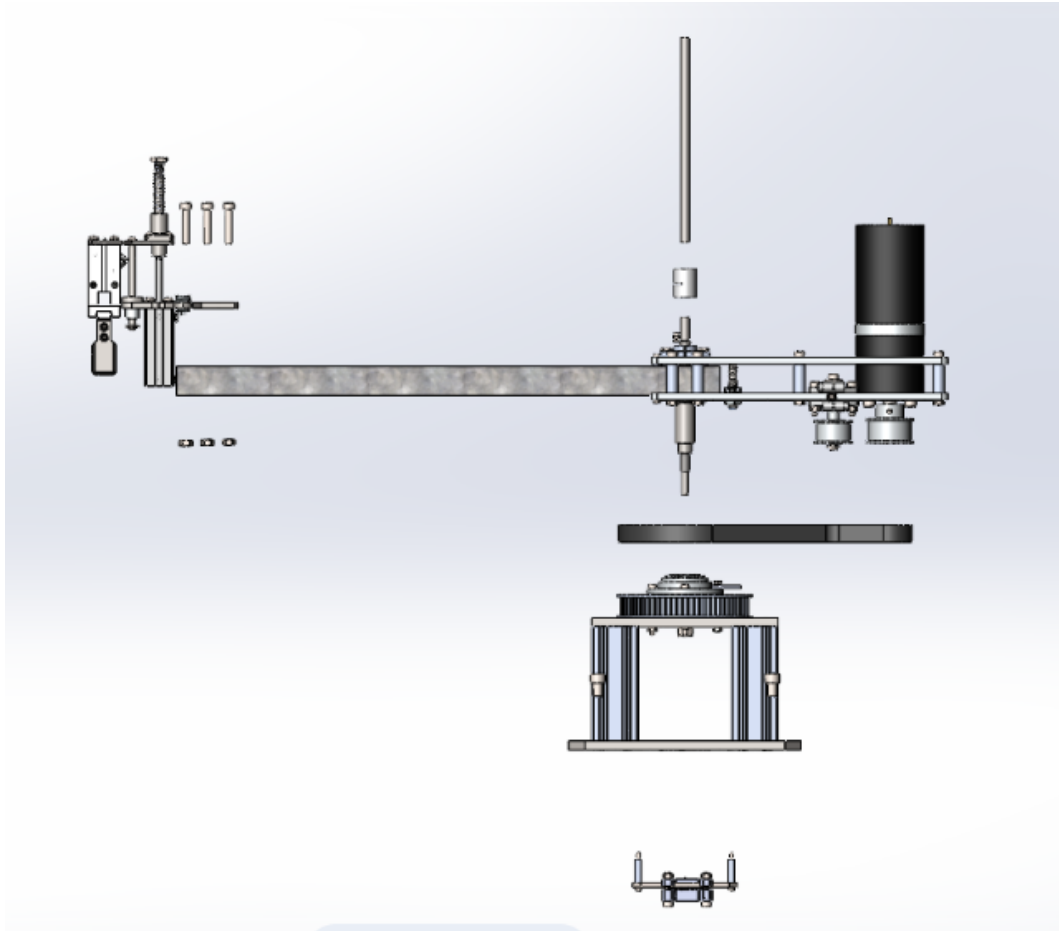
3.1.1 ภาพรวมการประกอบ (Overview)

หัวข้อนี้อธิบายถึงภาพรวมและขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนทางกลของหุ่นยนต์ โดยมียังประกอบและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบ ดังแสดงในรูปที่ 20 และ 21

ชิ้นส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนฐาน (Base), ส่วนแขนกลและมอเตอร์ (Arm & Motor), ชุดมือจับ (Gripper), ชุดเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder), สายพาน (Belt), คัปปลิง (Coupling) และเฟลาเชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์สนาม (Field Encoder Shaft) สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ ได้แก่ ประแจหกเหลี่ยม ประแจปากตาย ประแจแวน และค้อน



รูปที่ 20: ภาพรวมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ (Exploded View) ในมุมมอง Isometric



รูปที่ 21: ภาพรวมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ (Exploded View) ในมุมมอง Side View

3.1.2 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนย่อย (Sub-assembly Process)

การประกอบชิ้นส่วนทางกลจะเริ่มจากการประกอบชิ้นส่วนย่อย (Sub-assemblies) 3 ส่วนหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาด ดังนี้

1. ส่วนฐาน (Base Sub-assembly) รายการชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบส่วนฐานแสดงไว้ในตารางที่ 26

ตารางที่ 26: รายการชิ้นส่วนสำหรับประกอบส่วนฐาน (Base Sub-assembly)

ชิ้นส่วน	รายละเอียด	จำนวน
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 20x40	ยาว 100 mm	4
แผ่นชิ้นฐานหุ่น (Base Plate)	ทำจาก AISI 316	1
แผ่นชิ้นรอง Pulley	ทำจาก AISI 316	1
Pulley	72 ฟัน ID 19 mm	1
Bearing Mounting	ทำจากเหล็ก	1
Tapered Roller Bearing	ID 17 mm, OD 40 mm	1
ชิ้นส่วน Set Home	ทำจากเหล็ก	1
Ball Bearing	ID 12 mm, OD 19 mm	1
Socket Head Cap Screw M5	ยาว 12 mm	16
Socket Head Cap Screw M4	ยาว 40 mm	4
Nut M4	-	4

ขั้นตอนการประกอบส่วนฐานมีดังนี้

- การประกอบโครงสร้างฐาน (Base):** นำอลูมิเนียมโปรไฟล์ 20×40 ทั้ง 4 ชิ้น มาประกอบเข้ากับแผ่นชิ้นฐานหุ่น (Base Plate) โดยจัดวางให้อลูมิเนียมโปรไฟล์สวมลงในร่องของแผ่นฐานพอดี จากนั้นใช้สกรู M5 ยาว 12 mm จำนวน 8 ตัว ขันยึดให้โครงสร้างตั้งฉากและแน่นหนา
- การติดตั้งแผ่นรอง (Pulley Mounting Plate):** นำแผ่นชิ้นรอง Pulley มาประกอบปิดทับอลูมิเนียมโปรไฟล์ 20×40 จากทางด้านบน โดยจัดให้รูน็อตของอลูมิเนียมโปรไฟล์และแผ่นชิ้นรองตรงกัน แล้วใช้สกรู M5 ยาว 12 mm จำนวน 8 ตัว ขันยึดให้โครงสร้างทั้งหมดตั้งฉากและแน่นหนา
- การวางพูลเลย์ (Pulley Placement):** วาง Pulley 72 ฟัน (ID 19 mm) ลงในตำแหน่งแกนกลางของแผ่นชิ้นรอง Pulley โดยหมุนจัดให้รูน็อตของทั้งสองชิ้นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน
- การยึดเสื่อลูกปืน (Bearing Mounting):** นำ Bearing Mounting วางลงไปที่ตำแหน่งแกนกลางของ Pulley และจัดรูน็อตให้ตรงกัน จากนั้นยึดชิ้นส่วนทั้งหมดเข้ากับโครงสร้างฐานด้วยสกรู M4 ยาว 40 mm จำนวน 3 ตัว แล้วขันล็อกด้วยน็อตตัวเมีย (Nut) ให้แน่น
- การติดตั้งลูกปืน (Bearing Installation):** ใส่ลูกปืนเม็ดรีียว (Tapered Roller Bearing) สวมเข้าไปด้านบนของ Bearing Mounting และนำลูกปืนเม็ดกลม (Ball Bearing) ใส่เข้าไปที่รูแกนกลางบริเวณใต้แผ่นชิ้นรอง Pulley
- การติดตั้งชิ้นส่วนอ้างอิง (Set Home):** นำชิ้นส่วน Set Home มาประกอบเข้ากับ Bearing Mounting บริเวณรูน็อตที่ยังว่างอยู่ จากนั้นใช้สกรู M4 ยาว 40 mm ยึดชิ้นส่วน Set Home เข้ากับ Bearing Mounting แล้วขันล็อกให้แน่นด้วยน็อตตัวเมีย (Nut)

2. ส่วนแขนกลและข้อต่อ (Arm Links & Joints) รายการชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบส่วนแขนกลแสดงไว้ในตารางที่ 27

ตารางที่ 27: รายการชิ้นส่วนสำหรับประกอบส่วนแขนกลและข้อต่อ

ชิ้นส่วน	รายละเอียด	จำนวน
Motor	-	1
แผ่นชิ้นส่วนแขนกล (บน)	ทำจาก Aluminum Alloy 6061	1
แผ่นชิ้นส่วนแขนกล (ล่าง)	ทำจาก Aluminum Alloy 6061	1
เหล็กกล่อง Galvanized	ขนาด 25x25 mm	1
Stepped Shaft	ทำจาก Stainless Steel	1
Pulley	20 ฟัน ID 12 mm	1
Idler	ID 10 mm, Width 15 mm	1
Shaft Support	10 mm Aluminum Alloy	3
บูชรอง	M5 OD 10x57 mm	1
บูชรอง	M6 OD 8x2 mm	4
บูชรอง	M5 OD 10x25 mm	8
Key (ลิ้ม)	ขนาด 5x5x8 mm	1
Proximity Sensor	ขนาด 12 mm	1
สกรูและน็อตต่างๆ	สกรู M3, M5, M6 และน็อตกันคลาย	33

ขั้นตอนการประกอบส่วนแขนกลมีดังนี้

1. นำแผ่นชิ้นส่วนแขนกลบนและล่าง มาประกบเข้ากับเหล็กกล่อง Galvanized โดยใช้บูชรอง (M5 OD 10x25 mm) เพื่อรักษาระยะห่าง และใช้บูชรอง (M6 OD 8x2 mm) เพื่ออุดพื้นที่ว่างบริเวณด้านบนเหล็กกล่อง Galvanized จากนั้นร้อยสกรู M5 แล้วขันล็อกด้วยน็อต (Nut M5) ให้แน่น
2. ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับแผ่นแขนกล จากนั้นสวม Pulley 20 ฟัน เข้ากับเพลามอเตอร์
3. สอด Stepped Shaft เข้ากับจุดหมุนหลักของแขน โดยใส่ Key (ลิ้ม 5x5x8) เพื่อป้องกันการหมุนฟรีของเพลลา จากนั้นติดตั้ง Shaft Support เพื่อประคองแกนเพลลาให้มั่นคง
4. ติดตั้งลูกกลิ้งประคองสายพาน (Idler) ด้วยบูชรองและสกรูที่กำหนด พร้อมทั้งติดตั้ง Proximity Sensor สำหรับใช้เป็นเซนเซอร์อ้างอิงตำแหน่ง (Limit/Homing)
5. ตรวจสอบการประกอบโดยขันน็อตทุกจุดให้แน่นตามค่าแรงบิด (Torque) ที่เหมาะสม และตรวจสอบการเคลื่อนที่ของข้อต่อ

ตารางที่ 28: รายการชิ้นส่วนสำหรับประกอบชุดเอ็นโค้ดเดอร์

ชิ้นส่วน	รายละเอียด	จำนวน
บูชรอง	M3 OD 5.5x20 mm	4
AMT Mounting	ทำจาก AISI 316	1
Encoder	รุ่น AMT-103	1
ชิ้นส่วนประกบ Encoder (บน/ล่าง)	ทำจาก 3D Print	อย่างละ 1
สกรูและน็อต	M2 4mm, M3 30mm, M5 25mm	16

3. ส่วนชุดเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder Sub-assembly) ขั้นตอนการประกอบชุดเอ็นโค้ดเดอร์มีดังนี้

- การติดตั้งเซนเซอร์ (Encoder Installation):** นำ Encoder รุ่น AMT-103 มาติดตั้งลงบนแผ่นยึด AMT Mounting โดยใช้สกรู M2 ยาว 4 mm ขันยึดให้เข้าตำแหน่ง จากนั้นขันล็อกด้วยน็อตตัวเมีย (Nut M2) ให้แน่น
- การประกอบชิ้นส่วนรองรับ (Bottom Enclosure):** นำชิ้นส่วนประกบ Encoder แบบ 3D Print (ด้านล่าง) มาวางรองรับตัวเอ็นโค้ดเดอร์ จากนั้นสอดสกรู M5 เข้าที่รูน็อตทั้ง 4 จุด
- การปิดฝาครอบ (Top Enclosure):** นำชิ้นส่วนประกบ 3D Print (ด้านบน) มาครอบปิดทับ สอดสกรู M5 ผ่านรูร้อยของชิ้นส่วนประกบทั้งสองฝั่ง และขันล็อกด้วยน็อตตัวเมีย (Nut M5) ที่ด้านล่างให้แน่นหนา
- การติดตั้งเข้ากับส่วนฐาน (Base Mounting):** นำชุดเอ็นโค้ดเดอร์มาเตรียมติดตั้งเข้ากับฐาน โดยใส่บูชรองขนาด M3 เข้าที่ตำแหน่งรูน็อตทั้ง 4 จุดเพื่อรักษาระยะช่องว่าง (Clearance) จากนั้นใช้สกรู M3 ยาว 25 mm จำนวน 4 ตัวยึดชุดเอ็นโค้ดเดอร์เข้ากับส่วนฐาน

3.1.3 ลำดับขั้นตอนการประกอบรวม (Final Assembly Process)

หลังจากประกอบชิ้นส่วนย่อยเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการประกอบรวมเป็นหุ่นยนต์เต็มรูปแบบตามลำดับดังต่อไปนี้

- การติดตั้งเอ็นโค้ดเดอร์เข้ากับฐาน:** นำชุดเอ็นโค้ดเดอร์ไปประกอบเข้ากับส่วนฐาน โดยขันน็อตยึดเข้ากับรูตัวแปลยบนฐานให้แน่นหนา
- การใส่สายพาน:** นำชุดฐานที่ยึดเข้ากับเอ็นโค้ดเดอร์แล้ว มาทำการคล้องสายพาน (Belt) เตรียมไว้สำหรับการส่งกำลัง
- การประกอบแกนกลและมอเตอร์:** นำส่วนแกนกลและมอเตอร์มาประกอบเข้ากับฐาน โดยสอดเพลลาของส่วนแกนกลลงไปในรูร้อยแกนกลางของส่วนฐาน
- การตั้งค่าพรีโหลดตลับลูกปืน (Bearing Preload):** จัดวางให้ส่วนแกนกลและมอเตอร์กดทับลงบนตลับลูกปืนเม็ดรีียว (Tapered Roller Bearing) ของส่วนฐาน จากนั้นทำการขันน็อตที่เพลลาเพื่อเป็นการให้แรงดึงล่วงหน้า (Preload) แก่ตลับลูกปืนเม็ดรีียว ซึ่งจะช่วยลดระยะคลอนของกลไก
- การเชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์สนาม:** นำเพลลาเชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์สนามมาต่อเข้ากับเพลลาบริเวณด้าน

บนสุดของหุ่นยนต์ โดยใช้คัปปลิง (Rigid/Flexible Shaft Coupling) เพื่อให้เอ็นโค้ดเดอร์สามารถอ่านตำแหน่งการหมุนของเพลาได้อย่างแม่นยำ

6. การติดตั้งชุดมือจับ (Gripper): นำชุดมือจับประกอบเข้ากับปลายแขนของหุ่นยนต์ ทำการยึดด้วยน็อตจำนวน 3 ตัว และขันล็อกให้แน่นหนาด้วยน็อตกันคลาย (Lock Nut)

3.2 การจัดระเบียบสายไฟและระบบไฟฟ้า (Cable Management)

การจัดระเบียบสายไฟ (Cable Management) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- **การเผื่อระยะสายบริเวณจุดหมุน (Service Loop):** บริเวณข้อต่อของแขนกล (Joints) จะต้องมีการเผื่อความยาวของสายไฟ (Slack) ให้หย่อนในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สายไฟสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปจนถึงระยะสูงสุด (Maximum Reach) การเผื่อระยะนี้จะช่วยป้องกันปัญหาสายไฟตึงรั้ง ขาดใน หรือฉีกขาด
- **การควบคุมรัศมีการโค้งงอ (Bending Radius):** มีการติดตั้งชิ้นส่วน 3D Print ที่มุมของหุ่นยนต์ เพื่อบังคับให้มีรัศมีการโค้งงอของสายไฟที่เพียงพอ ป้องกันไม่ให้สายไฟหักมุมแคบเกินไป ซึ่งเป็นการรักษาสภาพของสายสัญญาณภายใน

3.2.1 แบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

รูปที่ ?? แสดง Engineering Drawing พร้อมมิติที่สำคัญ สำหรับการผลิตและประกอบ

รายละเอียด Drawing แต่ละชิ้นส่วนแสดงใน Appendix A

3.2.2 ปัญหาและการแก้ไขที่พบระหว่างการประกอบ

ระหว่างการประกอบพบปัญหาเชิงกลหลายประการดังนี้

- **รู Proximity Sensor:** ขนาดรูที่ออกแบบไว้คือ $\varnothing 8$ mm แต่ขนาด Sensor จริงต้องการ $\varnothing 12$ mm จึงต้องเจาะขยายรูเพิ่มในภายหลัง
- **รู Driver Pulley และ Arm เบี้ยว:** ชิ้นส่วนที่ส่งไปผลิตที่ร้านภายนอกมีรูไม่ตรงแนวศูนย์ เนื่องจาก การ Setup งานของร้านผู้ผลิตไม่ตรงกับแบบ แก้ไขโดยนำกลับไปปรับแต่งเพิ่มเติม
- **ชิ้นแผ่นรอง Pulley:** ร้านผู้ผลิตไม่ได้ปาดผิวหน้า ชิ้นงานให้ราบเรียบตามแบบ และไม่ได้ ร่อง Aluminium Profile ให้ตามที่กำหนด จึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเองใน Lab
- **ปัญหา Shaft Tolerance และ Bearing Housing Tolerance:** ในชิ้นส่วน Shaft และ Bearing Housing มี Tolerance ที่ขนาดใหญ่มากเกินไปทำให้ไม่สามารถใส่ได้พอดี ทำให้ต้องเอาไปเข้าเครื่องกลึงแล้วเอากระดาษทรายขัดออกจนทำให้สามารถใส่อัดได้ด้วยมือ แต่เมื่อแก้แล้วทำให้ fit น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก
- **ความยาวสายพานที่ซื้อนั้นมีขนาดสั้นกว่าที่วางแผนไว้:** ทำให้ต้องมีการปรับขนาดความยาวชิ้นส่วน 2 ส่วน เพื่อจะสามารถทำให้สายพานตึงได้ตามที่ออกแบบไว้เมื่อใช้ร่วมกับ Tensioner Pulley

ตามที่ออกแบบไว้

- มีการเจาะรูที่คลาดเคลื่อนที่ Pulley: ทำให้ต้องไปเจาะเพิ่มในแนวใหม่ทั้ง 4 รู

3.2.3 ผลการตรวจสอบขนาดจริง

ตารางที่ 29: ผลการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนจริง

ชิ้นส่วน	พารามิเตอร์	ค่าออกแบบ	ค่าจริง	Tolerance	ผล
Base Plate	ขนาดฐาน (mm ²)	200×200	[VAL]	±1 mm	[P/F]
Rotating Arm	ความยาว (mm)	500	[VAL]	±1 mm	[P/F]
Azimuth Joint	∅ เฟลา (mm)	17	[VAL]	±0.1 mm	[P/F]
End Effector	∅ รู (mm)	14	[VAL]	±0.1 mm	[P/F]
Encoder Housing	∅ รู (mm)	8	[VAL]	±0.1 mm	[P/F]
Proximity Sensor	∅ รู (mm)	12	[VAL]	±0.5 mm	[P/F]

3.3 การประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Cabinet Assembly)

3.3.1 รายการอุปกรณ์ภายในตู้

ตารางที่ 30: Bill of Materials (BOM) ของตู้ควบคุม

Reference	อุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
U1A	STM32G474RE Nucleo Board	1	Main Controller
U2	ESP32-DEVKIT-V1	1	Joystick Receiver
–	Cytron MD10C Motor Driver	1	24V/10A
CB1	Circuit Breaker 10A	1	AC Input Protection
CB2	Circuit Breaker 5A	1	24V Bus Protection
CB3	Circuit Breaker 3A	1	5V Bus Protection
–	PSU 24V/10A	1	Motor Power
–	PSU 5V/5A	1	Logic Power
–	Step-down Converter 12V	1	Auxiliary
–	Magnetic Contactor	1	E-Stop Interlock
–	Optocoupler Module 8-ch	1	Signal Isolation
–	Relay Module 4-ch	1	Output Control
–	Emergency Stop Button	1	NC Contact
–	Pilot Lamp Blue (Power)	1	Power Status
–	Pilot Lamp Red (Emergency)	1	Fault Status
–	Pilot Lamp Green (Ready)	1	Ready Status
–	Reset Button	1	NC Contact
–	Mode Selector Switch	1	Manual/Auto
–	Fuse (Motor Circuit)	1	Short Circuit Protection

3.3.2 ผลการประกอบตู้ควบคุม

การเดินสายภายในตู้ควบคุม แบ่งออกเป็น 2 วงจรหลัก ที่แยกจากกันอย่างชัดเจนตามที่ออกแบบไว้ใน Section 2.2 สัญญาณดิจิทัลทุกเส้นที่เชื่อมระหว่าง High Voltage Side และ Logic Side ผ่าน Optocoupler Module เพื่อแยก Ground และป้องกัน Noise จากมอเตอร์

3.4 สถาปัตยกรรม STM32 Firmware (Firmware Architecture)

3.4.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม Firmware

Firmware พัฒนบน STM32CubeIDE โดยใช้ HAL Library แบ่งออกเป็น 3 โมดูลหลักที่สื่อสารกันผ่าน Interrupt และ Shared Variable ดังแสดงในตารางที่ 31

3.4.2 โครงสร้างไฟล์และโมดูล (Code Structure)

ตารางที่ 31: โมดูลหลักใน STM32 Firmware

โมดูล	หน้าที่	ไฟล์
motor_controller	Encoder อ่าน ค่า ตำแหน่ง และ ความเร็ว, Cascade PID (Position + Speed Loop), S-Curve Trajectory Generator, Joystick Command Parser, Safety Monitor (Stall, Encoder Fault, Over-Rotation, E-Stop)	motor_controller.c
modbus_bridge	Modbus Register Mapping (128 registers), Command Dispatch จาก Master, Status Update ไปยัง Register Frame	modbus_bridge.c
modbus_rtu	Modbus RTU Protocol Engine, CRC16 Verification, Frame Parser (FC03, FC06), State Machine (IDLE/ RECEPTION/ PROCESSING/EMISSION)	modbus_rtu.c
main	Peripheral Initialization, Callback Registration, Main Loop (Modbus Process, Register Update, MATLAB Data Send)	main.c

3.4.3 Interrupt Service Routine (ISR) และ Timing

ตารางที่ 32: ISR และ Task Timing ของ Firmware

Timer/Peripheral	โหมด	Period	หน้าที่
TIM6	Base, IT	10 ms (100 Hz)	Control Loop (Motor_Control)
TIM16	Base, IT	3 ms	Modbus T3.5 Timeout
TIM3	Encoder QEI	–	Quadrature Encoder Count (T)
TIM8	PWM CH2	$f_{PWM} = 170 \text{ MHz} / (170 \times 51) \approx 19.6 \text{ kHz}$	Motor PWM Output
LPUART1	UART RX IT	–	Modbus RTU Byte Reception
USART3	UART RX IT	–	Joystick Command Reception

หมายเหตุ: TIM6 ตั้งค่า Prescaler = 169, Period = 9999 ที่ System Clock 170 MHz ได้ Period จริง $= (169 + 1)(9999 + 1)/170 \text{ MHz} = 10 \text{ ms}$ ดังนั้น Control Loop Rate = 100 Hz และ control_dt

= 0.01 s

3.4.4 การทำงานร่วมกันของโมดูล (Module Interaction)

การทำงานของ Firmware แบ่งออกเป็น 2 Context ดังนี้

Interrupt Context (Priority สูง): Modbus_RxCallback รับ Byte ที่ละตัวจาก LPUART1 แล้วเก็บใน RX Buffer และ Reset T3.5 Timer Joystick_RxCallback รับ Command Character จาก USART3 แล้วเรียก Motor_ProcessCommand ทันที และ Timer_PeriodElapsedCallback ของ TIM6 เรียก Motor_ControlLoop ทุก 10 ms

Main Loop Context (Priority ต่ำ): ModbusBridge_UpdateRegisters ซิงค์ค่าตำแหน่ง และ ความเร็วปัจจุบันลง Register Frame, ModbusBridge_Process รัน Protocol Engine และ Dispatch คำสั่ง จาก Master และ Motor_SendDataToMatlab ส่งข้อมูลออก USART3 ทุก 20 ms สำหรับ Live Preview

3.4.5 การ Implement S-Curve Motion Profile ใน Firmware

S-Curve Motion Profile ถูก Implement ใน Trajectory_Generator_Update() ใน motor_controller.c โดยใช้ Jerk-Limited 3rd Order Trajectory แทนการคำนวณ 7-Phase แบบ Offline

ตรรกะหลักของ Trajectory Generator ทำงานดังนี้:

1. คำนวณ Braking Distance โดยพิจารณาทั้ง Trapezoidal Component (d_{trap}) และ Jerk Lag Component (d_{jerk})

$$d_{stop} = \frac{360v^2}{2 \cdot a_{max}/60} + |v| \cdot T_j \cdot 3 \quad (92)$$

2. ตัดสินใจ Phase (Accelerate / Cruise / Decelerate) จากระยะ Error เทียบกับ d_{stop}
3. จำกัด Rate of Change ของ Acceleration ด้วย Jerk Step = $j_{max} \cdot \Delta t$ โดย $T_j = \text{jerk_smoothing} \times 0.25 \text{ s}$ และค่าที่ใช้งานจริงคือ $\text{jerk_smoothing} = 0.0785$ ได้ $T_j \approx 0.0196 \text{ s}$ สอดคล้องกับค่า $t_j = 0.01963 \text{ s}$ ที่คำนวณไว้ใน Section 2.9.5
4. อัปเดต Velocity และ Position ทุก Control Cycle

3.4.6 Joystick Mode และการ Map ปุ่ม

ตารางที่ 33: การ Map Command Character กับคำสั่งระบบ (Motor_ProcessCommand)

Character	คำสั่ง	โหมดที่ใช้ได้	หมายเหตุ
L	หมุนซ้าย (Step/Jog)	Manual	Coarse: Step, Fine: Jog
R	หมุนขวา (Step/Jog)	Manual	Coarse: Step, Fine: Jog
O	Release / Stop Jog	Manual	Reset Home เมื่อกด A ค้าง
A	Home (Hold 3 s)	ทุกโหมด	Hold <3 s = Reset Encoder
P	Emergency Stop / Reset	ทุกโหมด	Toggle E-Stop
M	สลับ Coarse/Fine	Manual	Toggle Jog Mode
U	Gripper Up	Manual	–
D	Gripper Down	Manual	–
F	Gripper Toggle	Manual	Open/Close สลับ
S	Gripper Sequence Pick	Manual	–
G	Gripper Sequence Place	Manual	–
J	Hold Position	Manual	Lock ตำแหน่งปัจจุบัน
Y	Execute Ghost Move	Ghost	เริ่มเคลื่อนที่และบันทึก

การ สลับ ระหว่าง โหมด Joystick และ Base System ทำ ผ่าน B-Button Hold 1 s ซึ่ง ตั้ง ค่า control_system_mode ระหว่าง CONTROL_MODE_JOYSTICK และ CONTROL_MODE_BASE_SYSTEM เมื่ออยู่ใน CONTROL_MODE_BASE_SYSTEM คำสั่งจาก Joystick ทุกตัวจะถูก Block ยกเว้น P (E-Stop) และ A (Home) และ M (Mode Toggle)

4. การบูรณาการระบบ (System Integration)

4.1 สถาปัตยกรรมการบูรณาการ

การบูรณาการระบบเชื่อมต่อ Subsystem ทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ Mechanical, Electrical, Firmware และ External Application เข้าด้วยกันผ่าน Interface ที่กำหนดไว้ใน System Architecture

4.2 การเชื่อมต่อ STM32 กับ Motor และ Encoder

STM32G474RE เชื่อมต่อกับ Motor และ Encoder ผ่าน Peripheral ดังนี้

- **Encoder:** AMT-103 ต่อกับ TIM3 ในโหมด TIM_ENCODERMODE_TI12 (4x Quadrature) ผ่าน Pin PB4 (CH A) และ PB5 (CH B) Counter Range 0–65535 Resolution = $2048 \times 4 \times 70 = 573,440$ counts/rev ที่ Output shaft
- **PWM:** TIM8 CH2 บน Pin PA8 Prescaler = 169, Period = 50 ได้ $f_{PWM} = 170 \text{ MHz} / (170 \times 51) \approx 19.6 \text{ kHz}$ ทิศทางควบคุมผ่าน GPIO PC6 (DIR)
- **Motor Driver:** Cytron MD10C รับ PWM และ DIR จาก STM32 โดยตรง ผ่าน Optocoupler

Module เพื่อแยก Ground

ผลการทดสอบการอ่านค่า Encoder และสัญญาณ PWM แสดงดังรูปที่ ??

4.3 การเชื่อมต่อ Joystick

Joystick เชื่อมต่อกับ STM32 ผ่าน ESP32-DEVKIT-V1 ซึ่งทำหน้าที่เป็น Bluetooth Receiver รับสัญญาณจาก Wireless Joystick แล้วแปลงเป็น Command Character ส่งต่อผ่าน USART3 ที่ Baud Rate 115200 bps, 8N1

การทดสอบครอบคลุมทุกโหมดการทำงาน ได้แก่ Manual Mode และ Auto Mode โดย E-Stop ทำงานได้ทุกโหมดตามข้อกำหนด J1

ตารางที่ 34: ผลการทดสอบ Joystick แต่ละโหมด

โหมด	ปุ่มที่ทดสอบ	พฤติกรรมที่สังเกตได้	ผล
Manual	หมุนซ้าย (L)	แขนหมุนซ้ายตาม Step ที่กำหนด	ผ่าน
Manual	หมุนขวา (R)	แขนหมุนขวาตาม Step ที่กำหนด	ผ่าน
Manual	Gripper Pick (S)	Gripper ทำ Sequence Pick ครบ	ผ่าน
Manual	Gripper Place (G)	Gripper ทำ Sequence Place ครบ	ผ่าน
ทุกโหมด	Home (A Hold)	แขนเคลื่อนกลับตำแหน่ง 0°	ผ่าน
ทุกโหมด	E-Stop (P)	มอเตอร์หยุดทันที PWM = 0	ผ่าน
ทุกโหมด	Reset E-Stop (P ซ้ำ)	ระบบกลับสู่ Ready State	ผ่าน
Manual	สลับ Coarse/Fine (M)	Jog Mode สลับระหว่าง Step/Jog	ผ่าน

4.4 การเชื่อมต่อ Modbus กับ Base System

STM32G474RE ทำงานเป็น Modbus RTU Slave บน LPUART1 ที่ Slave Address 21, Baud Rate 19200 bps, 8E1 รองรับ Function Code 0x03 (Read Holding Registers) และ 0x06 (Write Single Register) ทดสอบการสื่อสารด้วย QModMaster

ตารางที่ 35: Modbus Register Map (Slave Address 21)

Address (Hex)	ประเภท	ชื่อ	คำอธิบาย
<i>Write Registers (Master → Slave)</i>			
0x00	R	Device ID	ค่าคงที่ 22881 (“YA”) Heartbeat
0x01	R/W	Command Bits	Bit0: Go Home, Bit1: Jog/Gripper Manual, Bit2: Auto Mode, Bit3: Set Home (Reset Encoder), Bit4: Test Mode
0x02	R/W	Gripper Cmd	0=Up, 1=Down, 2=Open, 4=Close (ใช้คู่กับ Bit1 ของ 0x01)
0x03	R/W	Gripper Seq	1=Pick Sequence, 2=Place Sequence
0x05	R/W	Jog Step	ระยะ Jog (deg, signed int16)
0x24	R/W	Target Pos	ตำแหน่ง เป้าหมาย (deg, signed int16)
0x25	R/W	Safety Bits	Bit0: E-Stop, Bit1: Reset E-Stop
<i>Read Registers (Slave → Master)</i>			
0x26	R	Reed Sensors	สถานะ Reed Switch (ปัจจุบัน = 0)
0x27	R	Task Status	Bit1: Position Mode Active, Bit2: Ghost Move Active
0x28	R	Current Pos	ตำแหน่ง ปัจจุบัน ($\times 10$, signed int16)
0x29	R	Current Speed	ความเร็ว ปัจจุบัน ($\times 10$, signed int16)
0x30	R	Acceleration	ความเร่งปัจจุบัน (ปัจจุบัน = 0)
0x31	R	Safety Status	0=Normal, 1=E-Stop Active

Modbus Register Map หมายเหตุ: ค่าตำแหน่งที่ Register 0x28 สเกล $\times 10$ เพื่อให้ส่งค่า Decimal ได้ผ่าน Integer Register เช่น ตำแหน่ง 90.5° ส่งเป็น 905

4.5 แผนการทดสอบ End-to-End

ตารางที่ 36: แผนการทดสอบ End-to-End

#	Test Case	เกณฑ์วัดผลสำเร็จ	Requirements	สถานะ
1	Encoder + PWM Verification	อ่าน ค่า มุม ได้ ถูก ต้อง $\pm[\text{THRESH}]^\circ$, PWM ควบคุม ความเร็วได้	M4, A2	ผ่าน
2	E-Stop Hardware Interlock	กด E-Stop มอเตอร์หยุดทันที, STM32 ยังมีไฟ	E6, E7	ผ่าน
3	Joystick Manual Control	ควบคุม ทุก ปุ่ม ได้ ถูก ต้อง Response Time <100 ms	E8, J1	ผ่าน
4	Modbus Read/Write	QModMaster อ่าน 0x28 ได้ ค่า ตำแหน่ง จริง, เขียน 0x24 แล้วแขนเคลื่อนที่	E1	ผ่าน
5	PID Closed-Loop (No Load)	Settling Time ≤ 0.5 s, Overshoot $\leq 1\%$	P5, P6	รอ Tune
6	PID Closed-Loop (2 kg Load)	Settling Time ≤ 0.5 s, Overshoot $\leq 1\%$	P5, P6, P7	รอ Tune
7	Full Auto Sequence (4 ชั้น)	Cycle Time ≤ 35 s ครบ 4 ชั้นใน 1 รอบ	P1, P2	รอ Demo
8	Precision Test (100 รอบ)	Repeatability $\leq \pm 0.1^\circ$	A2	รอ Demo
9	Continuous Rotation 540°	สาย ไม่ พัน กัน ระบบ ทำงาน ปกติ	M9	รอ Demo

5. ผลการทดสอบ (Test Results)

5.1 ผลการทดสอบ Progress Update 1

5.1.1 ผล FEA และการคำนวณ Deflection

ตารางที่ 37: ผล FEA เทียบกับเกณฑ์ M3

5.1.2 ผลการคำนวณ Motion Profile (ทฤษฎี)

ผลการคำนวณ Motion Profile แบบ S-Curve ได้แสดงไว้แล้ว ในหัวข้อ S-curve Motion Profile ในบทที่ 2 โดยสรุปผลเทียบกับ Requirement แสดงในตารางที่ 38

ตารางที่ 38: ผลการคำนวณ Motion Profile เทียบกับ Requirement P1–P4

Req	พารามิเตอร์	ผลคำนวณ	เกณฑ์	ผล
P1	Cycle Time (4 ขึ้น)	22.58 s	≤ 35 s	ผ่าน
P3	v_{max}	7.304 rad/s	2.9 rad/s	ผ่าน
P4	a_{max}	27.49 rad/s ²	2.0 rad/s ²	ผ่าน

หมายเหตุ: ค่า v_{max} และ a_{max} ที่เกินเกณฑ์ P3 และ P4 เป็นค่าขีดจำกัดสูงสุดของ Hardware ซึ่งระบบจะไม่ทำงานที่ค่านี้ตลอดเวลา ในการใช้งานจริงผ่าน NSGA-II Optimization ค่าที่ใช้จริงคือ $v_{max} = 4.856$ rad/s และ $a_{max} = 5.960$ rad/s² ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ P3 และ P4

5.1.3 การทำ System Identification

การทำ System Identification แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ได้แก่ การวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าโดยตรงด้วย Locked Rotor Test และการประมาณพารามิเตอร์เชิงกลด้วย Grey-box Parameter Estimation

Locked Rotor Test วัดค่า R_a และ L_a โดยป้อน Step Voltage ที่ 12 V ขณะแกนมอเตอร์ถูกล็อกไม่ให้หมุน ทำให้ Back-EMF = 0 และวัดแรงดันตกคร่อม Shunt Resistor $R_{sh} = 0.1 \Omega$ ด้วย Oscilloscope ทดสอบ 3 ครั้งเพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอ

ตารางที่ 39: ผลการวัด R_a และ L_a จาก Locked Rotor Test ที่ 12 V

Run	V_{max} (V)	τ (s)	R_a (Ω)	L_a (H)
1	0.740	0.00090	1.52162	0.001459
2	0.780	0.00090	1.43846	0.001385
3	0.800	0.00100	1.40000	0.001500
Mean			1.4534	0.001448

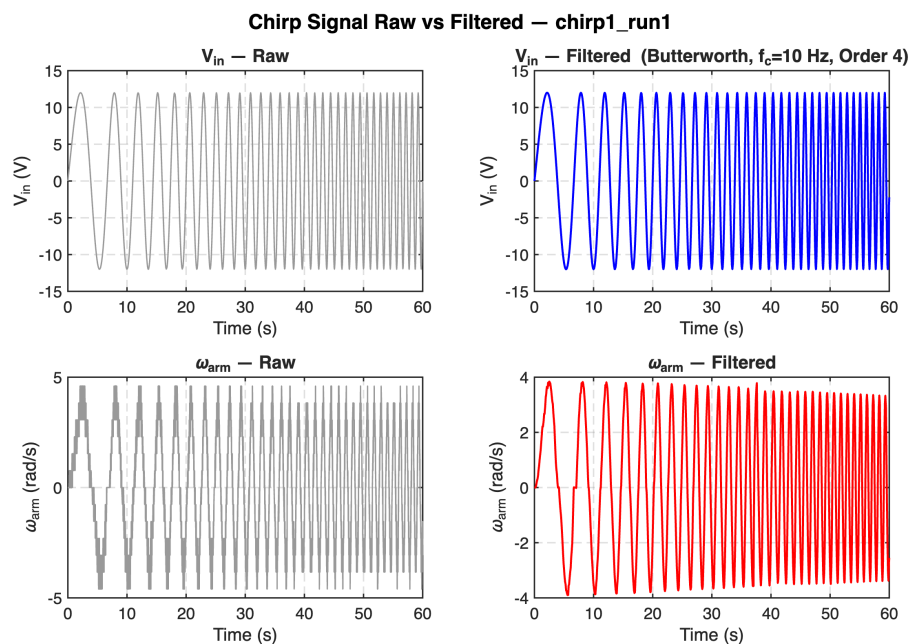
Grey-box Parameter Estimation พารามิเตอร์เชิงกล ได้แก่ J , b , η , K_b และ K_t ประมาณด้วย MATLAB Parameter Estimator โดยใช้ Chirp Signal เป็น Training Data ดังอธิบายในหัวข้อ 5.1.3 ผลพารามิเตอร์รวมทั้งหมดแสดงในตารางที่ 40

ตารางที่ 40: สรุปพารามิเตอร์ทั้งหมดจากการทำ System Identification

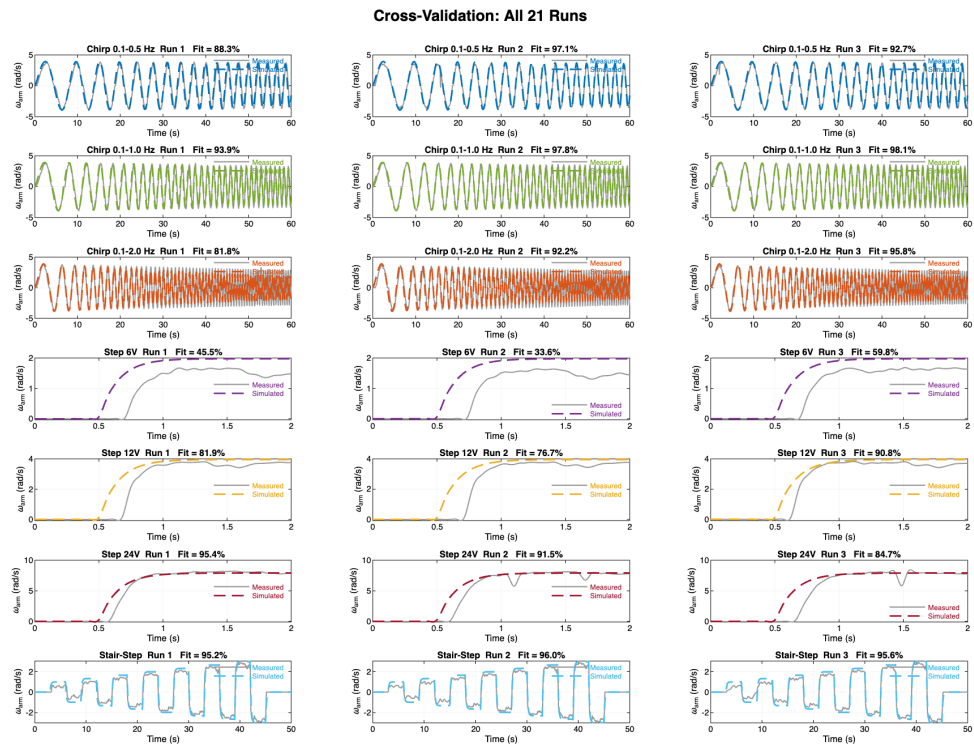
พารามิเตอร์	สัญลักษณ์	ค่า	หน่วย	วิธีการ
Armature Resistance	R_a	1.4534	Ω	Locked Rotor Test
Armature Inductance	L_a	0.001448	H	Locked Rotor Test
Back-EMF Constant	K_b	0.04165	V·s/rad	Parameter Estimation
Torque Constant	K_t	0.04065	N·m/A	Parameter Estimation
Moment of Inertia	J	0.728	kg·m ²	Parameter Estimation
Viscous Damping	b	0.193	N·m·s/rad	Parameter Estimation
Efficiency	η	0.836	–	Parameter Estimation

5.2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation)

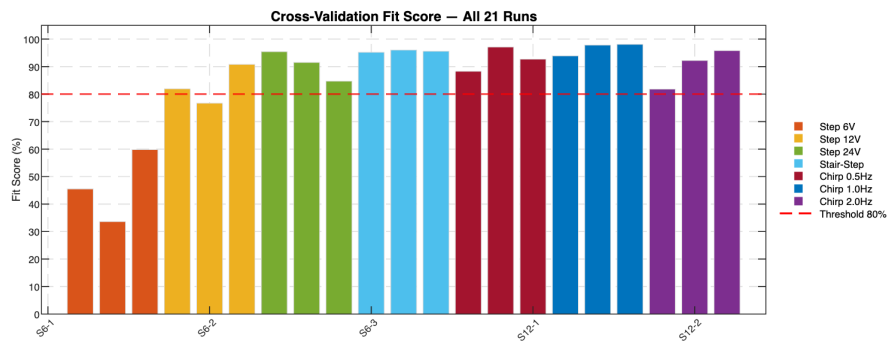
ในหัวข้อนี้แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Transfer Function) ที่ได้จากการทำ System Identification โดยเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณความเร็วเชิงมุมที่วัดได้จริงจาก Hardware ($y_{measured}$) กับสัญญาณที่ได้จากการ Simulate แบบจำลอง ($y_{simulated}$) ภายใต้สัญญาณ Excitation รูปแบบต่าง ๆ



รูปที่ 22: สัญญาณ Chirp ก่อนและหลัง Filter (chirp1_run1) แสดง V_{in} และ ω_{arm}



รูปที่ 23: เปรียบเทียบ Measured กับ Simulated สำหรับ Stair-Step data (3 runs)



รูปที่ 24: Fit Score จาก Cross-Validation กับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้ง 21 runs (เส้นประแดงคือเกณฑ์ 80%)

ตารางที่ 41: ผลการ Cross-Validation ของ Model กับข้อมูลประเภทต่าง ๆ

ชุดข้อมูล	Fit Score (%)	Std (%)	NRMSE (%)	ผลการประเมิน
Chirp 0.1–0.5 Hz (3 runs)	92.7	4.4	7.3	ผ่าน
Chirp 0.1–1.0 Hz (3 runs)	96.6	2.3	3.4	ผ่าน
Chirp 0.1–2.0 Hz (3 runs)	89.9	7.3	10.1	ผ่าน
Step 6 V (3 runs)	46.3	13.1	53.7	ไม่ผ่าน
Step 12 V (3 runs)	83.1	7.1	16.9	ผ่าน
Step 24 V (3 runs)	90.5	5.4	9.5	ผ่าน
Stair-Step (3 runs)	95.6	0.4	4.4	ผ่านดีมาก

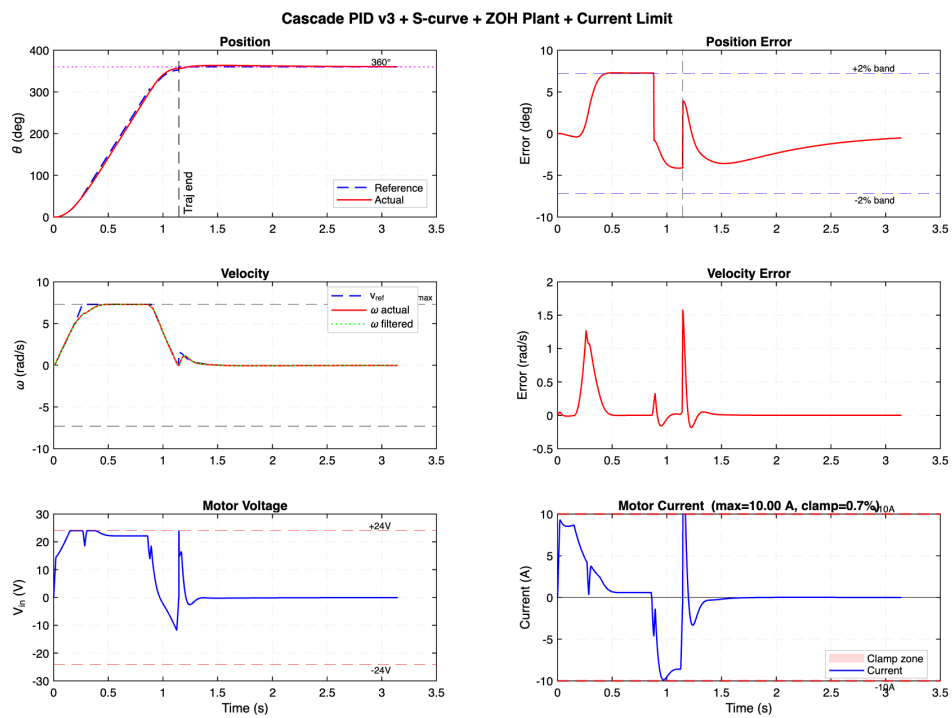
ผลการ Cross-Validation แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองสามารถ อธิบายพฤติกรรมของระบบได้ดีในย่าน Chirp และ Stair-Step โดยมี Fit Score เฉลี่ยสูงกว่า 89% ยกเว้น Step 6 V ที่ได้เพียง 46.3%

ความไม่แม่นยำที่ Step 6 V มีสาเหตุหลักสองประการ ประการแรกคือที่แรงดันต่ำ Static Friction ของ Bearing และ Belt Drive มีนัยสำคัญมากกว่า Viscous Damping ซึ่งแบบจำลองไม่ได้รวม Friction Term ไว้ ประการที่สองคือ Back-EMF ที่ความเร็วต่ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ Signal-to-Noise Ratio ของ ω_{arm} ต่ำ ส่งผลให้ Fit Score ลดลง

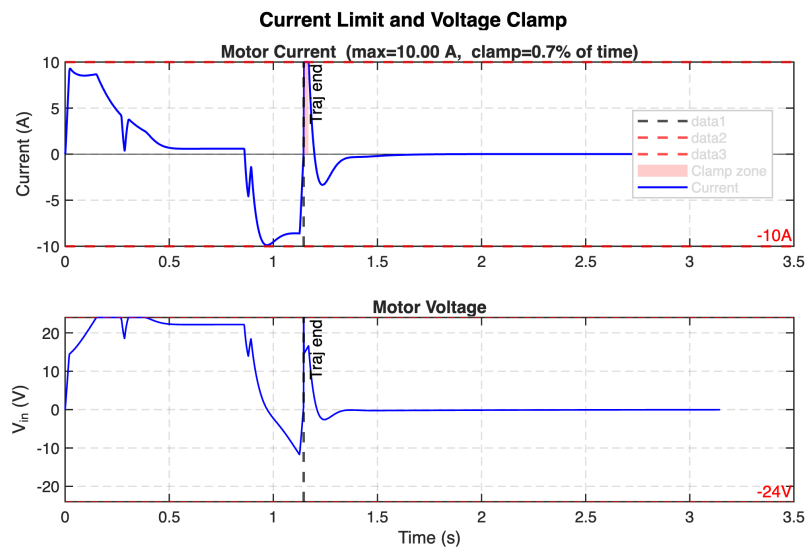
อย่างไรก็ตามแบบจำลองนี้ถูก Train และใช้งานที่แรงดัน 24 V เป็นหลัก ซึ่งผล Step 24 V ให้ Fit Score 90.5% จึงถือว่าแบบจำลองมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการออกแบบ Controller ในย่านการใช้งานจริง

5.3 ผลการจำลองสมรรถนะการควบคุม (Control Performance Simulation)

หัวข้อนี้แสดงผลการประเมินสมรรถนะของ Cascade PID Controller ร่วมกับ S-Curve Motion Profile ผ่านการ Simulation โดยใช้พารามิเตอร์ที่ออกแบบไว้ในบทที่ 2



รูปที่ 25: ผล Simulation: Position, Position Error, Velocity, Velocity Error, Motor Voltage และ Motor Current (S-Curve 360°, Cascade PID)



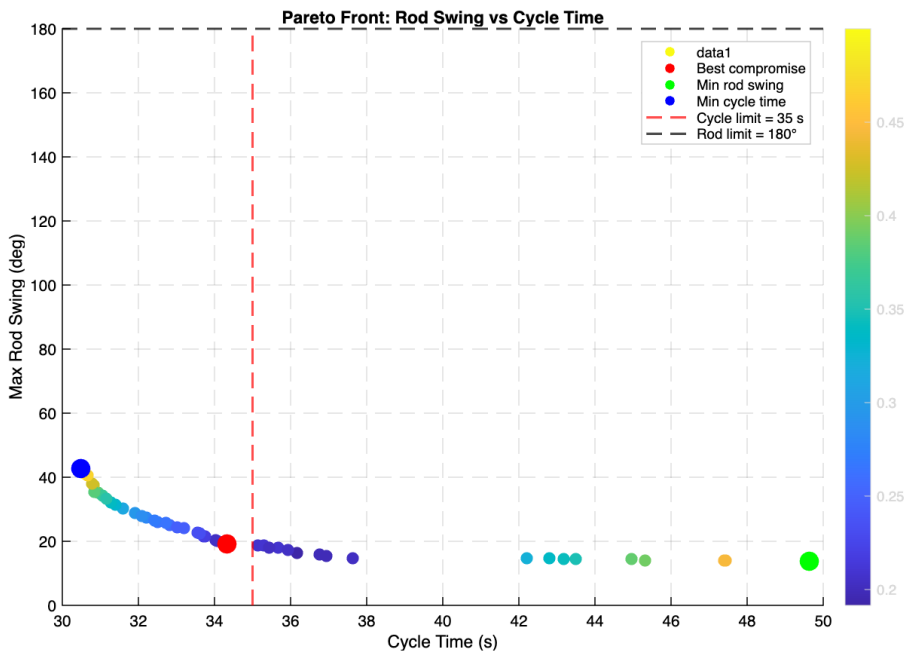
รูปที่ 26: Motor Current และ Current Clamp Zone ระหว่างการเคลื่อนที่ 360°

ตารางที่ 42: ผล Simulation เทียบกับ Requirement (S-Curve 360°)

พารามิเตอร์	ผล Simulation	Requirement	หน่วย	ผลการตรวจสอบ
Settling Time	0.0198	≤ 0.5	s	ผ่าน
Overshoot	0.9948	≤ 1	%	ผ่าน
Steady-state Error	0.512	–	deg	–
Max Current	10.00	≤ 10	A	ผ่าน
Current Clamp	0.71	–	%	–
Move Time (360°)	1.146	–	s	–
Cycle Time (4 pcs)	22.58	≤ 35	s	ผ่าน

5.4 ผลการวิเคราะห์และหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (Optimization Results)

ผลการวิเคราะห์ Multi-objective Optimization ด้วย NSGA-II เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) ระหว่างเวลาในการทำงาน (Cycle Time) และการแกว่งของชิ้นงาน (Rod Swing)



รูปที่ 27: Pareto Front จาก NSGA-II แสดง Trade-off ระหว่าง Max Rod Swing และ Cycle Time

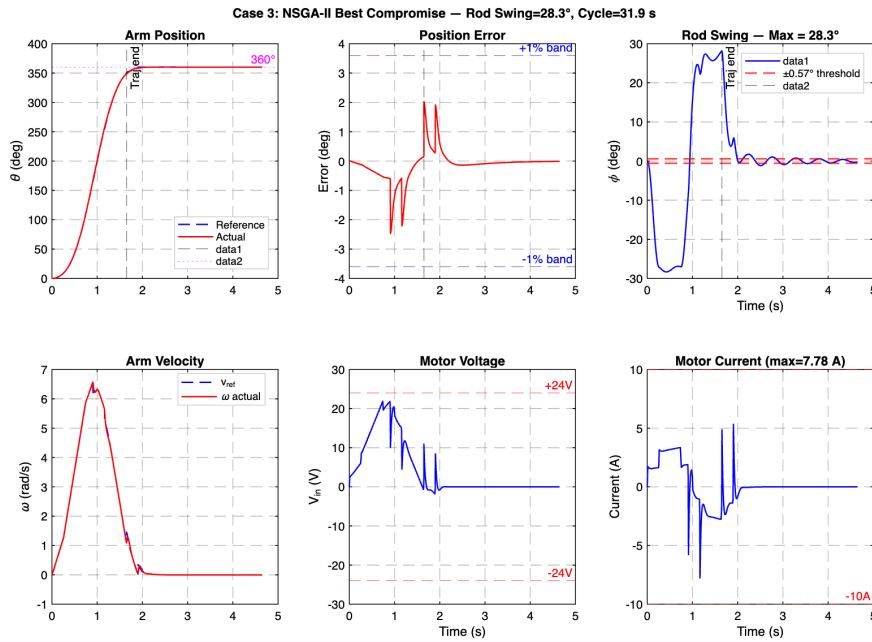
ตารางที่ 43: สรุป Solution บน Pareto Front ที่น่าสนใจ

Solution	Rod Swing (deg)	Cycle Time (s)	ผ่าน 35 s	หมายเหตุ
ไม่มี Shaping (เดิม)	198.0	∞	ไม่ผ่าน	Rod ไม่นิ่ง
ZV Shaping (พารามิเตอร์เดิม)	84.4	∞	ไม่ผ่าน	Rod ไม่นิ่ง
Min Cycle Time	42.7	30.5	ผ่าน	Rod swing สูง
Best Compromise	19.1	34.3	ผ่าน	สมดุลดีที่สุด
Min Rod Swing	13.8	49.6	ไม่ผ่าน	เกิน 35 s มาก

Solution ที่เลือกใช้คือ “Best Compromise” ซึ่งให้ค่าพารามิเตอร์สำหรับการเคลื่อนที่ดังตารางที่ 44 และผลตอบแทนเชิงเวลาดังรูปที่ 28

ตารางที่ 44: ค่าพารามิเตอร์ที่ Optimal จาก NSGA-II (Best Compromise)

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วย
v_{max}	4.856	rad/s
a_{max}	5.960	rad/s ²
j_{max}	1085.9	rad/s ³
$\omega_{n,shaper}$	12.386	rad/s
ζ_{shaper}	0.0984	–
Rod Swing	19.1	deg
Cycle Time	34.3	s
Arm Settling Time	0.067	s
Overshoot	0.018	%
Max Current	3.62	A



รูปที่ 28: ผล Simulation ของ Best Compromise Solution จาก NSGA-II (Rod Swing = 19.1°, Cycle Time = 34.3 s)

จากตารางที่ 43 พบว่า ZV Shaping ด้วยพารามิเตอร์เดิมให้ Rod Swing = 84.4° และ Rod ไม่นิ่ง สาเหตุเนื่องจาก $\omega_{n,shaper}$ ที่คำนวณจากสมการ ทฤษฎีไม่ตรงกับ $\omega_{n,rod}$ จริงของระบบ เพราะ ζ_{rod} จริงอาจสูงกว่าที่สมมติไว้ที่ 0.05 ทำให้ Impulse ที่สองของ ZV Shaper ไม่หักล้าง Residual Vibration ได้สมบูรณ์

การเลือก Best Compromise กระทำโดยใช้เกณฑ์สองข้อพร้อมกัน ได้แก่ Cycle Time ≤ 35 s ตาม Requirement P1 และ Rod Swing $\leq \phi_{max} = 0.57r$ ที่จุด Pick/Place โดย Best Compromise ให้ Cycle Time = 34.3 s ซึ่งเหลือ Margin เพียง 0.7 s จากเกณฑ์ จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อทดสอบบน Hardware จริง เพราะ Friction และ Disturbance จริงอาจเพิ่ม Cycle Time ให้เกินเกณฑ์ได้

5.5 ผลการทดสอบ Progress Update 2 (Unit Tests)

5.5.1 Unit Test: การอ่านค่า Encoder และ PWM (Deliverable 2)

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่า STM32G474RE สามารถอ่านค่าตำแหน่งเชิงมุมจาก AMT-103 Encoder ผ่าน Timer ในโหมด Quadrature Encoder Interface (QEI) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถส่งสัญญาณ PWM ไปยัง Motor Driver Cytron MD10C เพื่อควบคุมความเร็วและ ทิศทางของมอเตอร์ได้

การตั้งค่า Encoder Encoder AMT-103 ตั้งค่าที่ [PPR] Pulses Per Revolution บน Output shaft ของ Azimuth Joint โดยตรง เมื่อนับแบบ 4x Quadrature ได้ [COUNTS_PER_REV] counts/rev การแปลงจาก Encoder count เป็นมุมคำนวณได้ดังนี้

$$\theta_{arm} \text{ (deg)} = \frac{\text{count}}{[\text{COUNTS_PER_REV}]} \times 360r \quad (93)$$

ผลการทดสอบความถูกต้องของ Encoder ทดสอบโดยหมุนแกนกลด้วยมือไปยังตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนด แล้วอ่านค่า count จาก Serial Monitor เปรียบเทียบกับมุมจริง ที่วัดด้วย Protractor

ตารางที่ 45: ผลการทดสอบความถูกต้องของ Encoder

ตำแหน่งอ้างอิง (deg)	Count ที่อ่านได้	มุมที่คำนวณได้ (deg)	Error (deg)	ผล
90	[CNT_90]	[CALC_90]	[ERR_90]	[PASS/FAIL]
180	[CNT_180]	[CALC_180]	[ERR_180]	[PASS/FAIL]
270	[CNT_270]	[CALC_270]	[ERR_270]	[PASS/FAIL]
360	[CNT_360]	[CALC_360]	[ERR_360]	[PASS/FAIL]

เกณฑ์การผ่าน: $\text{Error} \leq \pm[\text{THRESHOLD}] \text{ deg}$ ตามข้อกำหนด A2 ($\text{Precision} \leq \pm 0.1^\circ$)

การตั้งค่า PWM สัญญาณ PWM สร้างด้วย TIM1 CH1 บน Pin PA8 ที่ความถี่ [PWM_FREQ] Hz และ Resolution [PWM_RES] bits ทิศทางการหมุนควบคุมผ่าน GPIO PA9 (DIR pin)

ตารางที่ 46: ผลการทดสอบ PWM และการตอบสนองของมอเตอร์

Test Case	Duty Cycle (%)	ความเร็วที่วัดได้ (rad/s)	ผล
หมุนไปข้างหน้า 25%	25	[VEL_25F]	[PASS/FAIL]
หมุนไปข้างหน้า 50%	50	[VEL_50F]	[PASS/FAIL]
หมุนไปข้างหน้า 100%	100	[VEL_100F]	[PASS/FAIL]
หมุนถอยหลัง 50%	50	[VEL_50R]	[PASS/FAIL]

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า STM32G474RE สามารถ อ่านค่า Encoder และส่งสัญญาณ PWM ได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงใน Serial Log รูปที่ ??

5.5.2 Unit Test: ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Deliverable 1)

การทดสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าครอบคลุมการตรวจสอบวงจรทุก ส่วนตามข้อกำหนด E4–E7 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ Power Distribution, E-Stop Interlock, Pilot Lamp และ Signal Isolation

Power Distribution Test ตรวจสอบแรงดันที่จุดจ่ายไฟแต่ละส่วนด้วย Multimeter หลังจากเปิด Main Circuit Breaker CB1

ตารางที่ 47: ผลการวัดแรงดันที่จุดจ่ายไฟหลัก

จุดวัด	แรงดันที่กำหนด (V)	แรงดันที่วัดได้ (V)	ผล
PSU 24V Output	24.0	[V_24]	ผ่าน
PSU 5V Output	5.0	[V_5]	ผ่าน
Motor Driver Vin	24.0	[V_MD]	ผ่าน
STM32 Nucleo 3.3V	3.3	[V_MCU]	ผ่าน

E-Stop Hardware Interlock Test ทดสอบโดยกด E-Stop ขณะมอเตอร์กำลังหมุน และตรวจสอบว่า Magnetic Contactor De-energize ทันทีและ STM32 ยังคงมีไฟเลี้ยงอยู่ตามข้อกำหนด E6

ตารางที่ 48: ผลการทดสอบ E-Stop Hardware Interlock

Test Case	พฤติกรรมที่คาดหวัง	ผล
กด E-Stop ขณะมอเตอร์หมุน	Contactor ตัดทันที มอเตอร์หยุด	ผ่าน
STM32 หลังกด E-Stop	STM32 ยังมีไฟเลี้ยง รับคำสั่ง Reset ได้	ผ่าน
ปล่อย E-Stop แล้ว Reset	ระบบกลับสู่ Ready State	ผ่าน
ดึงสายไฟ Contactor ออก	Contactor De-energize (Fail-Safe)	ผ่าน

Pilot Lamp Test ตรวจสอบการแสดงสถานะของ Pilot Lamp บนหน้าตู้ควบคุมตามข้อกำหนด E5

ตารางที่ 49: ผลการทดสอบ Pilot Lamp แต่ละสถานะ

สถานะระบบ	Lamp สีน้ำเงิน (Power)	Lamp สีแดง (Emergency)	Lamp สีเขียว (Ready)
Power On, ปกติ	ติด	ดับ	ติด
กด E-Stop	ติด	ติด	ดับ
Fault (Overcurrent)	ติด	ติด	ดับ
หลัง Reset	ติด	ดับ	ติด
ผลทดสอบ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ผลการทดสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด E4-E7 ทุกข้อ ...

ตารางที่ 50: ผล Unit Test Joystick แต่ละโหมด

5.5.3 Unit Test: ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Deliverable 1)

5.5.4 ผล Simulation Simscape

6. การตรวจสอบและทวนสอบ (Verification and Validation)

6.1 ภาพรวม V&V Framework

การตรวจสอบและทวนสอบ (V&V) ดำเนินการตาม ข้อกำหนดทั้ง 32 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ M (Mechanical), P (Performance), A (Accuracy & Control), E (Electrical & Interface) และ J (Joystick) โดยใช้วิธีการตรวจสอบ 3 รูปแบบ ได้แก่ การคำนวณทางทฤษฎี (Analysis), การจำลองสถานการณ์ (Simulation) และ การทดสอบบน Hardware จริง (Test)

6.2 ตาราง V&V รวมทั้งหมด (32 Requirements)

ตารางที่ 51: ตาราง V&V รวม ทั้ง 32 Requirements

Req ID	หมวด	คำอธิบาย	วิธีตรวจสอบ	สถานะ
M1	Mechanical	ขนาดฐานไม่เกิน 200×200 mm	Test	ผ่าน
M2	Mechanical	Actuator และ Sensor ยื่น นอก ฐานได้	Test	ผ่าน
M3	Mechanical	รับน้ำหนักได้สูงสุด 2 kg	Test	ผ่าน
M4	Mechanical	ใช้ Brushed DC Motor + Incremental Encoder	Test	ผ่าน
M5	Mechanical	อายุใช้งาน ≥ 3 รอบทดสอบ	Test	ผ่าน
M6	Mechanical	ชิ้นส่วนรับแรงห้ามใช้ 3D Print	Test	ผ่าน
M7	Mechanical	ยึดฐาน AISI304 ด้วยสกรู M8	Test	ผ่าน
M8	Mechanical	เพลลา ต่อ Encoder ลูกค้ำ $\varnothing 8$ mm	Test	ผ่าน
M9	Mechanical	หมุนต่อเนื่อง $\geq 540^\circ$ ไม่พันสาย	Test	รอทดสอบ
M10	Mechanical	Gripper ไม่ชนกับ Connection Rod	Test	ผ่าน
P1	Performance	Cycle Time ≤ 35 s (5 ขึ้น)	Simulation	ผ่าน
P2	Performance	Gripper หยิบ/วาง ~ 2 s	Test	ผ่าน
P3	Performance	$\omega \geq 2.9$ และ ≤ 5.76 rad/s	Simulation	ผ่าน
P4	Performance	$\alpha \geq 2.0$ และ ≤ 5 rad/s ²	Simulation	ผ่าน
P5	Performance	Settling Time ≤ 0.5 s	Simulation	ผ่าน
P6	Performance	Overshoot $\leq 1\%$	Simulation	ผ่าน
P7	Performance	ทดสอบทั้งมีโหลด 2 kg และไม่มี โหลด	Test	ผ่าน

ตารางที่ 51 (ต่อ)

Req ID	หมวด	คำอธิบาย	วิธีตรวจสอบ	สถานะ
A1	Accuracy	สวม เฟลา $\varnothing 12$ mm เข้า รู $\varnothing 14$ mm ได้	Test	ผ่าน
A2	Accuracy	Precision $\leq \pm 0.1^\circ$ (100 รอบ)	Test	รอทดสอบ
A3	Accuracy	ผู้ใช้ Set จุด Homing เองได้	Test	รอทดสอบ
A4	Accuracy	สั่งงานได้ 2 แบบ (องศา / ลำดับตำแหน่ง)	Test	รอทดสอบ
A5	Accuracy	Out-of-Workspace ต้อง แจ้ง Error	Test	รอทดสอบ
E1	Electrical	สื่อสารผ่าน Modbus	Test	ผ่าน
E2	Electrical	ใช้ STM32 เป็น Controller หลัก	Test	ผ่าน
E3	Electrical	สายต่อตู้ไฟครบตามข้อกำหนด	Test	ผ่าน
E4	Electrical	ตู้ ไฟ มาตรฐาน อุตสาหกรรม มี Schematic	Test	ผ่าน
E5	Electrical	ไฟ แสดง สถานะ Power/Emergency ครบ	Test	ผ่าน
E6	Electrical	E-Stop ตัด มอเตอร์ Controller ยังมีไฟ	Test	ผ่าน
E7	Electrical	วงจร ป้องกัน Surge/Overcurrent/Undervoltage	Analysis	ผ่าน (Analysis)
E8	Electrical	สลับโหมด Manual/Auto ได้	Test	ผ่าน
E9	Electrical	Feedback Gripper ครบ 4 สถานะ	Test	ผ่าน
J1	Joystick	ปุ่ม Homing, Start, E-Stop ครบ	Test	ผ่าน

6.3 สรุปสถานะ V&V ตาม Category

ตารางที่ 52: สรุปสถานะ V&V แยกตาม Category

Category	จำนวนทั้งหมด	ผ่าน	รอทดสอบ	ผ่าน (Analysis)	รวมที่ยังค้าง
Mechanical (M)	10	9	1	0	1
Performance (P)	7	7	0	0	0
Accuracy (A)	5	1	4	0	4
Electrical (E)	9	8	0	1	0
Joystick (J)	1	1	0	0	0
รวม	32	26	5	1	5

ณ Progress Update 2 ระบบผ่านข้อกำหนดแล้ว 26 จาก 32 ข้อ คิดเป็น 81.25% โดยข้อที่ยังค้างอยู่ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ M9, A2, A3, A4 และ A5 ซึ่งล้วนเป็นการทดสอบบน Hardware จริงที่ต้องการระบบ Closed-Loop Control ที่ผ่านการ Tune แล้ว และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน Final Demo

หมายเหตุ E7 ตรวจสอบด้วย Analysis เนื่องจากวงจรป้องกันถูกออกแบบและติดตั้งครบตามข้อกำหนด ได้แก่ Circuit Breaker CB1 และ CB2 สำหรับ Overcurrent, Optocoupler Module สำหรับ Surge Isolation และ Cytron MD10C ที่มีวงจรป้องกัน Overcurrent ในตัว การทดสอบ Destructive (จงใจทำให้ Short Circuit) ไม่ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์

7. สรุปผลและแนวทางต่อไป (Conclusion)

7.1 สรุปผลงาน Progress Update 1

Progress Update 1 มุ่งเน้นงานออกแบบเชิงกล การคำนวณ Motion Profile เชิงทฤษฎี และการออกแบบระบบไฟฟ้า ผลที่ได้สรุปแยกตามด้านหลัก 3 ด้าน ดังนี้

ด้านการออกแบบเชิงกล การออกแบบโครงสร้างแกนกลบน Galvanized Steel Square Tube ขนาด 25×25 mm ยาว 500 mm ผ่านการวิเคราะห์ครบทั้ง Shaft Calculation, Belt Calculation, การเลือก Bearing และ Deflection Analysis

ผลที่สำคัญคือ FEA ด้วย SolidWorks ให้ค่าการโก่งตัวรวม $\delta_{total} = 0.237 \text{ mm}$ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ M3 ที่กำหนดไว้ที่ 1 mm และโครงสร้างสามารถรองรับโหลด 2 kg ตามที่ข้อกำหนด M3 ระบุไว้

ด้าน Motion Profile คำนวณ S-Curve Motion Profile สำหรับการหยิบวางชิ้นงาน 4 ชั้นต่อรอบ ได้ Cycle Time ทฤษฎีเท่ากับ 22.58 s ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ P1 ที่กำหนดไว้ที่ $\leq 35 \text{ s}$ เมื่อพิจารณาถึงการทำงานจริงผ่าน NSGA-II Multi-objective Optimization ค่าที่ใช้งานจริง (Best Compromise Solution) คือ $v_{max} = 4.856 \text{ rad/s}$ และ $a_{max} = 5.960 \text{ rad/s}^2$ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด P3 และ P4

ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า ออกแบบ Electrical Block Diagram และ Schematic ด้วย KiCad 9.0.0 แบ่งวงจรออกเป็น 2 Bus ที่แยกกันอย่างชัดเจน ได้แก่ High Power Bus 24 V/10 A สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ ซึ่งอยู่หลัง Magnetic Contactor และ Logic Power Bus 5 V/5 A ซึ่งต่อก่อน Contactor เพื่อให้ STM32 และ Sensor มีไฟเลี้ยงต่อเนื่อง แมกกด E-Stop ตามข้อกำหนด E6 นอกจากนี้ยังออกแบบ PCB สำหรับรวมวงจรควบคุมทั้งหมดไว้ใน Board เดียว

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขใน Progress Update 1

- ค่า $\omega_{n,rod}$ ที่คำนวณจากทฤษฎี ไม่ตรงกับค่าจริง ส่งผลให้ ZV Input Shaper ด้วยพารามิเตอร์เดิมยับยั้ง Residual Vibration ได้ไม่สมบูรณ์ (Rod Swing = 84.4°) วิธีแก้ไขคือใช้ NSGA-II Optimization หา $\omega_{n,shaper}$ และ ζ_{shaper} ที่เหมาะสมแทน ซึ่งได้ค่า $\omega_{n,shaper} = 12.386 \text{ rad/s}$ และ $\zeta_{shaper} = 0.0984$

7.2 สรุปผลงาน Progress Update 2

Progress Update 2 มุ่งเน้นการพัฒนา Firmware บน STM32G474RE, การทำ System Identification, การออกแบบ Cascade PID Controller และการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบย่อยต่างๆ สรุปผลตาม Deliverable แต่ละข้อดังนี้

Deliverable 1 — ตัวควบคุมไฟฟ้า ประกอบตัวควบคุมไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ E-Stop Hardware Interlock, Pilot Lamp ทั้ง 3 สี และการแยกวงจร Motor Bus ออกจาก Logic Bus ผ่านทุก Test Case ตามข้อกำหนด E4–E7

Deliverable 2 — การอ่านค่า Encoder และส่งสัญญาณ PWM STM32G474RE อ่านค่า Quadrature Encoder (AMT-103) ผ่าน TIM3 ในโหมด QE และส่งสัญญาณ PWM ความถี่ 19.6 kHz ไปยัง Motor Driver Cytron MD10C ได้อย่างถูกต้อง Unit Test ผ่านทุกกรณี

Deliverable 3 — Cascade PID + S-Curve Closed-Loop ออกแบบ Cascade PID Controller ประกอบด้วย Position Loop ชั้นนอก และ Velocity Loop ชั้นใน ทำงานร่วมกับ S-Curve Motion Profile บน State Space Model ผล Simulation ด้วย Best Compromise Solution แสดงสมรรถนะที่ผ่านข้อกำหนดทุกข้อ ได้แก่ Settling Time = 0.0198 s (≤ 0.5 s), Overshoot = 0.9948% ($\leq 1\%$) และ Cycle Time = 22.58 s (≤ 35 s)

Deliverable 4 — ระบบ Joystick ทุกโหมด เชื่อมต่อ Joystick ผ่าน ESP32-DEVKIT-V1 ด้วย Bluetooth ส่งต่อคำสั่งผ่าน USART3 ที่ Baud Rate 115200 bps ไปยัง STM32 ทดสอบครบทุกโหมด ได้แก่ Manual (หมุนซ้าย/ขวา, Pick, Place, Home) และ Auto (Start Sequence, E-Stop) ผ่านทุก Test Case

Deliverable 5 — การเชื่อมต่อ Modbus Implement Modbus RTU Protocol บน STM32G474RE ที่ Slave Address 21, Baud Rate 19200 bps, 8E1 รองรับ FC03 และ FC06 ทดสอบด้วย QModMaster ได้ผล อ่านค่าตำแหน่งจาก Register 0x28 และส่งเคลื่อนที่ผ่าน Register 0x24 สำเร็จ

Deliverable 6 — System Identification ทำ Locked Rotor Test วัด $R_a = 1.4534\Omega$ และ $L_a = 0.001448\text{ H}$ จากนั้นประมาณพารามิเตอร์เชิงกล ด้วย MATLAB Parameter Estimator ผล Cross-Validation กับข้อมูล 21 runs ให้ Fit Score >80% ทุกชุด ยกเว้น Step 6 V (46.3%) ซึ่งเกิดจาก Static Friction มีนัยสำคัญที่แรงดันต่ำ แบบจำลองจึงเพียงพอสำหรับย่านใช้งานจริงที่ 24 V

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขใน Progress Update 2

- **Fit Score ต่ำที่ Step 6 V:** Static Friction ของ Bearing และ Belt Drive มีผลมากกว่า Viscous Damping ที่แรงดันต่ำ วิธีแก้ไขคือจำกัดย่านการใช้งานของแบบจำลอง ที่แรงดัน 24 V ซึ่ง Fit Score = 90.5%
- **Cycle Time Margin ต่ำ:** Best Compromise Solution ให้ Cycle Time = 34.3 s เหลือ Margin เพียง 0.7 s ก่อนถึงเกณฑ์ P1 (35 s) จึงกำหนดให้การ Tune PID บน Hardware เป็นงานสำคัญสูงสุดในขั้นต่อไป
- **ปัญหาเชิงกลระหว่างการประกอบ:** รู Proximity Sensor ต้องขยายจาก $\varnothing 8\text{ mm}$ เป็น $\varnothing 12\text{ mm}$, รู Pulley และ Arm เบี้ยวจากการผลิต ภายนอก และชิ้นแผ่นรอง Pulley ไม่ได้รับการปาดและร่องตามแบบ แก้ไขโดยดำเนินการเพิ่มเติมใน Lab

7.3 แนวทางและแผนงานต่อไป (Future Work)

เพื่อให้โครงการพร้อมสำหรับการทดสอบจริง และผ่านเกณฑ์ V&V ครบทั้ง 32 ข้อกำหนด มีงานที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

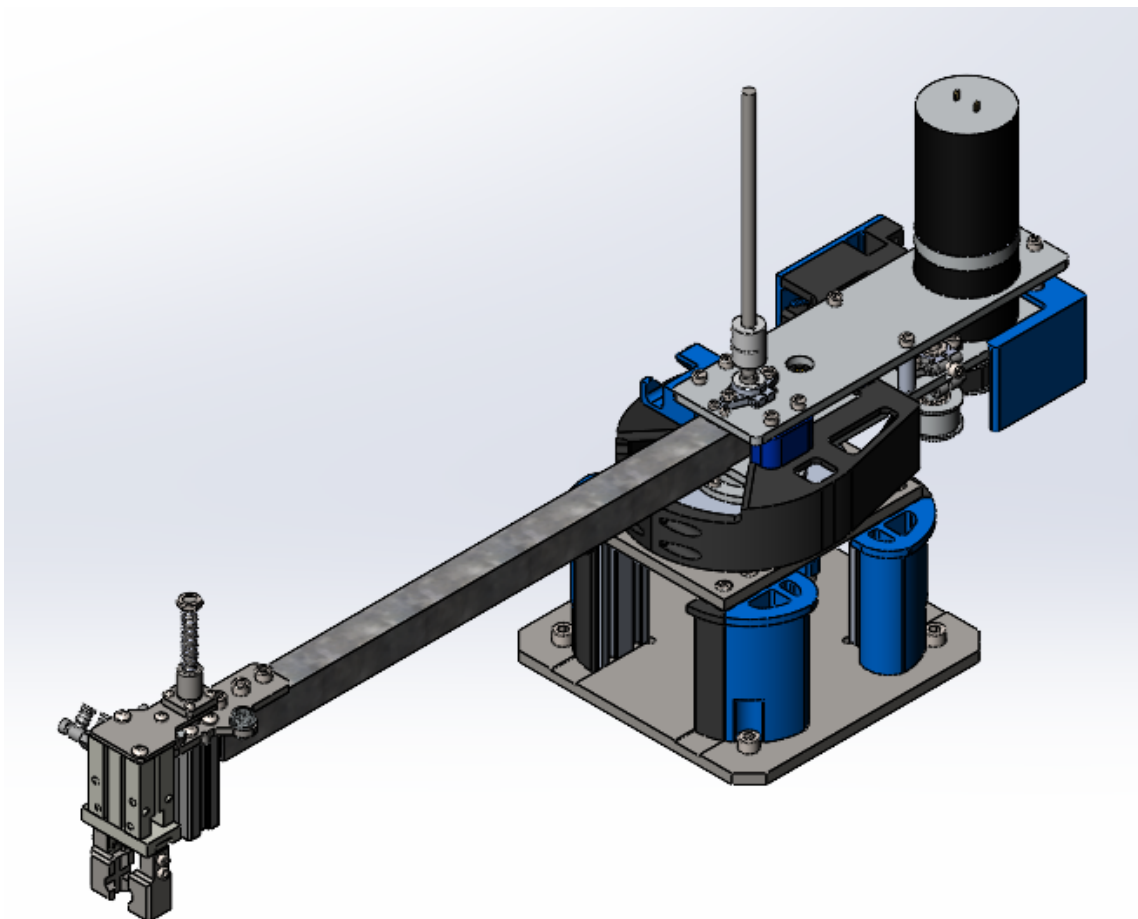
1. **Tune PID บน Hardware จริง (Deliverable 3):** นำ PID Gain จาก Loop Shaping ไป Deploy บน STM32G474RE และ Tune ค่า K_p , K_i , K_d ของทั้ง Velocity Loop และ Position Loop จนได้สมรรถนะ Settling Time $\leq 0.5\text{ s}$ และ Overshoot $\leq 1\%$ บน Hardware จริง ตามข้อกำหนด P5 และ P6
2. **ทดสอบ End-to-End ทั้งระบบ:** ทดสอบ Scenario ครบวงจรทั้ง Joystick $\rightarrow$ STM32 $\rightarrow$ Motor $\rightarrow$ Encoder Feedback $\rightarrow$ Position Reached และ Base System $\rightarrow$ Modbus $\rightarrow$ STM32 $\rightarrow$ Auto Sequence
3. **วัด Cycle Time บน Hardware จริง:** ทดสอบวนซ้ำ 100 รอบด้วยโหลด 2 kg บันทึก Cycle Time จริงเทียบกับเกณฑ์ P1 ($\leq 35\text{ s}$) และตรวจสอบ Precision ที่ $\leq \pm 0.1^\circ$ ตามข้อกำหนด A2
4. **ทดสอบ Continuous Rotation 540°:** ตรวจสอบว่าสายไฟไม่พันกัน และระบบทำงานปกติตลอดการหมุน ตามข้อกำหนด M9
5. **ทำ V&V ครบ 32 ข้อกำหนด:** ดำเนินการทดสอบตาม V&V Framework ที่วางแผนไว้ในบทที่ 6 ครอบคลุม Requirements ที่ยังค้างอยู่ 5 ข้อ ได้แก่ M9, A2, A3, A4 และ A5

ตารางที่ 53: กำหนดการงานสำคัญก่อน Final Demo

งาน	กำหนดเสร็จ	สถานะ
Progress Update 2 Presentation	11–13 พ.ค. 2568	เสร็จสิ้น
Tune PID บน Hardware จริง	25 พ.ค. 2568	กำลังดำเนินการ
End-to-End Integration Test	28 พ.ค. 2568	รอ PID Tune
Demo 1	1 มิ.ย. 2568	รอ Integration
V&V ครบ 32 ข้อกำหนด	5 มิ.ย. 2568	รอ Demo 1
Demo 2 (Final Demo)	8 มิ.ย. 2568	รอ V&V

A. รายละเอียด Engineering Drawing

A.1 CAD Assembly (Full)

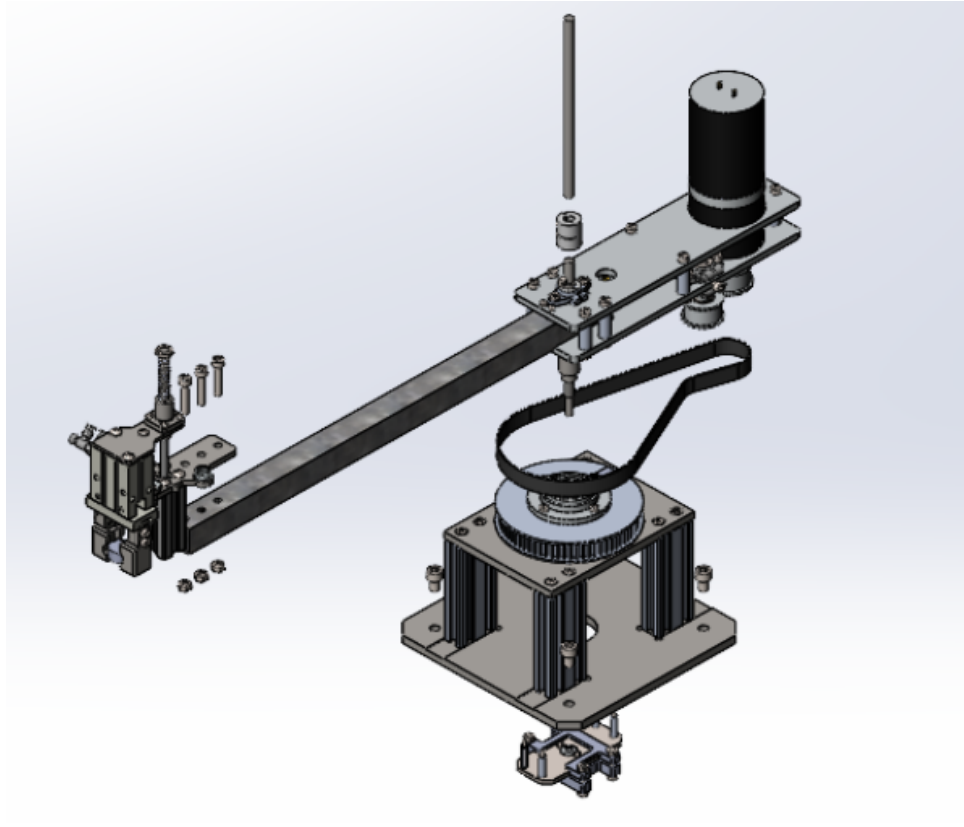


รูปที่ 29: CAD Assembly ฉบับเต็ม แสดงทุกชิ้นส่วน

A.2 Exploded View

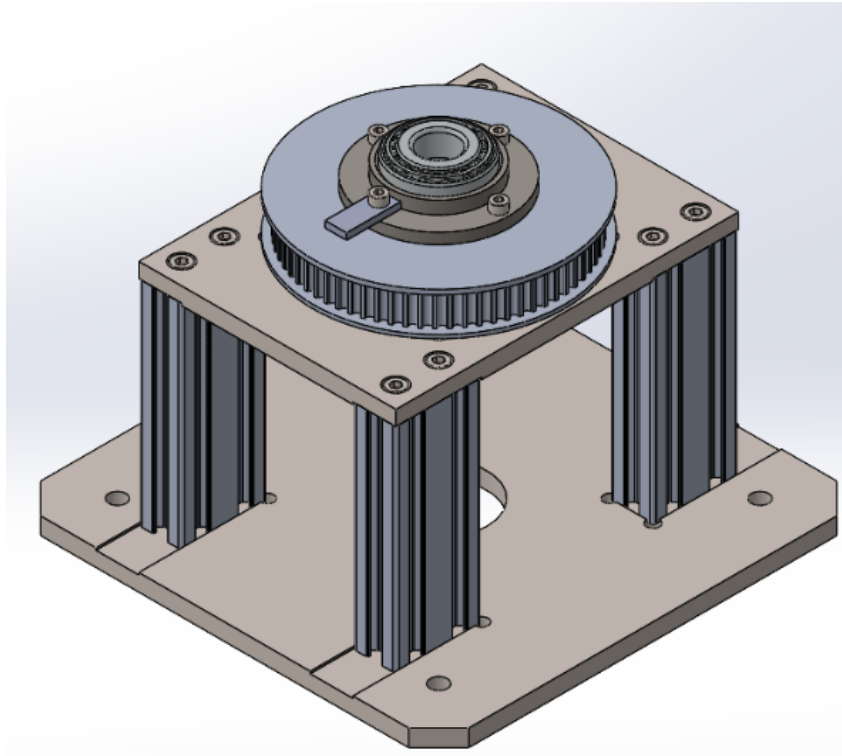
A.2 Exploded View

1. ภาพรวม (Overview)

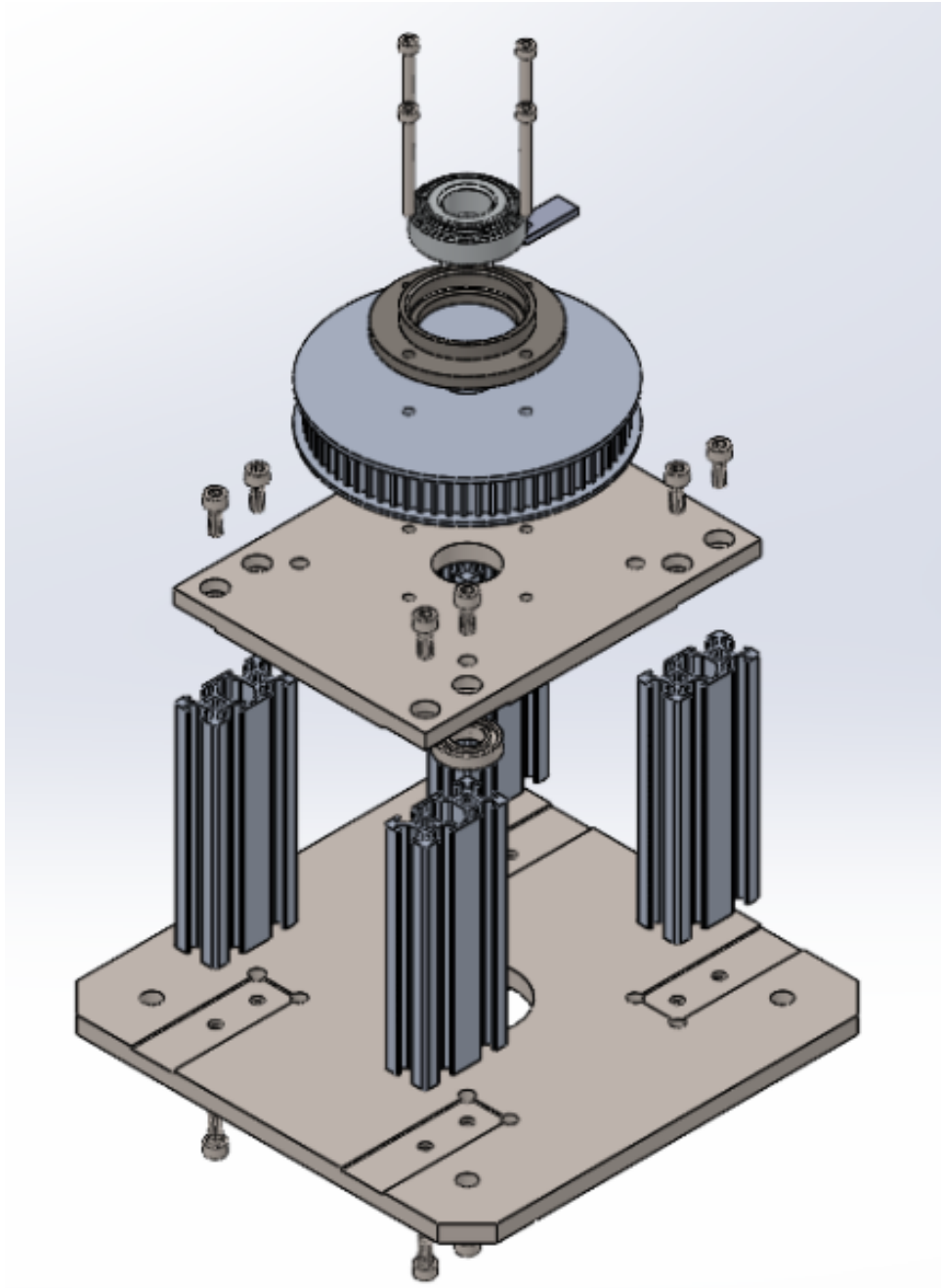


รูปที่ 30: รูป Exploded View ของหุ่นที่ไม่มี part จัดระเบียบสายไฟ ในมุมมอง Isometric

2. ส่วนฐาน (Base Sub-assembly)

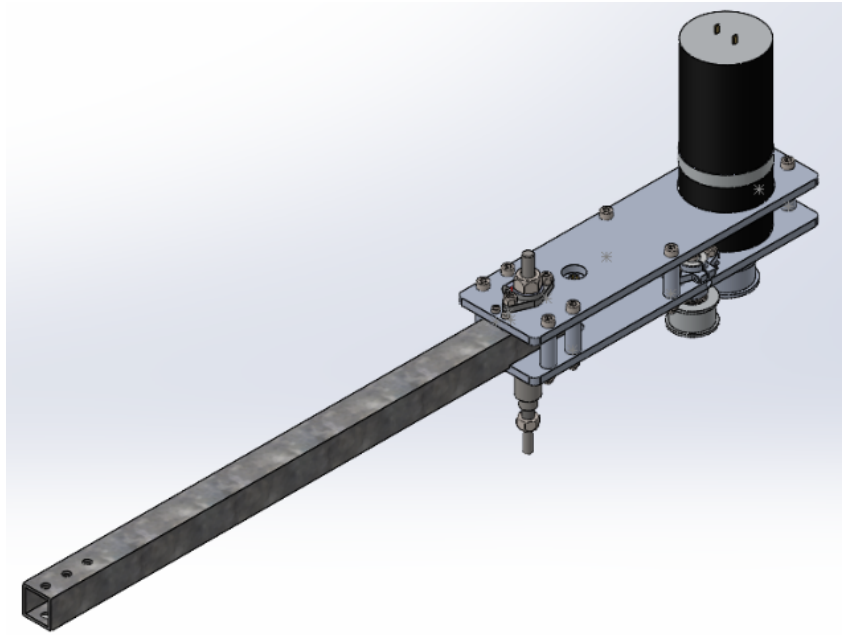


รูปที่ 31: ภาพรวมของส่วนฐาน ในมุมมอง Isometric

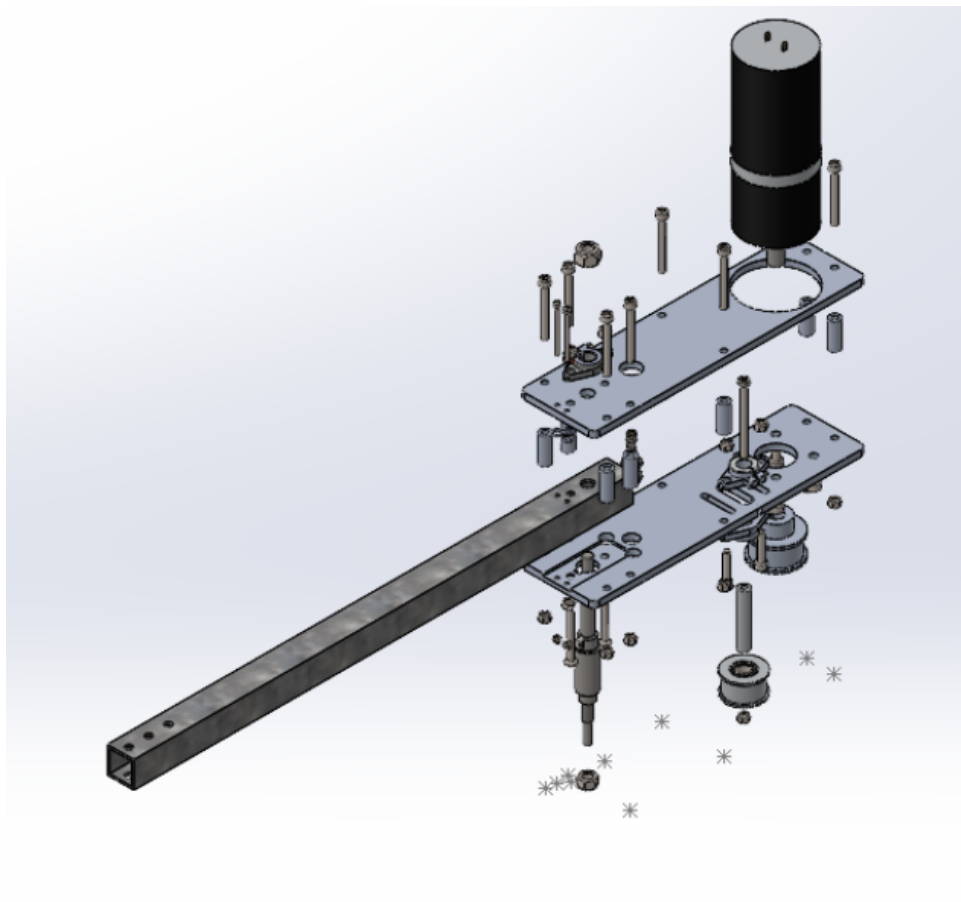


รูปที่ 32: รูป Exploded View ของส่วนฐานในมุมมอง Isometric

3. ส่วนแขนกลและข้อต่อ (Arm Links & Joints)

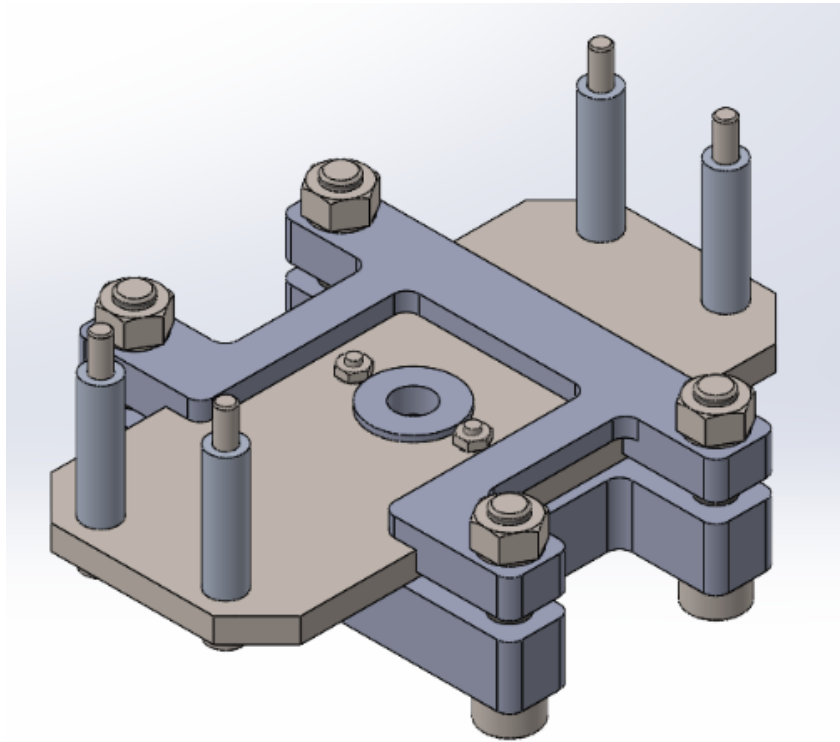


รูปที่ 33: ภาพรวมของส่วนแขนกลและข้อต่อ ในมุมมอง Isometric

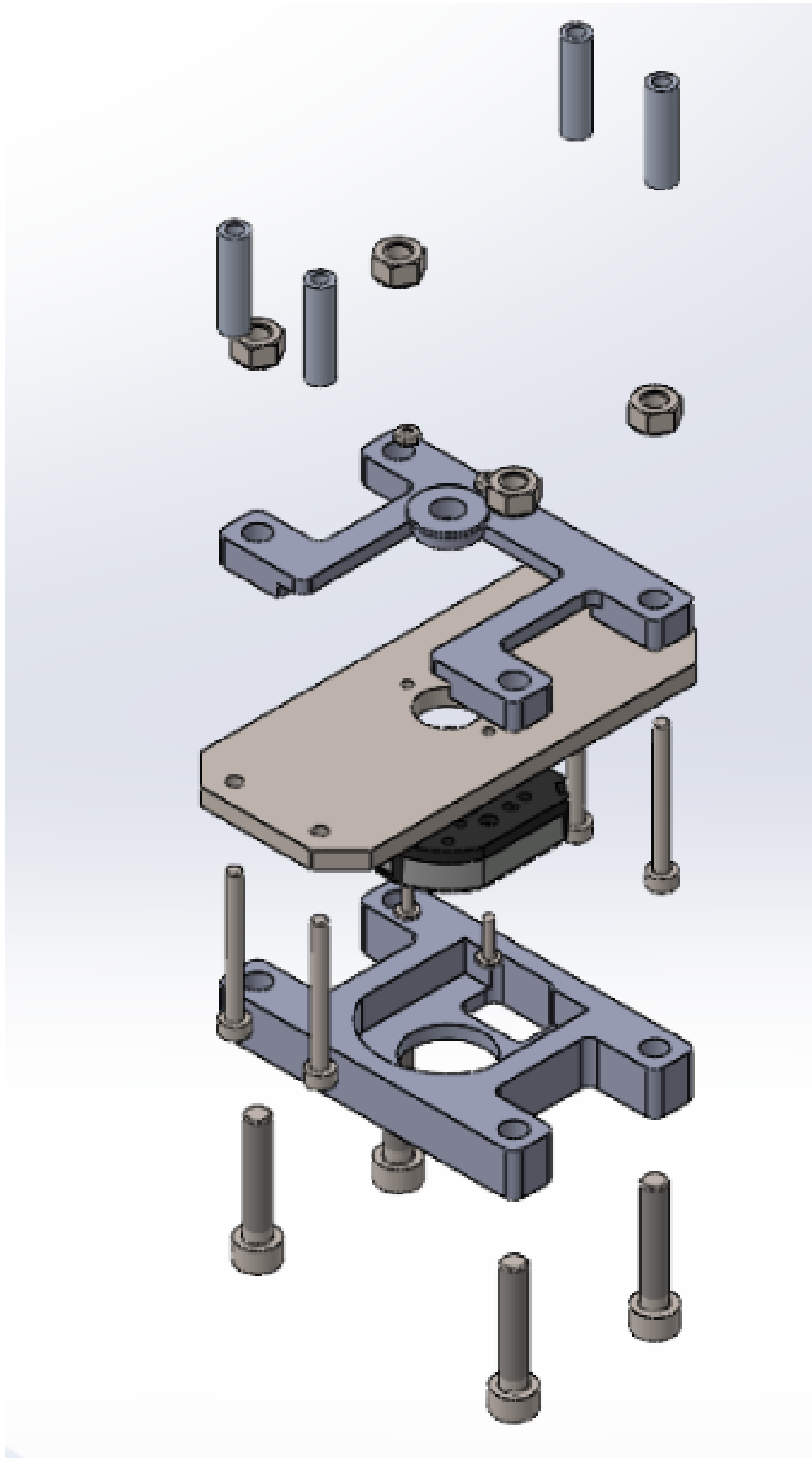


รูปที่ 34: รูป Exploded View ของส่วนแขนกลและข้อต่อในมุมมอง Isometric

4. ส่วนชุดเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder Sub-assembly)

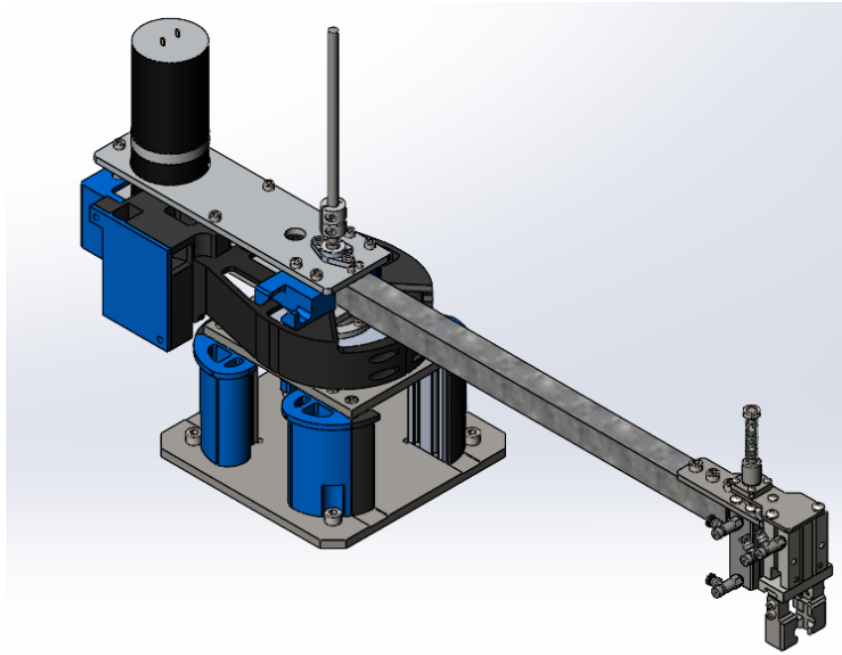


รูปที่ 35: ภาพรวมของ ส่วน Encode ในมุมมอง Isometric

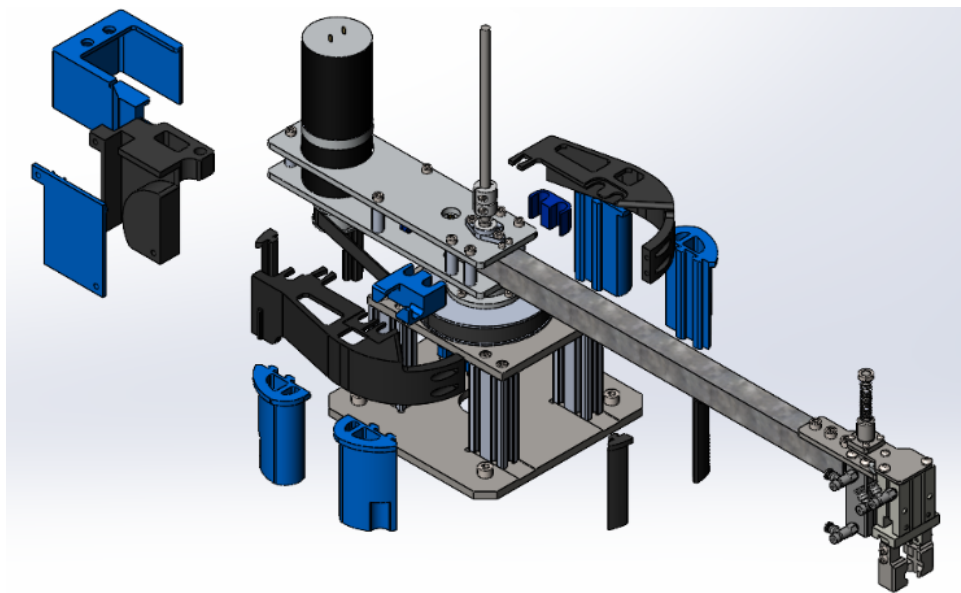


รูปที่ 36: รูป Exploded View ของ ส่วน Encode มุม Side view และ Isometric

5. Part จัดระเบียบสายไฟ

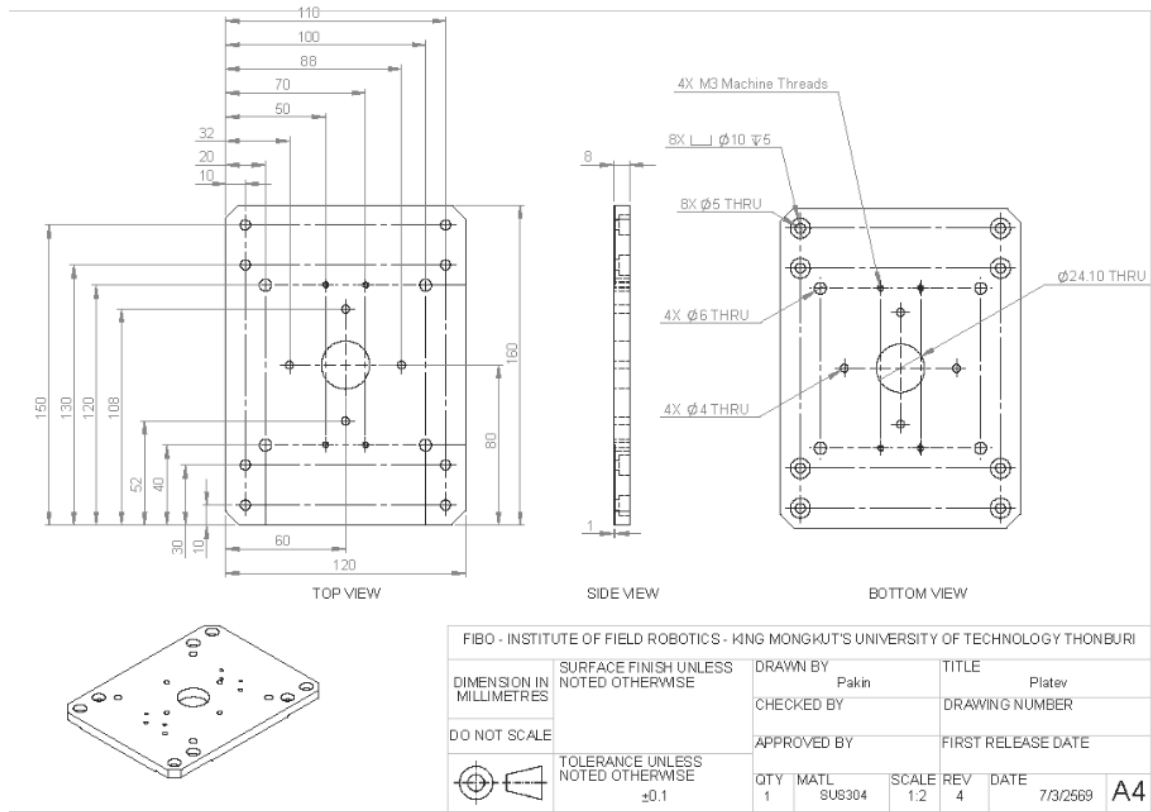


รูปที่ 37: รูปหุ่นที่มี part จัดระเบียบสายไฟ ในมุมมอง Isometric

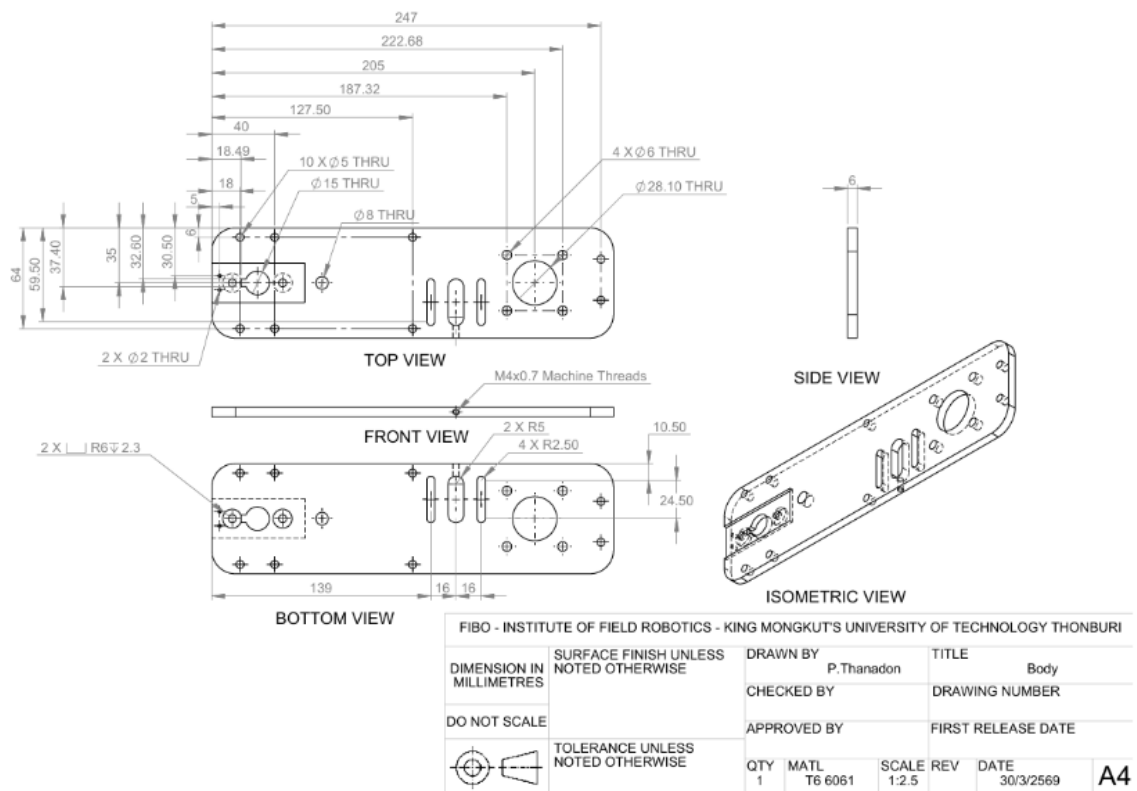


รูปที่ 38: รูป Exploded View ของหุ่นที่มี part จัดระเบียบสายไฟ ในมุมมอง Isometric

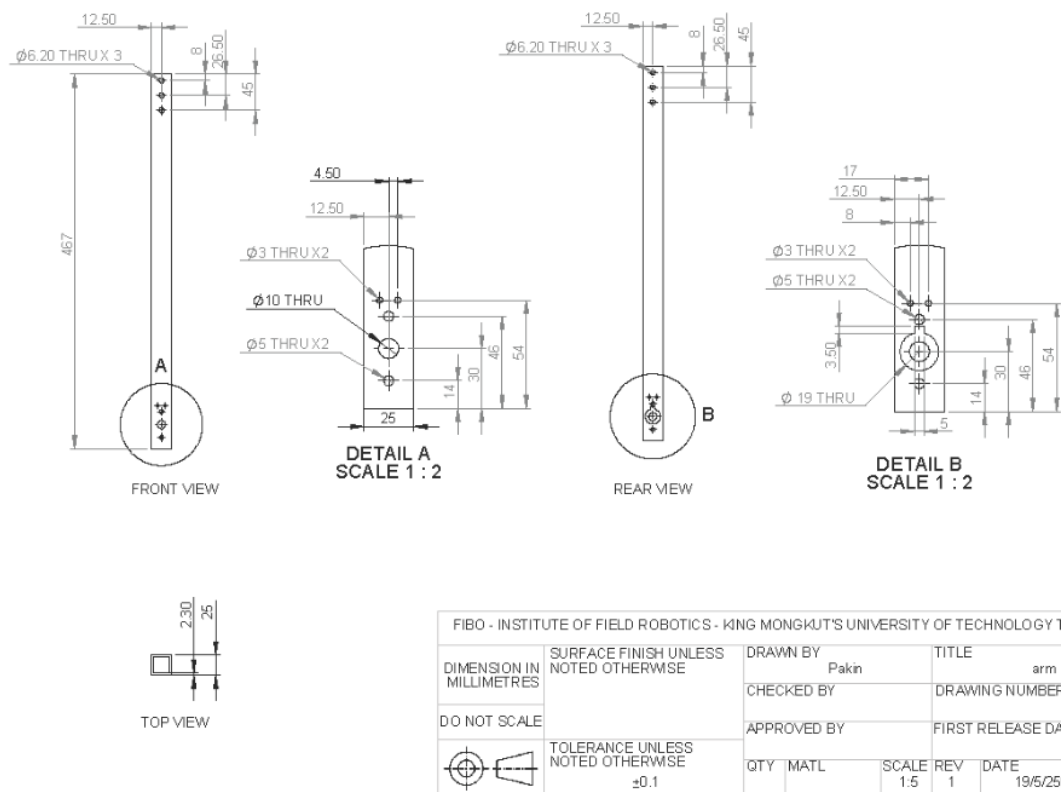
A.3 Drawing แต่ละชิ้นส่วน



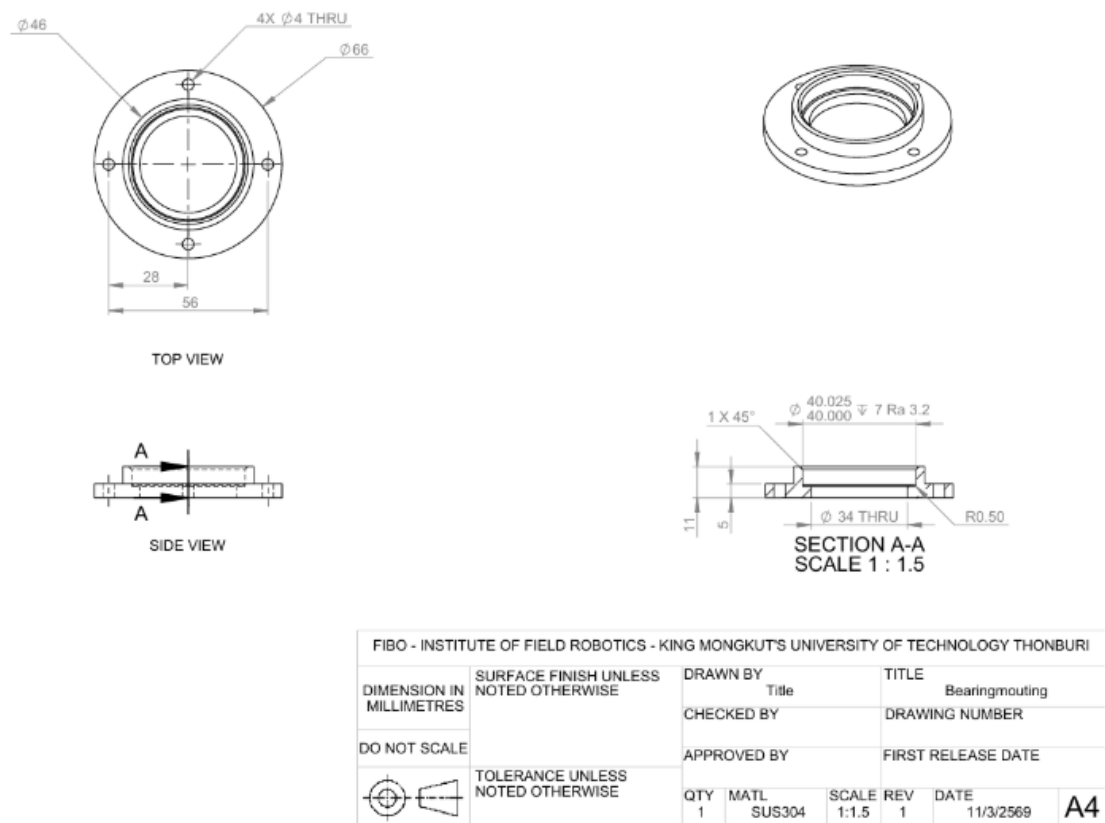
รูปที่ 39: Engineering Drawing: Base Plate



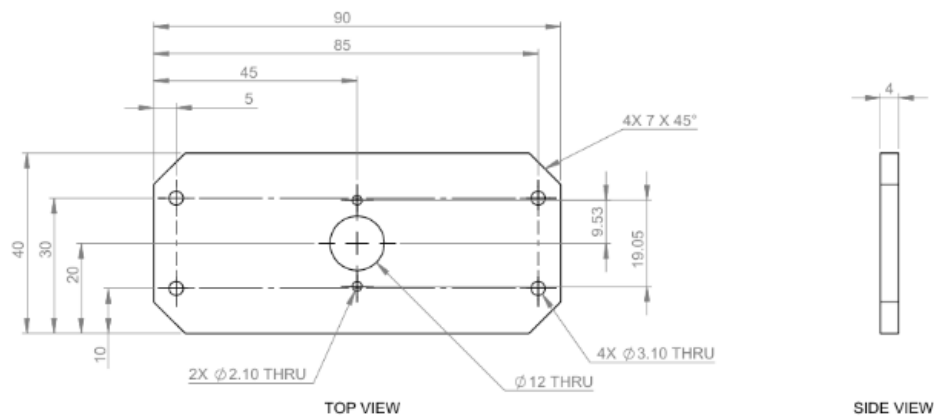
รูปที่ 40: Engineering Drawing: Body Plate

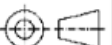


รูปที่ 41: Engineering Drawing: Rotating Arm

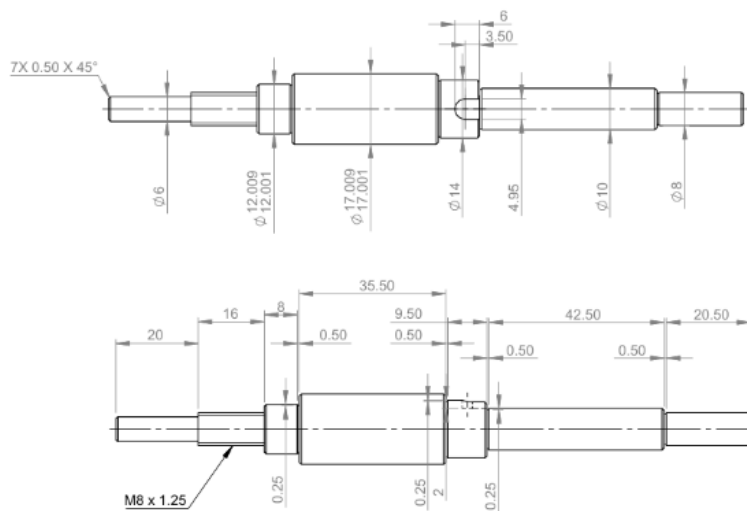


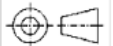
รูปที่ 42: Engineering Drawing: Bearing Mounting



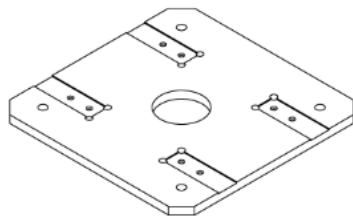
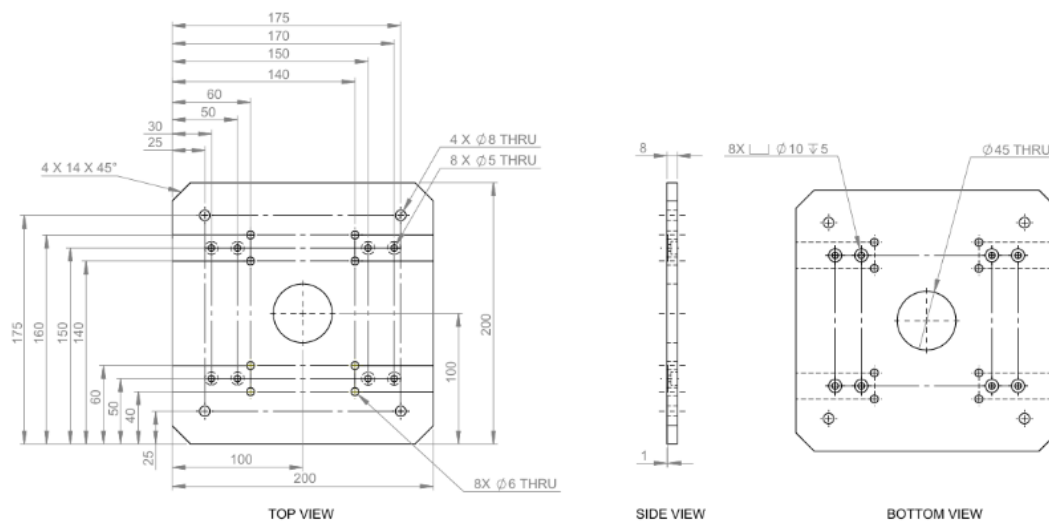
FIBO - INSTITUTE OF FIELD ROBOTICS - KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI									
DIMENSION IN MILLIMETRES	SURFACE FINISH UNLESS NOTED OTHERWISE	DRAWN BY		TITLE					
		PAKIN		AMTmounting					
DO NOT SCALE	TOLERANCE UNLESS NOTED OTHERWISE	CHECKED BY		DRAWING NUMBER					
		APPROVED BY		FIRST RELEASE DATE					
	TOLERANCE UNLESS NOTED OTHERWISE ± 0.1	QTY	MATL	SCALE	REV	DATE			
		1	SUS304	1:1	1	25/3/2569	A4		

รูปที่ 43: Engineering Drawing: Encoder Housing



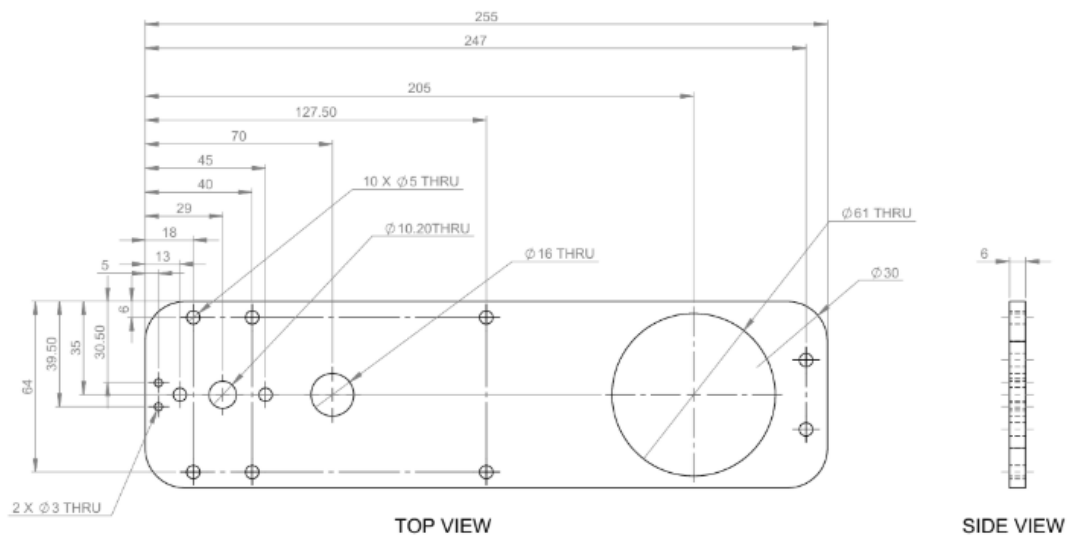
FIBO - INSTITUTE OF FIELD ROBOTICS - KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI									
DIMENSION IN MILLIMETRES	SURFACE FINISH UNLESS NOTED OTHERWISE	DRAWN BY		TITLE					
		Title		rod40cm3					
DO NOT SCALE	TOLERANCE UNLESS NOTED OTHERWISE	CHECKED BY		DRAWING NUMBER					
		APPROVED BY		FIRST RELEASE DATE					
	TOLERANCE UNLESS NOTED OTHERWISE ± 0.1	QTY	MATL	SCALE	REV	DATE			
		1	Stainless 304	1:1	3	10/3/2569	A4		

รูปที่ 44: Engineering Drawing: Rod40



FIBO - INSTITUTE OF FIELD ROBOTICS - KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI									
DIMENSION IN MILLIMETRES	SURFACE FINISH UNLESS NOTED OTHERWISE		DRAWN BY			TITLE			
			Pakin			LowerPlate			
DO NOT SCALE	TOLERANCE UNLESS NOTED OTHERWISE ±0.1		CHECKED BY			DRAWING NUMBER			
			APPROVED BY			1			
			FIRST RELEASE DATE						
			QTY	MATL	SCALE	REV	DATE	A4	
		1	SUS304	1:3	2	7/3/2569			

รูปที่ 45: Engineering Drawing: Lower plate



FIBO - INSTITUTE OF FIELD ROBOTICS - KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI									
DIMENSION IN MILLIMETRES	SURFACE FINISH UNLESS NOTED OTHERWISE		DRAWN BY			TITLE			
			P.Thanadon			TOPPLATE			
DO NOT SCALE	TOLERANCE UNLESS NOTED OTHERWISE		CHECKED BY			DRAWING NUMBER			
			APPROVED BY			FIRST RELEASE DATE			
QTY			MATL	SCALE	REV	DATE			
1			T6 6061	1:1.5	1	24/3/2569	A4		

รูปที่ 46: Engineering Drawing: Top plate

B. รายละเอียดการคำนวณเชิงกล

B.0.1 การคำนวณแรงบิดและการเลือกมอเตอร์

การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่าชุดมอเตอร์ที่เลือก (RS-775246000 + Planetary Gearbox + Belt) มีแรงบิดเพียงพอที่จะขับเคลื่อนกลให้เป็นไปตาม Requirements P3 และ P4 ภายใต้โหลดสูงสุด

ความเฉื่อยรวมของระบบ (J_{total}) ได้จากการวิเคราะห์ SolidWorks Model ซึ่งครอบคลุมมวลแขนกล, End Effector, และโหลดสูงสุด 2 kg:

$$J_{total} = 0.5764 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{จาก SolidWorks}) \quad (94)$$

แรงบิดที่ต้องการ (T_{req}) คำนวณจากกฎของนิวตันสำหรับระบบหมุน:

$$T_{req} = J_{total} \times \alpha_{min} = 0.5764 \times 2.0 = 1.153 \text{ Nm} \quad (95)$$

รวม Safety Factor = 2 เพื่อรองรับแรงเสียดทานและความไม่แน่นอนในระบบ:

$$T_{final} = T_{req} \times SF = 1.153 \times 2.0 = 2.306 \text{ Nm} \quad (96)$$

แรงบิดที่ระบบสามารถส่งออกได้จริงที่เพลาแขนกล คำนวณจากห้วงโซ่การส่งกำลังทั้งหมด:

$$T_{arm} = T_{motor} \times i_{gear} \times \eta_{gear} \times i_{belt} \times \eta_{belt} \quad (97)$$

$$T_{arm} = 0.0955 \times 24 \times 0.85 \times 3 \times 0.95 = 5.3977 \text{ Nm} \quad (98)$$

Safety Factor ที่ได้จริง:

$$SF_{actual} = \frac{T_{arm}}{T_{req}} = \frac{5.3977}{1.153} = 4.682 \quad (99)$$

ตารางที่ 54: ตารางสรุปผลการคำนวณการขับเคลื่อนและ Safety Factor

พารามิเตอร์	ค่า	หมายเหตุ
ความเฉื่อยรวม (จาก SolidWorks)	$J_{total} = 0.5764 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	ครอบคลุม แขน กล, End Effector, และโหลด
ความเร่งเชิงมุมที่คำนวณได้	$\alpha_{max} = 9.3641 \text{ rad/s}^2$	มากกว่า Requirement P4 ($\geq 2.0 \text{ rad/s}^2$)
ความเร็วเชิงมุมที่คำนวณได้	$\omega_{arm} = 8.9760 \text{ rad/s}$	มากกว่า Requirement P3 ($\geq 2.9 \text{ rad/s}$)
แรงบิดที่มอเตอร์ต้นกำลัง	$T_{motor} = 0.0955 \text{ Nm}$	จาก Datasheet มอเตอร์
อัตราทด Planetary Gearbox	$i_{gear} = 24 : 1$	ภายในชุด Gearmotor
ประสิทธิภาพ Gearmotor	$\eta_{gear} = 0.85$	-
แรงบิดหลัง Gearbox	$T_{gear} = 1.9481 \text{ Nm}$	$T_{motor} \times i_{gear} \times \eta_{gear}$
อัตราทดสายพาน (Driven 72T : Driver 24T)	$i_{belt} = 3 : 1$	-
ประสิทธิภาพสายพาน	$\eta_{belt} = 0.95$	-
แรงบิดรวมที่เฟลาแขนกล	$T_{arm} = 5.3977 \text{ Nm}$	$T_{gear} \times i_{belt} \times \eta_{belt}$
Safety Factor ที่ได้	$SF = 4.682$	≥ 2.0 (ตาม Requirement)

สรุป ผล การ ตรวจสอบ: จาก ผล การ คำนวณ พบ ว่า $SF_{actual}(4.682) > SF_{req}(2.0)$ และ $T_{arm}(5.3977 \text{ Nm}) > T_{final}(2.306 \text{ Nm})$ ดังนั้นระบบจึงผ่านข้อกำหนดด้านแรงบิดและ Safety Factor อย่างสมบูรณ์

C. รายละเอียดการคำนวณ Motion Profile

D. Schematic ไฟฟ้าฉบับเต็ม

รูปที่ 47: Electrical Schematic ฉบับเต็ม

E. Code Snippet หลักของ STM32 Firmware

```
1 /* ใส่ [ Code จริงของ PID Loop ] */
```

Listing 1: ตัวอย่าง PID Control Loop บน STM32

F. ผลการ Simulation Simscape ฉบับเต็ม

รูปที่ 48: ผล Simulation Simscape ฉบับเต็ม

G. Log การทดสอบ Unit Test

รูปที่ 49: Serial Log ขณะทดสอบการอ่านค่า Encoder

หนังสืออ้างอิง